

প্রথম অধ্যায়

ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক (Matrices and Determinants)

তথ্য পরিবেশনে গণিতশাস্ত্র এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গণিতের বিশেষ দুইটি হাতিয়ার ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক ব্যবহার করে সংক্ষেপে এবং সহজে তথ্য বর্ণনা করা যায়। ধরা যাক কোনো দোকানের পরপর তিন দিনে কোকাকোলা, আরসি কোলা ও স্প্রাইট বিক্রয় নিম্নের তালিকায় দেখানো হলঃ

	বোতলের সংখ্যা		
	কোকাকোলা	আরসি কোলা	স্প্রাইট
প্রথম দিন	70	50	45
দ্বিতীয় দিন	50	55	50
তৃতীয় দিন	53	60	40

উপর্যুক্ত ছকাকারে সাজানো তথ্য থেকে দোকানের পরপর তিন দিনে কোকাকোলা, আরসি কোলা ও স্প্রাইট বিক্রি সহজে বুঝতে পারা যায়। তবে একজন গণিতবিদ ছকটিকে

$$\begin{bmatrix} 70 & 50 & 45 \\ 50 & 55 & 50 \\ 53 & 60 & 40 \end{bmatrix}$$

আকারে দেখতে অধিকতর পছন্দ করবেন।

গণিত শাস্ত্রে দুই বা ততোধিক চলকবিশিষ্ট সরল সমীকরণসমূহকে ম্যাট্রিক্সের সাহায্যে প্রকাশ করে নির্ণায়কের সাহায্যে সমাধান করা হয়। পরিসংখ্যানের সম্ভাবনা তত্ত্বে, পদার্থবিদ্যার আলোকবিদ্যা, তড়িৎ চুম্বকবিদ্যা, কোয়ান্টাম বলবিদ্যা, চিরায়ত বলবিদ্যা ইত্যাদি শাখায়, উচ্চতর অর্থনীতিতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয় হিসাবে ও কোন প্রকার ট্রেজারি বন্ডে কী পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে তা নির্ধারণে, কম্পিউটার গ্রাফিক্সের ত্রিমাত্রিক ছবিকে দ্বিমাত্রিক পর্দায় উপস্থাপনে, গুগল সার্চে ওয়েবসাইটগুলির পেইজ-র্যাংক অ্যালগরিদমে, প্রকৌশলসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু শাখায় ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

অধুনা শেষে পারীক্ষার্থীরা -

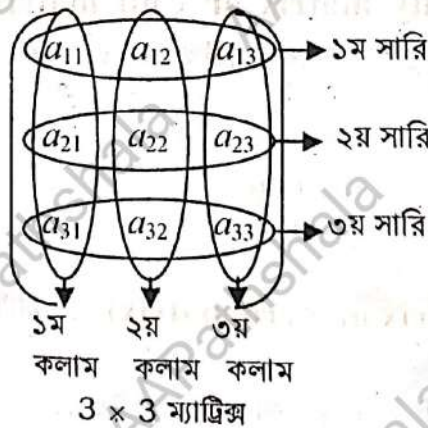
1. ম্যাট্রিক্স ও ম্যাট্রিক্সের প্রকারভেদ উদাহরণসহ বর্ণনা করতে পারবে;
2. ম্যাট্রিক্স এর সমতা, যোগ, বিয়োগ ও গুণ করতে পারবে;
3. নির্ণায়ক কী ব্যাখ্যা করতে পারবে;
4. নির্ণায়কের মান নির্ণয় করতে পারবে;
5. নির্ণায়কের অনুরাশি ও সহগগননক ব্যাখ্যা করতে পারবে;
6. নির্ণায়কের ধর্মাবলী প্রমাণ ও প্রয়োগ করতে পারবে;
7. ব্যতিক্রমী ও অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স ব্যাখ্যা করতে পারবে;
8. বর্গম্যাট্রিক্সের বিপরীত-ম্যাট্রিক্স ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে তা নির্ণয় করতে পারবে;
9. নির্ণায়কের সাহায্যে একঘাত সমীকরণ জোটের সমাধান নির্ণয় করতে পারবে।

১. ম্যাট্রিক্স ও ম্যাট্রিক্সের প্রকারভেদ :

ম্যাট্রিক্স (Matrix) : কতগুলি সংখ্যাকে আয়তাকারে সাজিয়ে উভয় পাশে [] বা () বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ করলে ম্যাট্রিক্স উৎপন্ন হয়। যেমন

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \text{ একটি } 3 \times 3 \text{ (তিন বাই তিন) ম্যাট্রিক্স।}$$

ম্যাট্রিক্স এর নিজের কোনো মান নেই। কোনো ম্যাট্রিক্সের অন্তর্গত সংখ্যাগুলিকে ঐ ম্যাট্রিক্সের ভুক্তি (Entry) বলা হয়।



$$\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{bmatrix} \begin{matrix} \rightarrow 1\text{ম সারি} \\ \rightarrow 2\text{য় সারি} \\ \rightarrow 3\text{য় সারি} \end{matrix}$$

কলাম (একটি)
3 x 1 ম্যাট্রিক্স

আনুভূমিক বরাবর অবস্থিত ভুক্তি বা ভুক্তিসমূহকে একত্রে একটি সারি এবং উল্লম্ব বরাবর অবস্থিত ভুক্তি বা ভুক্তিসমূহকে একত্রে একটি কলাম বলা হয়।

ম্যাট্রিক্সের ক্রম বা পর্যায় (order): কোনো ম্যাট্রিক্সের সারির সংখ্যা m এবং কলামের সংখ্যা n হলে $m \times n$ কে ম্যাট্রিক্সের ক্রম বলা হয়।

বর্গ ম্যাট্রিক্স (Square matrix): যে ম্যাট্রিক্সের সারি ও কলামের সংখ্যা সমান তাকে বর্গ ম্যাট্রিক্স বলা হয়।

একটি সারি বিশিষ্ট ম্যাট্রিক্সকে সারি ম্যাট্রিক্স (row matrix) বা সারি ভেক্টর (row vector) বলা হয়। আবার, একটি কলাম বিশিষ্ট ম্যাট্রিক্সকে কলাম ম্যাট্রিক্স (column matrix) বা কলাম ভেক্টর (column vector) বলা হয়। যেমন,

যেমন, $\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{bmatrix}$ একটি কলাম ম্যাট্রিক্স এবং $[a_{11} \ a_{12} \ a_{13}]$ একটি সারি ম্যাট্রিক্স।

মূখ্য কর্ণ (Principal diagonal): কোনো বর্গ ম্যাট্রিক্সের a_{ij} , যেখানে $i = j$ ভুক্তিগুলি বরাবর কর্ণকে অর্থাৎ ১ম সারি ও ১ম কলামের সাধারণ (common) ভুক্তি বরাবর কর্ণকে মূখ্য কর্ণ বলা হয়। প্রধান কর্ণ বরাবর ভুক্তিগুলির সমষ্টিকে ম্যাট্রিক্সটির ট্রেস (Trace) বলা হয়। যেমন,

$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$ → মূখ্য কর্ণ অর্থাৎ a_{11}, a_{22}, a_{33} মূখ্য কর্ণের ভুক্তি এবং ট্রেস $= a_{11} + a_{22} + a_{33}$

কর্ণ ম্যাট্রিক্স (Diagonal matrix): যে বর্গ ম্যাট্রিক্সের অমূখ্য কর্ণের ভুক্তিসমূহ শূন্য তাকে কর্ণ ম্যাট্রিক্স বলা হয়।

যেমন, $\begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ এর প্রত্যেকে একটি কর্ণ ম্যাট্রিক্স।

স্কেলার ম্যাট্রিক্স (Scalar matrix): যে কর্ণ ম্যাট্রিক্সের মূখ্য কর্ণের ভুক্তিসমূহ সমান তাকে স্কেলার ম্যাট্রিক্স বলা হয়।

যেমন, $\begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ এর প্রত্যেকে একটি স্কেলার ম্যাট্রিক্স।

অভেদক ম্যাট্রিক্স (Identity matrix or Unit matrix): যে বর্গ ম্যাট্রিক্সের মূখ্য কর্ণের ভুক্তিসমূহ 1 এবং অবশিষ্ট সকল ভুক্তি শূন্য তাকে অভেদক ম্যাট্রিক্স বলা হয় এবং n পর্যায় বিশিষ্ট অভেদক ম্যাট্রিক্সকে I_n দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

যেমন, $I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

শূন্য ম্যাট্রিক্স (Null matrix or Zero matrix): যে ম্যাট্রিক্সের সকল ভুক্তি শূন্য তাকে শূন্য ম্যাট্রিক্স বলা হয়।

$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ একটি 3×3 পর্যায়ের শূন্য ম্যাট্রিক্স।

ত্রিভুজাকার ম্যাট্রিক্স (Triangular matrix): যে বর্গ ম্যাট্রিক্সের প্রধান কর্ণের নিচের অথবা উপরের ভুক্তিগুলি শূন্য তাকে ত্রিভুজাকার ম্যাট্রিক্স বলে। ত্রিভুজাকার ম্যাট্রিক্স দুই ধরনের হয়। যে বর্গ ম্যাট্রিক্সের প্রধান কর্ণের নিচের সকল ভুক্তি শূন্য তাকে **উর্ধ্ব ত্রিভুজাকার ম্যাট্রিক্স (Upper triangular matrix)** এবং যে বর্গ ম্যাট্রিক্সের প্রধান কর্ণের উপরের সকল ভুক্তি শূন্য তাকে **নিম্ন ত্রিভুজাকার ম্যাট্রিক্স (Lower triangular matrix)** বলে।

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix} \text{ একটি উর্ধ্ব ত্রিভুজাকার ম্যাট্রিক্স এবং } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 0 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \text{ একটি নিম্ন ত্রিভুজাকার ম্যাট্রিক্স।}$$

ট্রান্সপোজ বা বৃপান্তরিত বা বিম্ব ম্যাট্রিক্স (Transpose matrix): একটি ম্যাট্রিক্স A এর কলামকে সারিতে অথবা সারিকে কলামে পরিণত করে যে নতুন ম্যাট্রিক্স পাওয়া যায় তাকে প্রদত্ত ম্যাট্রিক্স A এর ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স বলা হয় এবং

$$\text{এ ম্যাট্রিক্সকে } A' \text{ বা } A^T \text{ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ হলে } A^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্সের বৈশিষ্ট্য: i. $(A^T)^T = A$ ii. $(A \pm B)^T = A^T \pm B^T$ iii. $(AB)^T = B^T A^T$

প্রতিসম ম্যাট্রিক্স (Symmetric matrix): একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স A এবং এর ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স A^T পরস্পর সমান হলে তাকে প্রতিসম ম্যাট্রিক্স বলে। প্রতিসম ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে- (i, j) ও (j, i) তম ভুক্তিদ্বয় পরস্পর সমান ও সমচিহ্নযুক্ত

$$\text{হবে যেখানে } i \neq j। A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 6 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} \text{ হলে } A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 6 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} \text{ অর্থাৎ } A = A^T; \text{ সুতরাং } A \text{ একটি প্রতিসম ম্যাট্রিক্স।}$$

বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স (Skew symmetric matrix): একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স A এর ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স A^T এবং $A = -A^T$ হলে তাকে বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স বলে। বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে- মূখ্যকর্ণের ভুক্তিগুলি শূন্য হয় এবং (i, j) ও (j, i) তম ভুক্তিদ্বয় পরস্পর সমান কিন্তু বিপরীত চিহ্ন যুক্ত হয় যেখানে $i \neq j$.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 3 \\ 2 & -3 & 0 \end{bmatrix} \text{ হলে } A^T = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -3 \\ -2 & 3 & 0 \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 3 \\ 2 & -3 & 0 \end{bmatrix} = -A \text{ অর্থাৎ } A = -A^T; \text{ সুতরাং}$$

A একটি বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স।

উপ-ম্যাট্রিক্স (Sub matrix): কোনো একটি ম্যাট্রিক্সের যেকোনো সংখ্যক সারি ও কলামের ভুক্তি বাদ দিয়ে গঠিত

$$\text{ম্যাট্রিক্সকে মূল ম্যাট্রিক্সের উপ-ম্যাট্রিক্স বলে। } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \text{ ম্যাট্রিক্সের উপ-ম্যাট্রিক্স } \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{bmatrix}$$

ইত্যাদি।

সমঘাতি ম্যাট্রিক্স (Idempotent matrix): একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স A কে সমঘাতি ম্যাট্রিক্স বলে যদি

$$A^2 = A, A = A \text{ হয়। } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ হলে } A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = A; \text{ সুতরাং } A \text{ একটি সমঘাতি ম্যাট্রিক্স।}$$

অভেদঘাতি ম্যাট্রিক্স (Involutory matrix): একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স A কে অভেদঘাতি ম্যাট্রিক্স বলে যদি

$$A^2 = A.A = I \text{ হয়। } A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \text{ হলে } A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I; \text{ সুতরাং } A \text{ একটি অভেদঘাতি ম্যাট্রিক্স।}$$

শূন্যঘাতি ম্যাট্রিক্স (Nilpotent matrix): ক্ষুদ্রতম স্বাভাবিক সংখ্যা n এর জন্য একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স A কে শূন্যঘাতি ম্যাট্রিক্স বলে যদি A^n শূন্য ম্যাট্রিক্স হয়। n কে শূন্যঘাতির সূচক (Index) বলে।

$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ হলে $A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$; সুতরাং A শূন্যঘাতি ম্যাট্রিক্স এবং শূন্যঘাতির সূচক 2.

২. ম্যাট্রিক্সের সমতা যোগ, বিয়োগ ও গুণ :

ম্যাট্রিক্সের সমতা (Equality of Matrices) : দুইটি ম্যাট্রিক্স A ও B সমান হবে যদি ও কেবল যদি, তাদের ক্রম (order) সমান হয় এবং তাদের অনুরূপ ভুক্তিগুলি সমান হয়। অর্থাৎ $A = B$ যদি ও কেবল যদি, (i) A এবং B এর সমান সংখ্যক সারি থাকে, (ii) A এবং B এর সমান সংখ্যক কলাম থাকে, (iii) A এর সারি বা কলামের যেকোনো ভুক্তি B এর সারি বা কলামের অনুরূপ ভুক্তির সমান হয়।

$\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{bmatrix}$ যদি ও কেবল যদি, $a_1 = x_1, a_2 = x_2, a_3 = x_3, b_1 = y_1, b_2 = y_2, b_3 = y_3$

আবার, $\begin{bmatrix} 2x+3y \\ x-y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \end{bmatrix}$ যদি ও কেবল যদি, $2x+3y=4$ এবং $x-y=7$.

ম্যাট্রিক্সের যোগ, বিয়োগ (Addition and subtraction of matrices) : দুইটি ম্যাট্রিক্স যোগের বা বিয়োগের উপযোগী হবে যদি তাদের ক্রম (order) একই হয় অর্থাৎ সারি সংখ্যা ও কলাম সংখ্যা সমান হয়। A ও B ম্যাট্রিক্সের অনুরূপ ভুক্তিগুলিকে যোগ বা বিয়োগ করে ম্যাট্রিক্সদ্বয়ের যথাক্রমে যোগফল বা বিয়োগফল পাওয়া যায়।

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 \\ 16 & 17 & 18 \end{bmatrix}$ উভয় ম্যাট্রিক্সের ক্রম 3×3 বলে তারা যোগের বা বিয়োগের জন্য

উপযোগী এবং $A + B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 \\ 16 & 17 & 18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+10 & 2+11 & 3+12 \\ 4+13 & 5+14 & 6+15 \\ 7+16 & 8+17 & 9+18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 13 & 15 \\ 17 & 19 & 21 \\ 23 & 25 & 27 \end{bmatrix}$,

$A - B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 \\ 16 & 17 & 18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1-10 & 2-11 & 3-12 \\ 4-13 & 5-14 & 6-15 \\ 7-16 & 8-17 & 9-18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -9 & -9 & -9 \\ -9 & -9 & -9 \\ -9 & -9 & -9 \end{bmatrix}$

ম্যাট্রিক্সের স্কেলার গুণিতক (Scalar multiple of a matrix) : K একটি ধ্রুব (constant) সংখ্যা এবং A একটি ম্যাট্রিক্স হলে KA এমন একটি ম্যাট্রিক্স যার প্রত্যেকটি ভুক্তি A এর প্রতিসঙ্গী ভুক্তির K গুন। অর্থাৎ কোনো ম্যাট্রিক্স A কে কোনো ধ্রুব সংখ্যা K দ্বারা গুণ করলে KA ম্যাট্রিক্সের প্রতিটি ভুক্তিকে K দ্বারা গুণ করতে হবে। যেমন,

$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$ হলে, $KA = \begin{bmatrix} Ka_{11} & Ka_{12} & Ka_{13} \\ Ka_{21} & Ka_{22} & Ka_{23} \\ Ka_{31} & Ka_{32} & Ka_{33} \end{bmatrix}$ হবে।

ম্যাট্রিক্সের গুণনের যোগ্যতা এবং গুণনের প্রক্রিয়া : দুইটি ম্যাট্রিক্স A ও B গুণের যোগ্য হবে যদি প্রথম ম্যাট্রিক্স A এর কলাম সংখ্যা ও দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্স B এর সারি সংখ্যা সমান হয়। A ম্যাট্রিক্সের ক্রম $m \times n$ ও B ম্যাট্রিক্সের ক্রম $n \times l$ হলে AB যোগ্য হবে, কেননা A -এর কলাম সংখ্যা (n) এবং B -এর সারির সংখ্যার সমান। কিন্তু BA যোগ্য হবেনা, কেননা B এর কলাম সংখ্যা (l) A এর সারির সংখ্যা (m) এর সমান নয়।

ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

বি.দ্র: AB এর ক্রম হবে $(m \times n) \cdot (n \times l) = m \times l$. অর্থাৎ A ম্যাট্রিক্সের সারি সংখ্যা $\times$ B ম্যাট্রিক্সের কলাম সংখ্যা

AB নির্ণয় : B এর ১ম কলামের ভুক্তিসমূহের সাথে A এর ১ম সারির প্রতিসংজ্ঞী ভুক্তিসমূহের গুণফলের সমষ্টি হবে AB এর প্রথম কলামের প্রথম ভুক্তি। AB এর ১ম কলামের অন্যান্য ভুক্তি পাওয়া যাবে B এর ১ম কলামের ভুক্তিসমূহের সাথে A এর যথাক্রমে ২য়, ৩য়, ... সারির প্রতিসংজ্ঞী ভুক্তিসমূহের গুণফলের সমষ্টির সাহায্যে। একই পদ্ধতিতে AB এর ২য়, ৩য়, ... কলাম নির্ণয় করা যাবে যথাক্রমে B এর ২য়, ৩য়, ... কলামের সাহায্যে। যেমন,

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} \text{ এবং } B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{bmatrix} \text{ হলে,}$$

$$AB = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + a_{23}b_{31} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + a_{23}b_{32} \end{bmatrix} \text{ হবে।}$$

ম্যাট্রিক্সের সূচক (Power of matrix): $n \in \mathbb{N}$ মাত্রার বর্গ ম্যাট্রিক্স A হলে, $A^2 = A \cdot A$, $A^3 = A^2 \cdot A$, $A^4 = A^3 \cdot A$,, $A^{n+1} = A^n \cdot A$ এবং $A^0 = I$; যখন I একটি অভেদ ম্যাট্রিক্স। আবার, $I^n = I$.

ম্যাট্রিক্সের বহুপদী (Polynomial of matrix): $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ প্রত্যেকেই স্কেলার ধুবক এর জন্য $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ একটি বহুপদী হলে $f(A) = a_0I + a_1A + a_2A^2 + \dots + a_nA^n$ একটি ম্যাট্রিক্স বহুপদী।

উদাহরণমালা

উদাহরণ ১ $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -3 & 4 \\ 3 & -2 & 3 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 6 & 1 & 6 \\ 5 & 10 & 5 \end{bmatrix}$ হলে, (i) $3A - 2B$ এবং (ii) AB নির্ণয় কর।

$$\text{সমাধান : (i) } 3A - 2B = 3 \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -3 & 4 \\ 3 & -2 & 3 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 6 & 1 & 6 \\ 5 & 10 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 6 & -9 & 12 \\ 9 & -6 & 9 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 & -4 & -2 \\ 12 & 2 & 12 \\ 10 & 20 & 10 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 3 - (-2) & 3 - (-4) & 3 - (-2) \\ 6 - 12 & -9 - 2 & 12 - 12 \\ 9 - 10 & -6 - 20 & 9 - 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 7 & 5 \\ -6 & -11 & 0 \\ -1 & -26 & -1 \end{bmatrix} \text{ (Ans.)}$$

$$\text{(ii) } AB = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -3 & 4 \\ 3 & -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 6 & 1 & 6 \\ 5 & 10 & 5 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1(-1) + 1 \cdot 6 + 1 \cdot 5 & 1(-2) + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 10 & 1(-1) + 1 \cdot 6 + 1 \cdot 5 \\ 2(-1) + (-3) \cdot 6 + 4 \cdot 5 & 2(-2) + (-3) \cdot 1 + 4 \cdot 10 & 2(-1) + (-3) \cdot 6 + 4 \cdot 5 \\ 3(-1) + (-2) \cdot 6 + 3 \cdot 5 & 3(-2) + (-2) \cdot 1 + 3 \cdot 10 & 3(-1) + (-2) \cdot 6 + 3 \cdot 5 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -1 + 6 + 5 & -2 + 1 + 10 & -1 + 6 + 5 \\ -2 - 18 + 20 & -4 - 3 + 40 & -2 - 18 + 20 \\ -3 - 12 + 15 & -6 - 2 + 30 & -3 - 12 + 15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 9 & 10 \\ 0 & 33 & 0 \\ 0 & 22 & 0 \end{bmatrix} \text{ (Ans.)}$$

উদাহরণ ২. $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ হলে প্রমাণ কর যে, $(AB)C = A(BC)$

[রা. '০৯; য. '১১, '১৪; সি. '১৩; কু. '১০, '১৪, '১৫; চ. '১১, '১৪; '১৫; ব. '১৩; চুয়েট '০৪-০৫]

প্রমাণ: $AB = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1-2 & 3-0 & 0-1 \\ 0+4 & 0+0 & 0+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 3 & -1 \\ 4 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

$BC = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+9+0 \\ 4+0+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 \\ 8 \end{bmatrix}$

বামপক্ষ = $(AB)C = \begin{bmatrix} -1 & 3 & -1 \\ 4 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2+9-4 \\ 8+0+8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 16 \end{bmatrix}$ এবং

ডানপক্ষ = $A(BC) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 11 \\ 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11-8 \\ 0+16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 16 \end{bmatrix}$

∴ বামপক্ষ = ডানপক্ষ (প্রমাণিত)

উদাহরণ ৩. $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ এবং $f(x) = x^3 - 2x^2 + x - 2$ হলে $f(A)$ নির্ণয় কর।

[ভা. '০১, '০৪, '১২, '১৪; কু. '০৪; ব. '১৪]

প্রমাণ: $f(x) = x^3 - 2x^2 + x - 2$ ∴ $f(A) = A^3 - 2A^2 + A - 2I$

$A^2 = A.A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+6+2 & 3+0-2 & 2+9+2 \\ 2+0+3 & 6+0-3 & 4+0+3 \\ 1-2+1 & 3+0-1 & 2-3+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 1 & 13 \\ 5 & 3 & 7 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

$A^3 = A^2.A = \begin{bmatrix} 9 & 1 & 13 \\ 5 & 3 & 7 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9+2+13 & 27+0-13 & 18+3+13 \\ 5+6+7 & 15+0-7 & 10+9+7 \\ 0+4+0 & 0+0+0 & 0+6+0 \end{bmatrix}$
 $= \begin{bmatrix} 24 & 14 & 34 \\ 18 & 8 & 26 \\ 4 & 0 & 6 \end{bmatrix}$

এখন, $f(A) = A^3 - 2A^2 + A - 2I = \begin{bmatrix} 24 & 14 & 34 \\ 18 & 8 & 26 \\ 4 & 0 & 6 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 9 & 1 & 13 \\ 5 & 3 & 7 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
 $= \begin{bmatrix} 24 & 14 & 34 \\ 18 & 8 & 26 \\ 4 & 0 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -18 & -2 & -26 \\ -10 & -6 & -14 \\ 0 & -4 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$
 $= \begin{bmatrix} 24-18+1-2 & 14-2+3+0 & 34-26+2+0 \\ 18-10+2+0 & 8-6+0-2 & 26-14+3+0 \\ 4+0+1+0 & 0-4-1+0 & 6+0+1-2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 15 & 10 \\ 10 & 0 & 15 \\ 5 & -5 & 5 \end{bmatrix} \text{ (Ans.)}$

উদাহরণ -৪. $\begin{bmatrix} 2x+3y \\ x-2y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}$ হলে দেখাও যে, $(x, y) = \left(\frac{16}{7}, \frac{1}{7}\right)$

প্রমাণ : $\begin{bmatrix} 2x+3y \\ x-2y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix} \therefore 2x+3y=5 \dots \dots (i), x-2y=2 \dots \dots (ii)$

(i) $-2 \times (ii) \Rightarrow 7y = 1 \Rightarrow y = \frac{1}{7}$

(ii) হতে, $x = 2 + \frac{2}{7} = \frac{16}{7} \therefore (x, y) = (\frac{16}{7}, \frac{1}{7})$ (Showed)

উদাহরণ 5. একটি দোকানের পরপর তিন দিনে কোকাকোলা, আরসি কোলা ও স্পাইট বিক্রয় নিম্নের তালিকায় দেওয়া হলঃ

বোতলের সংখ্যা			
	কোকাকোলা	আরসি কোলা	স্পাইট
প্রথম দিন	50	45	40
দ্বিতীয় দিন	45	50	45
তৃতীয় দিন	48	55	30
প্রতি বোতলে লাভ(টাকায়)	0.50	0.75	0.50

ম্যাট্রিক্সের সাহায্যে ঐ তিন দিনের মোট লাভ নির্ণয় কর।

সমাধানঃ মনে করি, P ও Q যথাক্রমে বোতলের সংখ্যার ম্যাট্রিক্স ও লাভ ম্যাট্রিক্স। তাহলে,

$P = \begin{bmatrix} 50 & 45 & 40 \\ 45 & 50 & 45 \\ 48 & 55 & 30 \end{bmatrix}$, $Q = \begin{bmatrix} 0.50 \\ 0.75 \\ 0.50 \end{bmatrix}$ এবং

Assignment

মোট লাভ = $P \times Q = \begin{bmatrix} 50 & 45 & 40 \\ 45 & 50 & 45 \\ 48 & 55 & 30 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0.50 \\ 0.75 \\ 0.50 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 25 + 33.75 + 20 \\ 22.50 + 37.50 + 22.50 \\ 24 + 41.25 + 15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 78.75 \\ 82.50 \\ 80.25 \end{bmatrix}$

$\therefore$ মোট লাভ = $(78.75 + 82.50 + 80.25)$ টাকা = 241.50 টাকা। [অনুরূপ সমস্যা: প্রশ্নমালার 6]

প্রশ্নমালা IA

1. (a) $A = \begin{bmatrix} 8 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 5 & 4 & 8 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} -4 & 6 & 2 \\ 1 & 3 & 7 \\ 5 & 4 & 1 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্স দুইটির সমষ্টি ও অন্তর নির্ণয় কর। [দি.'১১]

(b) $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 4 \\ -4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 6 \\ 2 & 0 & -7 \\ 3 & 5 & 0 \end{bmatrix}$ হলে, $7A - 5B$ নির্ণয় কর। [কু.'০২]

2. (a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ হলে, AB ও BA নির্ণয় কর। [য.'০৯]

(b) $A = \begin{bmatrix} 3 & -4 & 2 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ 3 & 7 & -5 \end{bmatrix}$ হলে দেখাও যে, $AB = BA = I_3$ [চ.'১২; মা.'১১]

(2-4) $\rightarrow$ ক্রম

(c) দেখাও যে, $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 5 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -15 & 6 & -5 \\ 5 & -2 & 2 \end{bmatrix}$ গুণন প্রক্রিয়ায় বিনিময়যোগ্য। [ঢা.'০৫; চ.'০৮]

3. (a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ হলে,

(i) AB ও BA নির্ণয় কর।

[রা.'০৮; ব.'০৫; সি.'০৭, '১২, '১৪; চ.'১০; য.'১২; দি.'১৩; মা.'১২]

(ii) দেখাও যে, $AB \neq BA$

[ব., য.'০৭; ঢা.'০৮; চ.'১১; সি.'১২; ব., সি., দি.'১৩]

(b) $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 4 & 5 & -3 \end{bmatrix}$ হলে, AB নির্ণয় কর।

[ব.'০৩]

(c) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ এবং $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ হলে,

(i) AB এবং BC নির্ণয় কর। [ব., মা.'০৯; য.'১৩]

(ii) দেখাও যে, $(AB)C = A(BC)$ [য.'০৪]

4. (a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ এবং $C = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ হলে দেখাও যে, $(AB)C = A(BC)$ [য.'০৬; কু.'১৫]

(b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ এবং $C = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ হলে,

(i) AB এবং AC নির্ণয় কর। [সি.'০৭]

(ii) দেখাও যে, $AB + AC = A(B + C)$ [য.'০৭; ব.'১১]

(c) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ -1 \end{bmatrix}$ এবং $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 6 \end{bmatrix}$ হলে, (i) দেখাও যে, $(AB)C = A(BC)$ [কু.'১২]

(ii) $(AB)C$ নির্ণয় কর।

[চ.'০৫; রা.'০৬, '১১, '১৩; ব., য.'১০; ঢা.'১১, '১৩, '১৫; কু., দি.'১২]

(d) $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -5 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$ হলে, দেখাও যে, $AB \neq BA$.

[দি.'১০]

5. (a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$ হলে A^2 এবং A^3 নির্ণয় কর এবং দেখাও যে, $A^2 + 2A - 11I$ একটি শূন্য ম্যাট্রিক্স;

যেখানে $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

[ব.'০৮; রা.'০৭, '১২; ঢা.'০৯; চ.'০৯; দি.'০৯, '১৪; মা.'১৩]

(b) $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}$ হলে, $A^2 - 5A + 6I$ নির্ণয় কর; যেখানে $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

[ঢা.'০৭; সি.'০৯; ব.'১২]

(c) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ হলে, $A^2 - 4A - 5I$ নির্ণয় কর; যেখানে $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

[সি.'১৫; মা.'১৪; ব.'১৫]

ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

(d) $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 3 & -3 & 5 \\ 5 & -5 & 5 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 3 \\ 1 & -3 & -3 \\ -1 & 4 & 4 \end{bmatrix}$ হলে, $A^2 - B^2$ নির্ণয় কর।

(e) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$ হলে, A^2 এবং A^3 নির্ণয় কর এবং দেখাও যে, $A^2 + 3A - 10I$ একটি শূন্য ম্যাট্রিক্স;
যেখানে $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

[য.'১৫]

6. (a) ম্যাট্রিক্সের সাহায্যে নিম্নের তথ্য -তালিকা হতে বিক্রীত বইয়ের মোট লাভ নির্ণয় কর :

	গণিত	পদার্থ	রসায়ন
বইয়ের সংখ্যা	100	125	110
প্রতি বইয়ের ক্রয়মূল্য (টাকায়)	60.00	90.00	85.00
প্রতি বইয়ের বিক্রয়মূল্য (টাকায়)	70.00	102.00	96.00

(b) ম্যাট্রিক্সের সাহায্যে নিম্নের তথ্য -তালিকা হতে বিক্রীত কলমের মোট লাভ নির্ণয় কর :

	A প্রকারের কলম	B প্রকারের কলম	C প্রকারের কলম
টাকায় বিক্রীত কলমের সংখ্যা	140	155	132
রাজশাহীতে বিক্রীত কলমের সংখ্যা	130	100	148
প্রতি কলমে লাভ (টাকায়)	1.50	2.00	1.25

7. (a) দেখাও যে, $A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$ একটি সমঘাতি ম্যাট্রিক্স।

(b) দেখাও যে, $A = \begin{bmatrix} -5 & -8 & 0 \\ 3 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$ একটি অভেদঘাতি ম্যাট্রিক্স।

(c) $A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ এবং $A^2 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{bmatrix}$ হলে θ এর মান নির্ণয় কর। [চুয়েট '০৯-১০]

$\theta = n\pi \pm \frac{\pi}{6}, n \in \mathbb{Z}$

(d) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & y \\ 6 & -3 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 9 & a+b-3 \\ 3 & ab+2 \end{bmatrix} - 2I_2$ হলে a, b, x, y এর মান নির্ণয় কর।

উ: $a = 1$ অথবা $5, a = 5$ অথবা $1, x = 7, y = 4$

(e) $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 3 & -3 & 5 \\ 5 & -5 & 5 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 3 \\ 1 & -3 & -3 \\ -1 & 4 & 4 \end{bmatrix}$ এবং $C = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ -3 & -4 & 1 \end{bmatrix}$ হলে প্রমাণ কর যে,

$(AB + C)' = B'A' + C'$



$$\begin{bmatrix} x & 4 & 11 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ 4 \\ -1 \end{bmatrix}$$

একটি শূন্য ম্যাট্রিক্স হলে x এর মান নির্ণয় কর।

উ: $x = -2$

সৃজনশীল প্রশ্ন:

8. $A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 9 \\ -2 & 5 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 7 \\ 1 & 2 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$.

(a) $\begin{bmatrix} 3x - 2y \\ 2x + 5y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \end{bmatrix}$ হলে (x, y) নির্ণয় কর।

(b) ম্যাট্রিক্সের ক্রম এর সাহায্যে প্রমাণ কর যে, $AB \neq BA$

(c) দেখাও যে, $C^2 + 3C - 10I$ একটি শূন্য ম্যাট্রিক্স।

[য. '১৫]

উত্তরমালা I A

1. (a) $A + B = \begin{bmatrix} 4 & 10 & 1 \\ 1 & 4 & 10 \\ 10 & 8 & 9 \end{bmatrix}$, $A - B = \begin{bmatrix} 12 & -2 & -3 \\ -1 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 16 & 27 & -37 \\ 4 & 21 & 63 \\ -43 & 10 & 42 \end{bmatrix}$

2. (a) $AB = \begin{bmatrix} 16 & -6 \\ -2 & -5 \end{bmatrix}$, $BA = \begin{bmatrix} 4 & 24 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$ 3. (a) (i) $AB = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 12 \end{bmatrix}$, $BA = \begin{bmatrix} 8 & 10 & 12 \\ 9 & 12 & 15 \\ -4 & -5 & -6 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 6 & 1 & -3 \end{bmatrix}$ (c) (i) $AB = \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 20 & 13 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, $BC = \begin{bmatrix} 10 & 17 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$ 4. (b) (i) $AB = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 12 \end{bmatrix}$,

$AC = \begin{bmatrix} 8 & 28 \\ 14 & 64 \end{bmatrix}$ (c) (ii) $\begin{bmatrix} 13 & 26 & -65 & 78 \\ 40 & 80 & -200 & 240 \end{bmatrix}$ 5. (a) $A^2 = \begin{bmatrix} 9 & -4 \\ -8 & 17 \end{bmatrix}$, $A^3 = \begin{bmatrix} -7 & 30 \\ 60 & -67 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 10 & -6 \\ -15 & 22 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ (d) $\begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 3 & -4 & 3 \\ 5 & -5 & 5 \end{bmatrix}$ (e) $A^2 = \begin{bmatrix} 7 & -6 \\ -9 & 22 \end{bmatrix}$, $A^3 = \begin{bmatrix} -11 & 38 \\ 57 & -106 \end{bmatrix}$

6. (a) 3710 (b) 1265

৩. নির্ণায়ক (DETERMINANT)

$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ বর্গ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়ক হচ্ছে $|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$ এবং এর মান $a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$ অর্থাৎ,

কতগুলি সংখ্যাকে বর্গাকারে সাজিয়ে উভয় পাশে $| \cdot |$ দ্বারা আবদ্ধ করলে নির্ণায়ক উৎপন্ন হয়। $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ একটি

তৃতীয় ক্রমের নির্ণায়ক। ইহা একটি নির্দিষ্ট মান।

৪. নির্ণায়কের অনুরাশি এবং সহগুণক (Minor and Cofactor of determinant): কোনো নির্ণায়ক D এর কোনো ভুক্তি যে সারি ও যে কলামে অবস্থিত সে সারি ও সে কলাম ব্যতীত অবশিষ্ট ভুক্তি দ্বারা গঠিত নির্ণায়ককে

উক্ত ভুক্তির অনুরাশি বলা হয়। যেমন, $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ নির্ণায়কের a_{11}, a_{12}, a_{13} এর অর্থাৎ $(1, 1), (1, 2),$

$(1, 3)$ -তম ভুক্তির অনুরাশি যথাক্রমে $\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$ এবং $\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$ ।

যথাযথ চিহ্নযুক্ত কোনো ভুক্তির অনুরাশিকে সে ভুক্তির সহগুণক বলা হয়। কোনো নির্ণায়কের (r, c) -তম সহগুণকের চিহ্ন হবে $(-1)^{r+c}$ অর্থাৎ $(r + c)$ জোড় হলে চিহ্ন '+' এবং $(r + c)$ বিজোড় হলে চিহ্ন '-' হবে। তৃতীয় মাত্রার

নির্ণায়কের চিহ্ন $\begin{vmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{vmatrix}$ অর্থাৎ কোণাকোণি অবস্থিত উপাদান ৫টির চিহ্ন '+' এবং অপর ৪ টির চিহ্ন '-'।

যেমন, $\begin{vmatrix} a_{11} & b_{12} & c_{13} \\ a_{21} & b_{22} & c_{23} \\ a_{31} & b_{32} & c_{33} \end{vmatrix}$ নির্ণায়কের $(1, 1), (1, 2)$ -তম ভুক্তির সহগুণক যথাক্রমে $\begin{vmatrix} b_{22} & c_{23} \\ b_{32} & c_{33} \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} a_{21} & c_{23} \\ a_{31} & c_{33} \end{vmatrix}$ ।

৫) নির্ণায়কের মান (The value of a determinant) :

কোনো নির্ণায়কের যেকোনো সারি বা কলামের ভুক্তিসমূহ ও তাদের নিজ নিজ সহগুণকের গুণফলের সমষ্টিই নির্ণায়কের

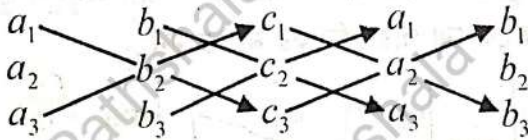
মান। 2×2 আকারের নির্ণায়ক $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$ এর মান $a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$ । $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ নির্ণায়কের a_{11}, a_{12}

, a_{13} ভুক্তিগুলির সহগুণক যথাক্রমে A_1, A_2, A_3 হলে নির্ণায়কের মান হবে $a_{11}A_1 + a_{12}A_2 + a_{13}A_3$

$$= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{12} \times (-) \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

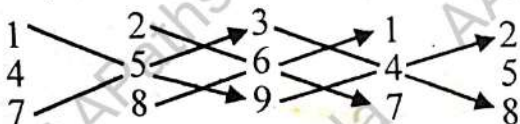
সারাসের চিত্রের মাধ্যমে নির্ণায়কের বিস্তৃতি (Expansion of Determinant using Sarrus Diagram) :

$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$ নির্ণায়কটির জন্য সারাসের চিত্র নিম্নরূপ:



একই তীর চিহ্ন বরাবর ভুক্তি তিনটি গুণ করতে হবে। উপর হতে নিচে তীর ($\searrow$) চিহ্ন বরাবর গুণফলের পূর্বে '+' চিহ্ন এবং নিচ হতে উপরে তীর ($\nearrow$) চিহ্ন বরাবর গুণফলের পূর্বে '-' চিহ্ন বসিয়ে গুণফল ছয়টি যোগ করে নির্ণায়কের মান পাওয়া যায়। উপরের নির্ণায়কটির মান $= a_1b_2c_3 + b_1c_2a_3 + c_1a_2b_3 - a_3b_2c_1 - b_3c_2a_1 - c_3a_2b_1$

যেমন, $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$ নির্ণায়কটির মান নির্ণয়ের জন্য সারাসের চিত্র:



$$\text{নির্ণায়কটির মান} = 45 + 84 + 96 - 105 - 48 - 72 = 225 - 225 = 0$$

৬. নির্ণায়কের ধর্মাবলি (Properties of determinant) :

(i) যদি কোনো নির্ণায়কের কোনো কলাম বা সারির প্রত্যেক ভুক্তি শূন্য হয় তবে নির্ণায়কের মান শূন্য হবে।

$$\text{যেমন, } \begin{vmatrix} 0 & a_1 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 \\ 0 & a_3 & b_3 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} = 0$$

(ii) নির্ণায়কের সারিকে কলাম এবং কলামকে সারিতে পরিবর্তন করলে নির্ণায়কের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না।

$$\text{যেমন, } \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

(iii) নির্ণায়কের দুইটি কলাম বা সারি পরস্পর স্থান বিনিময় করলে নির্ণায়কের সংখ্যামানের পরিবর্তন হয় না কিন্তু চিহ্নের পরিবর্তন হয়।

$$\text{যেমন, } \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} b_1 & a_1 & c_1 \\ b_2 & a_2 & c_2 \\ b_3 & a_3 & c_3 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_3 & b_3 & c_3 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_1 & b_1 & c_1 \end{vmatrix}$$

(iv) যদি কোনো নির্ণায়কের দুইটি কলাম বা সারি এক হয় বা একটি অন্যটির গুণিতক হয় অর্থাৎ দুইটি কলাম বা সারির অনুরূপ ভুক্তির অনুপাত সমান হয় তবে নির্ণায়কের মান শূন্য হবে। যেমন,

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_1 & c_1 \\ a_2 & a_2 & c_2 \\ a_3 & a_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} a_1 & ma_1 & c_1 \\ a_2 & ma_2 & c_2 \\ a_3 & ma_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} ma_1 & na_1 & c_1 \\ ma_2 & na_2 & c_2 \\ ma_3 & na_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0$$

(v) নির্ণায়কের কোনো কলাম বা সারির প্রত্যেক ভুক্তিকে কোনো সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে নির্ণায়কের মানকেও সেই

$$\text{সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে হয়। } A = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \text{ হলে, } \begin{vmatrix} ma_1 & b_1 & c_1 \\ ma_2 & b_2 & c_2 \\ ma_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = m \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = m A$$

(vi) নির্ণায়কের কোনো কলাম বা সারির প্রতিটি ভুক্তি অন্য একটি কলাম বা সারির অনুরূপ ভুক্তির একই গুণিতক দ্বারা বৃদ্ধি বা হ্রাস করা হলে নির্ণায়কের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন,

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 + mb_1 & b_1 - nc_1 & c_1 \\ a_2 + mb_2 & b_2 - nc_2 & c_2 \\ a_3 + mb_3 & b_3 - nc_3 & c_3 \end{vmatrix} \text{ তবে } \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \frac{1}{mn} \begin{vmatrix} ma_1 + b_1 & nb_1 - c_1 & c_1 \\ ma_2 + b_2 & nb_2 - c_2 & c_2 \\ ma_3 + b_3 & nb_3 - c_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

(vii) যদি কোনো নির্ণায়কের কোনো কলাম বা সারির প্রতিটি ভুক্তি দুইটি পদের যোগফল বা বিয়োগফল রূপে প্রকাশিত হয়, তবে সেই নির্ণায়ককে দুইটি নির্ণায়কের যোগফল বা বিয়োগফল রূপে প্রকাশ করা যায়। যেমন,

$$\begin{vmatrix} a_1 + \alpha_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 + \alpha_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 + \alpha_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \alpha_1 & b_1 & c_1 \\ \alpha_2 & b_2 & c_2 \\ \alpha_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix},$$

$$\begin{vmatrix} a_1 + \beta_1 & b_1 + \beta_2 & c_1 + \beta_3 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

নির্ণায়কের মান নির্ণয়ের কৌশল : প্রথমে প্রদত্ত নির্ণায়কের কোনো সারি বা কলামের সব ভুক্তিকে একই বানাতে হবে। এর জন্য কোনো সারি বা কলামের প্রতিটি ভুক্তির সাথে অন্য সারি বা সারিসমূহ অথবা কলাম বা কলামসমূহের অনুরূপ ভুক্তি বা ভুক্তির প্রয়োজনীয় গুণিতকের যোগ বা বিয়োগ করতে হবে। অতঃপর সেই সারি বা কলামের সাধারণ মান common নিয়ে সারি বা কলামের সকল ভুক্তিকে 1 বানাতে হবে। তারপর সেই সারি বা কলামের দুইটি ভুক্তিকে শূন্য বানাতে হবে। সর্বশেষে সেই সারি বা কলাম বরাবর বিস্তার করতে হবে।

উদাহরণমালা

উদাহরণ ১. $D_1 = \begin{vmatrix} a-b-c & 2a & 2a \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix}$, $D_2 = \begin{vmatrix} x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \\ x^3-1 & y^3-1 & z^3-1 \end{vmatrix}$

(a) বিস্তার না করে প্রমাণ কর যে,

$$\begin{vmatrix} bc & ca & ab \\ \frac{1}{a} & \frac{1}{b} & \frac{1}{c} \\ \frac{1}{a}+b & \frac{1}{b}+c & \frac{1}{c}+a \end{vmatrix} = 0$$

(b) প্রমাণ কর যে, $D_1 = (a+b+c)^3$

[কু.'১৩; ঢা.'১৩; চ.'০৮; য.'১১]

(c) প্রমাণ কর যে, $D_2 = (xyz-1)(x-y)(y-z)(z-x)$ [জ.'১৪; সি.'১৪, '১৫; ব.'১৫; দি.'১৩]

(a) প্রমাণ : L.H.S. = $\begin{vmatrix} bc & ca & ab \\ \frac{1}{a} & \frac{1}{b} & \frac{1}{c} \\ \frac{1}{a}+b & \frac{1}{b}+c & \frac{1}{c}+a \end{vmatrix} = \frac{1}{abc} \begin{vmatrix} abc & abc & abc \\ 1 & 1 & 1 \\ 1+ab & 1+bc & 1+ca \end{vmatrix}$

$$= \frac{abc}{abc} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1+ab & 1+bc & 1+ca \end{vmatrix} = 1 \times 0 = 0$$

(b) প্রমাণ: L.H.S. = $\begin{vmatrix} a-b-c & 2a & 2a \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a+b+c & a+b+c & a+b+c \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix}$

$$[r'_1 = r_1 + (r_2 + r_3)]$$

$$= (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix} = (a+b+c) \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ a+b+c & -(a+b+c) & 2b \\ 0 & a+b+c & c-a-b \end{vmatrix}$$

$$[c'_1 = c_1 - c_2 \text{ এবং } c'_2 = c_2 - c_3]$$

$$= (a + b + c)1 \{ (a + b + c)^2 - 0 \} \quad [1\text{ম সারি বরাবর বিস্তার করে।}]$$

$$= (a + b + c)^3 = \text{R.H.S.} \quad (\text{Proved})$$

(c) প্রমাণ : L.H.S. =
$$\begin{vmatrix} x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \\ x^3-1 & y^3-1 & z^3-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \\ x^3 & y^3 & z^3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= xyz \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & y & z \\ 1 & 1 & 1 \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{vmatrix} = xyz \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{vmatrix}$$

[২য় ও ৩য় সারি পরস্পর বিনিময় করে।]

[১ম ও ২য় সারি পরস্পর বিনিময় করে।]

$$= (xyz-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{vmatrix} = (xyz-1) \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ x-y & y-z & z \\ x^2-y^2 & y^2-z^2 & z^2 \end{vmatrix} \quad [c'_1 = c_1 - c_2, c'_2 = c_2 - c_3]$$

$$= (xyz-1)1 \{ (x-y)(y^2-z^2) - (y-z)(x^2-y^2) \} \quad [1\text{ম সারি বরাবর বিস্তার করে।}]$$

$$= (xyz-1)(x-y)(y-z)(y+z-x-y)$$

$$= (xyz-1)(x-y)(y-z)(z-x) = \text{R.H.S.} \quad (\text{Proved})$$

উদাহরণ ২. প্রমাণ কর যে,
$$\begin{vmatrix} (b+c)^2 & a^2 & a^2 \\ b^2 & (c+a)^2 & b^2 \\ c^2 & c^2 & (a+b)^2 \end{vmatrix} = 2abc(a+b+c)^3 \quad [\text{কু. '০৩}]$$

প্রমাণ : L.H.S. =
$$\begin{vmatrix} (b+c)^2 & a^2 & a^2 \\ b^2 & (c+a)^2 & b^2 \\ c^2 & c^2 & (a+b)^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} (b+c)^2 - a^2 & a^2 - a^2 & a^2 \\ b^2 - b^2 & (c+a)^2 - b^2 & b^2 \\ c^2 - (a+b)^2 & c^2 - (a+b)^2 & (a+b)^2 \end{vmatrix}$$

$$[c'_1 = c_1 - c_3, c'_2 = c_2 - c_3]$$

$$= \begin{vmatrix} (a+b+c)(b+c-a) & 0 & a^2 \\ 0 & (a+b+c)(c+a-b) & b^2 \\ (a+b+c)(c-a-b) & (a+b+c)(c-a-b) & (a+b)^2 \end{vmatrix}$$

$$= (a+b+c)^2 \begin{vmatrix} b+c-a & 0 & a^2 \\ 0 & c+a-b & b^2 \\ c-a-b & c-a-b & (a+b)^2 \end{vmatrix} = (a+b+c)^2 \begin{vmatrix} b+c-a & 0 & a^2 \\ 0 & c+a-b & b^2 \\ -2b & -2a & 2ab \end{vmatrix}$$

$$[r'_3 = r_3 - (r_1 + r_2)]$$

$$= (a+b+c)^2 \frac{ab}{ab} \begin{vmatrix} b+c-a & 0 & a^2 \\ 0 & c+a-b & b^2 \\ -2b & -2a & 2ab \end{vmatrix}$$

$$= \frac{(a+b+c)^2}{ab} \begin{vmatrix} ab+ca-a^2 & 0 & a^2 \\ 0 & bc+ab-b^2 & b^2 \\ -2ab & -2ab & 2ab \end{vmatrix} = \frac{(a+b+c)^2}{ab} \begin{vmatrix} ab+ca & a^2 & a^2 \\ b^2 & bc+ab & b^2 \\ 0 & 0 & 2ab \end{vmatrix}$$

$$[c''_1 = c'_1 + c'_3, c''_2 = c'_2 + c'_3]$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(a+b+c)^2}{ab} \cdot 2ab\{(ab+ca)(bc+ab) - a^2b^2\} \quad [\text{শেষ কলাম বরাবর বিস্তার করে।}] \\
 &= 2(a+b+c)^2 \cdot ab\{(b+c)(c+a) - ab\} \\
 &= 2ab(a+b+c)^2(bc+ab+c^2+ca-ab) \\
 &= 2ab(a+b+c)^2 \cdot c(a+b+c) = 2abc(a+b+c)^3 = \text{R.H.S. (Proved)}
 \end{aligned}$$

৭. ব্যতিক্রমী (Singular) ও অব্যতিক্রমী (Nonsingular) ম্যাট্রিক্স

যে বর্গ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান শূন্য তাকে ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স এবং যে বর্গ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান অশূন্য তাকে অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স বলে। যেমন -

$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & -6 \end{bmatrix}$ একটি 2×2 ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স যেহেতু $|A| = -12 + 12 = 0$ এবং $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -6 \end{bmatrix}$ একটি 2×2 অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স যেহেতু $|B| = -12 - 12 = -24 \neq 0$ ।

উদাহরণ -3: $\begin{vmatrix} 3 & 1 & 9 \\ 2x & 2 & 6 \\ x^2 & 3 & 3 \end{vmatrix}$ ব্যতিক্রমী হলে x এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান : প্রদত্ত ম্যাট্রিক্সটি ব্যতিক্রমী বলে, $\begin{vmatrix} 3 & 1 & 9 \\ 2x & 2 & 6 \\ x^2 & 3 & 3 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow 3(6-18) - 1(6x-6x^2) + 9(6x-2x^2) = 0$
 $\Rightarrow -36 - 6x + 6x^2 + 54x - 18x^2 = 0 \Rightarrow -12x^2 + 48x - 36 = 0 \Rightarrow x^2 - 4x + 3 = 0$
 $\Rightarrow x^2 - 3x - x + 3 = 0 \Rightarrow (x-3)(x-1) = 0 \therefore x = 1, 3 \quad (\text{Ans.})$

৮. বর্গ ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স (Inverse matrix of a square matrix) : $n \times n$ মাত্রার দুইটি বর্গ ম্যাট্রিক্স A ও B -এর জন্য যদি $AB = BA = I_n$ হয় তবে এদের একটিকে অপরটির বিপরীত ম্যাট্রিক্স বলা হয়। A ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্সকে A^{-1} দ্বারা প্রকাশ করা হয়। সুতরাং $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$ । উল্লেখ্য যে, শুধু অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স বিদ্যমান।

৯. অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্স (Adjoint matrix) : কোনো বর্গ ম্যাট্রিক্স A দ্বারা গঠিত নির্ণায়ক $|A|$ এর সহগুণকসমূহ দ্বারা গঠিত ম্যাট্রিক্সের ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্সকে প্রদত্ত ম্যাট্রিক্স A এর অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্স বলা হয় এবং এ ম্যাট্রিক্সকে $\text{Adj } A$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$ এর সহগুণক ম্যাট্রিক্স $\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix}$ হলে,

$$\text{Adj } A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix}$$

যেখানে A_{ij} হচ্ছে (i, j) তম সহগুণক (a_{ij} তম ভুক্তির সহগুণক)

উদাহরণ -৪: $A = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ এর অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্স নির্ণয় কর।

সমাধান: $A = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ এর সহগুণক ম্যাট্রিক্স $\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix}$ হলে,

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}, A_{12} = -\begin{vmatrix} -2 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}, A_{13} = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ -1 & -1 \end{vmatrix}, A_{21} = -\begin{vmatrix} -4 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}, A_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix},$$

$$A_{23} = -\begin{vmatrix} 1 & -4 \\ -1 & -1 \end{vmatrix}, A_{31} = \begin{vmatrix} -4 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}, A_{32} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 0 \end{vmatrix}, A_{33} = \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ -2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\therefore \text{Adj } A = \begin{bmatrix} 1+0 & -(-2+0) & 2+1 \\ -(-4+2) & 1+2 & -(-1-4) \\ 0-2 & -(0+4) & 1-8 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ -2 & -4 & -7 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 3 & -4 \\ 3 & 5 & -7 \end{bmatrix}$$

বিকল্প পদ্ধতি: $A = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ এর অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্স,

$$\text{Adj } A = \begin{bmatrix} 1+0 & 0+2 & 2+1 \\ -2+4 & 1+2 & 4+1 \\ 0-2 & -4-0 & 1-8 \end{bmatrix}^T$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ -2 & -4 & -7 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 3 & -4 \\ 3 & 5 & -7 \end{bmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -4 & 2 & 1 & -4 \\ -2 & 1 & 0 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -4 & 2 & 1 & -4 \\ -2 & 1 & 0 & -2 & 1 \end{vmatrix}$$

৮.২ বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি (Different processes of determining inverse matrix):

(i) সমাধান পদ্ধতি (Solution method): $AX = B$ হলে $X = A^{-1}B$, যেখানে A একটি অব্যতিক্রমী

ম্যাট্রিক্স, $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$.

উদাহরণ -৫: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ হলে A^{-1} নির্ণয় কর।

[জ.'১৫]

সমাধান : মনে করি, $AX = B$, যেখানে $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$. তাহলে, $X = A^{-1}B$.

$$\text{এখন, } AX = B \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} 0x + y + 2z &= a \dots\dots(i) \\ x + 2y + 3z &= b \dots\dots(ii) \\ 3x + y + z &= c \dots\dots(iii) \end{aligned}$$

$$3 \times (ii) - (iii) \Rightarrow 5y + 8z = 3b - c \dots \dots (iv)$$

$$5 \times (i) - (iv) \Rightarrow 2z = 5a - 3b + c \Rightarrow z = \frac{5}{2}a - \frac{3}{2}b + \frac{1}{2}c$$

$$(i) \text{ হতে, } y + 5a - 3b + c = a \Rightarrow y = -4a + 3b - c$$

$$(iii) \text{ হতে, } 3x - 4a + 3b - c + \frac{5}{2}a - \frac{3}{2}b + \frac{1}{2}c = c$$

$$\Rightarrow 3x = (4 - \frac{5}{2})a + (-3 + \frac{3}{2})b + (2 - \frac{1}{2})c \Rightarrow 3x = \frac{3}{2}a - \frac{3}{2}b + \frac{3}{2}c \Rightarrow x = \frac{1}{2}a - \frac{1}{2}b + \frac{1}{2}c$$

$$\therefore \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ -4 & 3 & -1 \\ 5/2 & -3/2 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}. \text{ কাজেই, } A^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ -4 & 3 & -1 \\ 5/2 & -3/2 & 1/2 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 8 & -6 & 2 \\ -5 & 3 & -1 \end{bmatrix}$$

(ii) **অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্স পদ্ধতি (Adjoint matrix method):** কোনো অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স A এর অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্সকে তার নির্ণায়ক |A| এর মান দ্বারা ভাগ করে যে ম্যাট্রিক্স পাওয়া যায় তাকে প্রদত্ত ম্যাট্রিক্স A এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স বলা হয় অর্থাৎ কোনো অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স A দ্বারা গঠিত নির্ণায়ক |A| এর সহগুণকসমূহ দ্বারা গঠিত ম্যাট্রিক্সের কলামকে সারিতে এবং সারিকে কলামে পরিণত করে সৃষ্ট ম্যাট্রিক্সকে নির্ণায়ক |A| এর মান দ্বারা ভাগ করে যে ম্যাট্রিক্স পাওয়া যায় তাকে প্রদত্ত ম্যাট্রিক্স A এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স বলা হয়। সুতরাং, ম্যাট্রিক্স A এর বিপরীত

$$\text{ম্যাট্রিক্স } A^{-1} = \frac{\text{Adj}(A)}{|A|}$$

$$\text{উদাহরণ -6: } A = \begin{bmatrix} 3 & -4 & 2 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় কর।

[কু.'১৫]

$$\text{সমাধান: } A = \begin{bmatrix} 3 & -4 & 2 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \text{ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়ক } |A| = 3(1+0) + 4(-2+0) + 2(2+1) = 3-8+6=1.$$

$$\text{Adj}(A) = \begin{bmatrix} 1+0 & 0+2 & 2+1 \\ -2+4 & 3+2 & -4+3 \\ 0-2 & 4-0 & 3-8 \end{bmatrix}^T$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & -1 \\ -2 & 4 & -5 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ 3 & 7 & -5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 & 2 & 3 & -4 \\ -2 & 1 & 0 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 & -1 \\ 3 & -4 & 2 & 3 & -4 \\ -2 & 1 & 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{Adj}(A) = \frac{1}{1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ 3 & 7 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ 3 & 7 & -5 \end{bmatrix} \text{ (Ans.)}$$

(iii) **ব্লক ম্যাট্রিক্স পদ্ধতি (Block matrix method):** $\Lambda = (a_{ij})_{n \times n}$ একটি অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হলে ব্লক ম্যাট্রিক্স

$[A | I_n]$ কে সমতুল্য ম্যাট্রিক্স $[I_n | B]$ তে পরিণত করা যায়, যেখানে $B = A^{-1}$ হবে।

$$\text{উদাহরণ -7: } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় কর।}$$

সমাধান : এখানে $[A | I] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-r_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right]$

$$\xrightarrow{r_2+r_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{r_3-r_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{r_2+r_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{(-r_3)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right] = [I | A^{-1}]$$

$$\therefore A \text{ এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স } A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

সত্যতা যাচাই : ম্যাট্রিক্স গুণনের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে, $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I_3$

বিপরীত ম্যাট্রিক্সের বৈশিষ্ট্য: (i) $(A^{-1})^{-1} = A$ (ii) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (iii) $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

(iv) $(BA)A^{-1} = B(AA^{-1}) = B$ (v) $I = I^{-1} = I^n$

(vi) $AB = C$ হলে $A = CB^{-1}$ এবং $B = A^{-1}C$.

[MCQ এর জন্য: $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স $\frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$]

$$\left[\begin{array}{ccc} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{array} \right] \text{ এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স } \left[\begin{array}{ccc} 1/a & 0 & 0 \\ 0 & 1/b & 0 \\ 0 & 0 & 1/c \end{array} \right]]$$

৯)

নির্ণায়কের সাহায্যে সরল সমীকরণ জোড়ের সমাধান (Cramer's Rule)

মনে করি, দ্বিচলক বিশিষ্ট দুইটি সরল সমীকরণ,

$$a_1x + b_1y = c_1 \dots\dots\dots (1) \text{ এবং } a_2x + b_2y = c_2 \dots\dots\dots (ii)$$

$$(i) \times b_2 \Rightarrow a_1b_2x + b_1b_2y = b_2c_1 \dots\dots\dots (iii)$$

$$(ii) \times b_1 \Rightarrow a_2b_1x + b_1b_2y = b_1c_2 \dots\dots\dots (iv)$$

$$(iii) - (iv) \Rightarrow x(a_1b_2 - a_2b_1) = b_2c_1 - b_1c_2$$

$$\Rightarrow x = \frac{b_2c_1 - b_1c_2}{a_1b_2 - a_2b_1} = \frac{\begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}} = \frac{D_x}{D}, \text{ যখন } D \neq 0$$

$$\text{অনুরূপভাবে, } (i) \times a_2 - (ii) \times a_1 \Rightarrow y(a_2b_1 - a_1b_2) = c_1a_2 - c_2a_1$$

$$\Rightarrow y = \frac{c_1 a_2 - c_2 a_1}{a_2 b_1 - a_1 b_2} = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}} = \frac{D_y}{D}, \text{ যখন } D \neq 0$$

একই পদ্ধতিতে ত্রিচলক বিশিষ্ট $a_1 x + b_1 y + c_1 z = d_1$, $a_2 x + b_2 y + c_2 z = d_2$ এবং $a_3 x + b_3 y + c_3 z = d_3$ সরল সমীকরণ তিনটি সমাধান করে পাওয়া যায়,

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \neq 0$$

[x, y, z এর সহগগুলো নিয়ে গঠিত নির্ণায়ক D]

$$D_x = \begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

[D এর ১ম কলাম (x এর সহগ) ডানদিকের ধ্রুবপদ দ্বারা প্রতিস্থাপন করে।]

$$D_y = \begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

[D এর ২য় কলাম (y এর সহগ) ডানদিকের ধ্রুবপদ দ্বারা প্রতিস্থাপন করে।]

$$D_z = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix}$$

[D এর ৩য় কলাম (z এর সহগ) ডানদিকের ধ্রুবপদ দ্বারা প্রতিস্থাপন করে।]

$$\therefore x = \frac{D_x}{D}, y = \frac{D_y}{D} \text{ এবং } z = \frac{D_z}{D}$$

নির্ণায়কের সাহায্যে একঘাত সমীকরণ জোড়ের এরূপ সমাধান পদ্ধতিকে ক্রেমারের নিয়ম (Cramer's Rule) বলা হয়।

$D = 0$ হলে, সমীকরণ জোড়ের কোনো সমাধান থাকবে না, অন্যথায় অসংখ্য সমাধান থাকবে যা এই সূত্রের সাহায্যে পাওয়া যায় না।

উদাহরণ - 7: নির্ণায়কের সাহায্যে (ক্রেমারের নিয়মে) এবং ম্যাট্রিক্সের সাহায্যে সমাধান কর।

$$2x + y - 2z = 10, 3x + 2y + 2z = 1, 5x + 4y + 3z = 4$$

[ঢা.'০৫]

নির্ণায়কের সাহায্যে সমাধান : ক্রেমারের নিয়ম ব্যবহার করে পাওয়া যায়,

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 2(6 - 8) - 1(9 - 10) - 2(12 - 10) = -4 + 1 - 4 = -7$$

$$D_x = \begin{vmatrix} 10 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 4 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 10(6 - 8) - 1(3 - 8) - 2(4 - 8) = -20 + 5 + 8 = -7$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 2 & 10 & -2 \\ 3 & 1 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 2(3 - 8) - 10(9 - 10) - 2(12 - 5) = -10 + 10 - 14 = -14$$

$$D_z = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 10 \\ 3 & 2 & 1 \\ 5 & 4 & 4 \end{vmatrix} = 2(8-4) - 1(12-5) + 10(12-10) = 8 - 7 + 20 = 21$$

$$\therefore x = \frac{D_x}{D} = \frac{-7}{-7} = 1, y = \frac{D_y}{D} = \frac{-14}{-7} = 2, z = \frac{D_z}{D} = \frac{21}{-7} = -3$$

$\therefore$ নির্ণেয় সমাধান $x = 1, y = 2, z = -3$

ম্যাট্রিক্সের সাহায্যে সমাধান: প্রদত্ত সমীকরণ জোট হতে পাই,

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 10 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{bmatrix} \text{ হলে } |A| = 2(6-8) - 1(9-10) - 2(12-10) = -4 + 1 - 4 = -7$$

$$\text{Adj}(A) = \begin{bmatrix} 6-8 & 10-9 & 12-10 \\ -8-3 & 6+10 & 5-8 \\ 2+4 & -6-4 & 4-3 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 2 \\ -11 & 16 & -3 \\ 6 & -10 & 1 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} -2 & -11 & 6 \\ 1 & 16 & -10 \\ 2 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{Adj}(A) \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{-7} \begin{bmatrix} -2 & -11 & 6 \\ 1 & 16 & -10 \\ 2 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \frac{1}{-7} \begin{bmatrix} -2 & -11 & 6 \\ 1 & 16 & -10 \\ 2 & -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} = \frac{1}{-7} \begin{bmatrix} -20-11+24 \\ 10+16-40 \\ 20-3+4 \end{bmatrix} = \frac{1}{-7} \begin{bmatrix} -7 \\ -14 \\ 21 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$$

$\therefore$ নির্ণেয় সমাধান $x = 1, y = 2, z = -3$

উদাহরণ-৪: $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} x & 2 & y \\ 1 & 2 & 2 \\ -1 & z & 2 \end{bmatrix}$

ক. $A + I = C$ হলে (x, y, z) নির্ণয় কর।

খ. $|2A^2|$ নির্ণয় কর।

গ. $AB = I$ হলে B নির্ণয় কর।

সমাধান: ক. $A + I = C$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & 2 & y \\ 1 & 2 & 2 \\ -1 & z & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 2 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & 2 & y \\ 1 & 2 & 2 \\ -1 & z & 2 \end{bmatrix}$$

$\therefore (x, y, z) = (4, -1, 3)$ (Ans.)

$$\begin{aligned} \text{খ. } 2A^2 &= 2A \cdot A = 2 \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \\ &= 2 \begin{bmatrix} 9+2+1 & 6+2-3 & -3+4-1 \\ 3+1-2 & 2+1+6 & -1+2+2 \\ -3+3-1 & -2+3+3 & 1+6+1 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 12 & 5 & 0 \\ 2 & 9 & 3 \\ -1 & 4 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \times 12 & 2 \times 5 & 2 \times 0 \\ 2 \times 2 & 2 \times 9 & 2 \times 3 \\ 2 \times (-1) & 2 \times 4 & 2 \times 8 \end{bmatrix} \\ \therefore |2A^2| &= \begin{vmatrix} 2 \times 12 & 2 \times 5 & 2 \times 0 \\ 2 \times 2 & 2 \times 9 & 2 \times 3 \\ 2 \times (-1) & 2 \times 4 & 2 \times 8 \end{vmatrix} = 2^3 \begin{vmatrix} 12 & 5 & 0 \\ 2 & 9 & 3 \\ -1 & 4 & 8 \end{vmatrix} = 8 \{ 12(72-12) - 5(16+3) \} \\ &= 8(720-95) = 5000 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

গ. দেওয়া আছে, $AB = I$

$$\therefore B = A^{-1}$$

$$\text{এখন, } |A| = \begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 3(1-6) - 2(1+2) - 1(3+1) = -15 - 6 - 4 = -25$$

$$\therefore \text{Adj}(A) = \begin{bmatrix} 1-6 & -(1+2) & 3+1 \\ -(2+3) & 3-1 & -(9+2) \\ 4+1 & -(6+1) & 3-2 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} -5 & -3 & 4 \\ -5 & 2 & -11 \\ 5 & -7 & 1 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} -5 & -5 & 5 \\ -3 & 2 & -7 \\ 4 & -11 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore B = A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{Adj}(A) = \frac{1}{-25} \begin{bmatrix} -5 & -5 & 5 \\ -3 & 2 & -7 \\ 4 & -11 & 1 \end{bmatrix} \text{ (Ans.)}$$

প্রশ্নমালা I B

১. নির্ণয় করুন
প্রমাণ কর যে,

$$(a) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & p & p^2 \\ 1 & p^2 & p^4 \end{vmatrix} = p(p-1)^2(p^2-1) \quad [\text{জ. '১২; রা. '১১; কু. '১৫; চ. '১৫; মা. '১৩, '১৫; ব্লুয়েট '০৭-০৮}]$$

$$(b) \begin{vmatrix} a^2 & ab & b^2 \\ 2a & a+b & 2b \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (a-b)^3 \quad [\text{জ. '০১; সি. '০৩}]$$

$$(c) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2-bc & b^2-ca & c^2-ab \end{vmatrix} = 0 \quad [\text{চুয়েট '০৫-০৬}] \quad (d) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+x & 1 \\ 1 & 1 & 1+y \end{vmatrix} = xy \quad [\text{ব. '০১}]$$

$$(e) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)(a+b+c) \quad [\text{চ. '০৫; ব. '১০}]$$

$$(f) \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a) \quad [\text{চ. '১০}]$$

$$(g) \begin{vmatrix} (b+c)^2 & a^2 & 1 \\ (c+a)^2 & b^2 & 1 \\ (a+b)^2 & c^2 & 1 \end{vmatrix} = -2(a+b+c)(a-b)(b-c)(c-a)$$

$$(h) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x^2 & y^2 & z^2 \\ x^3 & y^3 & z^3 \end{vmatrix} = (x-y)(y-z)(z-x)(xy+yz+zx)$$

2. বিস্তার না করে প্রমাণ কর :

$$(a) \begin{vmatrix} 1 & bc & bc(b+c) \\ 1 & ca & ca(c+a) \\ 1 & ab & ab(a+b) \end{vmatrix} = abc \begin{vmatrix} a & 1 & b+c \\ b & 1 & c+a \\ c & 1 & a+b \end{vmatrix} = 0$$

[রা.'১৫; ঢা.'০৯; য.'১৩; কুয়েট'০৯-১০]

$$(b) \begin{vmatrix} 1 & x-a & y-b \\ 1 & x_1-a & y_1-b \\ 1 & x_2-a & y_2-b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & x & y \\ 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \end{vmatrix}$$

$$(c) \begin{vmatrix} 1 & x_1+a & y_1+b \\ 1 & x_2+a & y_2+b \\ 1 & x_3+a & y_3+b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{vmatrix} \quad [চ.'১১]$$

$$(d) \begin{vmatrix} b+c & c+a & a+b \\ q+r & r+p & p+q \\ y+z & z+x & x+y \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ x & y & z \end{vmatrix} \quad [য.'১৫]$$

3. প্রমাণ কর যে,

$$(a) \begin{vmatrix} a+b+2c & a & b \\ c & b+c+2a & b \\ c & a & c+a+2b \end{vmatrix} = 2(a+b+c)^3$$

[য.'০৭; দি.'০৯, '১১; মা.'১৪; য.'১৫]

$$(b) \begin{vmatrix} 1+x_1 & x_2 & x_3 \\ x_1 & 1+x_2 & x_3 \\ x_1 & x_2 & 1+x_3 \end{vmatrix} = 1+x_1+x_2+x_3$$

[সি.'০৮; মা.বো.'০৯; ব.'১২]

$$(c) \begin{vmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} = abc(a-b)(b-c)(c-a)$$

[সি.'০৮; মা.'০৯, '১১, '১৫; ব.'১২]

$$(d) \begin{vmatrix} a+x & b+x & c+x \\ a+y & b+y & c+y \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)(x-y)$$

[ঢা.'০১; কুয়েট'১০-১১]

$$(e) \begin{vmatrix} a & a & a \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a^4 \end{vmatrix} = a^2(a-1)^2(a^2-1) \quad [রা.'০৫]$$

$$(f) \begin{vmatrix} 2 & a & b+c \\ 2 & b & c+a \\ 2 & c & a+b \end{vmatrix} = 0 \quad [য.'০০]$$

$$(g) \begin{vmatrix} 3 & a & b+c \\ 3 & b & c+a \\ 3 & c & a+b \end{vmatrix} = 0 \quad [কু.'০৫]$$

$$(h) \begin{vmatrix} a-b-c & 2a & 2a \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix} = (a+b+c)^3$$

[রা.'০৪; বুয়েট'১১-১২]

4. প্রমাণ কর যে, (a) $\begin{vmatrix} \log x & \log y & \log z \\ \log 2x & \log 2y & \log 2z \\ \log 3x & \log 3y & \log 3z \end{vmatrix} = 0$ [ব.'১৩; কুয়েট'০৭-০৮; বুয়েট'০৯-১০; বুয়েট'১১-১২]

$$(b) \begin{vmatrix} 1 & \cos 2\alpha & \sin \alpha \\ 1 & \cos 2\beta & \sin \beta \\ 1 & \cos 2\gamma & \sin \gamma \end{vmatrix} = 2 (\sin \alpha - \sin \beta) (\sin \beta - \sin \gamma) (\sin \gamma - \sin \alpha)$$

[ব.'০৩]

5. প্রমাণ কর যে, (a) $\begin{vmatrix} -a^2 & ab & ac \\ ab & -b^2 & bc \\ ac & bc & -c^2 \end{vmatrix} = 4a^2 b^2 c^2$ [চ.'০৪; সি.'০৬, '০৯; রা.'০৮]

$$(b) \begin{vmatrix} b^2+c^2 & ab & ca \\ ab & c^2+a^2 & bc \\ ca & bc & a^2+b^2 \end{vmatrix} = 4a^2 b^2 c^2$$

[কু.'০৪, '১২]

$$(c) \begin{vmatrix} x^2 & yz & zx+z^2 \\ x^2+xy & y^2 & zx \\ xy & y^2+yz & z^2 \end{vmatrix} = 4x^2 y^2 z^2$$

[য.'০৪, '০৮; রা.'১৩, '১৫]

$$(d) \begin{vmatrix} 1+a^2-b^2 & 2ab & -2b \\ 2ab & 1-a^2+b^2 & 2a \\ 2b & -2a & 1-a^2-b^2 \end{vmatrix} = (1+a^2+b^2)^3$$

[সি.'১০, '১৩; দি.'১৪; কুয়েট' ১১-১২]

$$(e) \begin{vmatrix} a & b & ax+by \\ b & c & bx+cy \\ ax+by & bx+cy & 0 \end{vmatrix} = (b^2-ac)(ax^2+2bxy+cy^2)$$

[য.'১০, '১২, '১৪, জা.'১০, '১৫; দি., রা., সি.'১২; চ.'১৩, '১৫; ব.'১৪]

$$(f) \begin{vmatrix} (b+c)^2 & a^2 & bc \\ (c+a)^2 & b^2 & ca \\ (a+b)^2 & c^2 & ab \end{vmatrix} = (a^2+b^2+c^2)(a+b+c)(b-c)(c-a)(a-b)$$

[চ.'০৬]

6. (a) $\begin{vmatrix} -2a & a+b & a+c \\ b+a & -2b & b+c \\ c+a & c+b & -2c \end{vmatrix} = 4(a+b)(b+c)(c+a)$

[ব.'১১]

$$(b) \begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 \\ 1 & 1+b & 1 \\ 1 & 1 & 1+c \end{vmatrix} = abc(1 + \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c})$$

7. $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$ নির্ণায়কে a_1, b_1, c_1 এর সহগুণক যথাক্রমে A_1, B_1, C_1 হলে, প্রমাণ কর যে,
 $a_2 A_1 + b_2 B_1 + c_2 C_1 = 0$. [য.'০১; কু.'০৮, '০৯]

8. মান নির্ণয় কর :

(a) $\begin{vmatrix} x+y & x & y \\ x & x+z & z \\ y & z & y+z \end{vmatrix}$ [কু.'১১; চ.'১৪] উ: $4xyz$. (b) $\begin{vmatrix} b+c & b-c & c-b \\ a-c & c+a & c-a \\ a-b & b-a & a+b \end{vmatrix}$ উ: $8abc$

9. সমাধান কর : (a) $\begin{vmatrix} 3+x & 4 & 2 \\ 4 & 2+x & 3 \\ 2 & 3 & 4+x \end{vmatrix} = 0$ (b) $\begin{vmatrix} x-3 & 1 & -1 \\ 1 & x-5 & 1 \\ -1 & 1 & x-3 \end{vmatrix} = 0$ (c) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & a & b \\ x^2 & a^2 & b^2 \end{vmatrix} = 0$

[জ.'০৫, কু., চ.'০৭]

[কুয়েট'০৪-০৫]

উ: (a) $x = -9, \pm \sqrt{3}$ (b) $x = 2, 3, 6$ (c) $x = a, b$

10. যদি x, y, z অসমান এবং $\begin{vmatrix} x & x^2 & 1+x^3 \\ y & y^2 & 1+y^3 \\ z & z^2 & 1+z^3 \end{vmatrix} = 0$ হয়, তাহলে দেখাও যে $xyz + 1 = 0$.

11 (a) $\begin{bmatrix} a+3 & 6 \\ 5 & a-4 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি ব্যতিক্রমী হলে a এর মান নির্ণয় কর।

উ: $-6, 7$

(b) $\begin{bmatrix} a-2 & 6 \\ 2 & a-3 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি ব্যতিক্রমী হলে a এর মান নির্ণয় কর।

উ: $-1, 6$

12. বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় কর :

(a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ (b) $A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ (c) $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & -1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 2 & 5 & -4 \end{bmatrix}$ (d) $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ [ব.'১৫]

(e) $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 5 \\ 2 & 5 & 11 \end{bmatrix}$ [সি.'১৫]

উ: (a) $A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$ (b) $A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ (c) $A^{-1} = \begin{bmatrix} 3/2 & -11/10 & -6/5 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1/2 & 7/10 & 2/5 \end{bmatrix}$

(d) $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 1/6 & -5/6 & 1/2 \\ -1/6 & -1/6 & 1/2 \end{bmatrix}$ (e) $\begin{bmatrix} 5/6 & -1/3 & 0 \\ -1/3 & 1/2 & -1/6 \\ 0 & -1/6 & 1/6 \end{bmatrix}$

13. নির্ণায়কের সাহায্যে ও ম্যাট্রিক্সের সাহায্যে সমাধান কর :

(a) $2x + 3y = 4$ উ: $x = 5, y = -2$

$x - y = 7$

(b) $x + y + z = 1$ উ: $x = 1, y = 1, z = -1$

$x + 2y + z = 2$

$$x + y + 2z = 0$$

$$(c) \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ 11 \end{bmatrix} \quad \text{উ: } x=2, y=2, z=1$$

(সম্ভাব্য ধাপ (Step) সহ কিছু সমস্যা)

$$14. \text{ বিস্তার না করে প্রমাণ কর যে, } \begin{vmatrix} bc & ca & ab \\ \frac{1}{a} & \frac{1}{b} & \frac{1}{c} \\ \frac{1}{a}+b & \frac{1}{b}+c & \frac{1}{c}+a \end{vmatrix} = 0 \quad [\text{প্র.ভ.প. '৯৪}] (২)$$

$$15. \text{ প্রমাণ কর যে, } \begin{vmatrix} x+a & a & a \\ b & x+b & b \\ c & c & x+c \end{vmatrix} = x^2(x+a+b+c) \quad (8)$$

$$16. \text{ প্রমাণ কর যে, } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \sin A & \sin B & \sin C \\ \cos A & \cos B & \cos C \end{vmatrix} = -4 \sin \frac{A-B}{2} \sin \frac{B-C}{2} \sin \frac{C-A}{2} \quad (8)$$

17. প্রমাণ কর যে,

$$(a) \begin{vmatrix} -bc & bc+b^2 & bc+c^2 \\ ca+a^2 & -ca & ca+c^2 \\ ab+a^2 & ab+b^2 & -ab \end{vmatrix} = (bc+ca+ab)^3 \quad (8)$$

$$(b) \begin{vmatrix} a^2-bc & b^2-ca & c^2-ab \\ c^2-ab & a^2-bc & b^2-ca \\ b^2-ca & c^2-ab & a^2-bc \end{vmatrix} = (a^3+b^3+c^3-3abc)^2 \quad (৫)$$

$$(c) \begin{vmatrix} (a+b)^2 & ca & bc \\ ca & (b+c)^2 & ab \\ bc & ab & (c+a)^2 \end{vmatrix} = abc(a+b+c)^3 \quad (৫)$$

$$(d) \begin{vmatrix} a+b+c & -c & -b \\ -c & a+b+c & -a \\ -b & -a & a+b+c \end{vmatrix} = 2(b+c)(c+a)(a+b) \quad (8)$$

(CQ উপযোগী কিছু সমস্যা)

$$18. (a) A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & 3 & 0 \\ 5 & 0 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -1 & 0 & 5 \\ 3 & 0 & -3 \end{bmatrix} \text{ হলে } AB \text{ এর ট্রেস নির্ণয় কর।}$$

উ: -1

(b) $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & y \\ 1 & x & 0 \\ 5 & 0 & -2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -3 & 1 & x \\ 1 & -y & 0 \\ 5 & 0 & -7 \end{bmatrix}$; $C = A - B$ একটি স্কেলার ম্যাট্রিক্স হলে (x, y)

নির্ণয় কর।

উ: $(x, y) = (\frac{5}{2}, \frac{5}{2})$

(c) $3 \begin{bmatrix} s & v & w \\ x-y & x & v \\ w & u & s \end{bmatrix}$ একটি অভেদক ম্যাট্রিক্স হলে (x, y) নির্ণয় কর।

উ: $(x, y) = (0, -\frac{1}{3})$

(d) $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & y \\ 1 & 3 & 5 \\ 5 & 1 & -2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 5 & x & -7 \end{bmatrix}$; $C = A + B$ একটি প্রতিসম ম্যাট্রিক্স হলে (x, y) নির্ণয়

কর।

উ: $(x, y) = (7, 7)$

(e) $A = \begin{bmatrix} 1 & x & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -3 \\ 1 & 5 & x \\ 5 & 8 & -7 \end{bmatrix}$; $C = A - B$ একটি বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স হলে (x, y) নির্ণয়

কর।

উ: $(x, y) = (2, -8)$

(f) $A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & -4 \\ y & 3 & x \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$ একটি সমঘাতি ম্যাট্রিক্স হলে (x, y) নির্ণয় কর।

উ: $(4, -1)$

(g) $A = \begin{bmatrix} -5 & y & 0 \\ 3 & 5 & 0 \\ 1 & x & -1 \end{bmatrix}$ একটি অভেদঘাতি ম্যাট্রিক্স হলে (x, y) নির্ণয় কর।

উ: $(2, -8)$

(h) $\begin{bmatrix} 3 & -5 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \\ 7 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ হলে (x, y, z) নির্ণয় কর।

উ: $(x, y, z) = (-2, -9, 9)$

19. $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 3 \\ 3 & a & 3 \\ 7 & -3 & a \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 3 \\ 5 & 2 & 0 \end{bmatrix}$; $C = A - B$ ম্যাট্রিক্স ব্যতিক্রমী হলে a এর মান নির্ণয় কর।

উ: $a = -2, 10/3$

20. (a) সমাধান পদ্ধতিতে $A = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & -1 \end{bmatrix}$ এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স A^{-1} নির্ণয় কর।

উ: $\begin{bmatrix} 5/11 & 1/11 & 3/11 \\ -1/2 & 0 & 0 \\ -3/22 & 3/11 & -2/11 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 3 & -5 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \\ 7 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}$ হলে (x, y, z) নির্ণয় কর।

উ: $(x, y, z) = (\frac{28}{39}, \frac{83}{117}, -\frac{71}{117})$

21. (a) $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 5 \\ 2 & 3 & -2 \end{bmatrix}$ এবং $AB = BA = I$ হলে B নির্ণয় কর। উ: $B = \begin{bmatrix} 13/27 & 2/27 & 5/27 \\ -14/27 & 2/27 & 5/27 \\ -8/27 & 5/27 & -1/27 \end{bmatrix}$

(b) $\frac{x}{11} - \frac{2y}{11} + \frac{3z}{11} = \frac{x}{5} + \frac{y}{10} + \frac{z}{5}$ সমীকরণ জোটটি ম্যাট্রিক্স এর সাহায্যে সমাধান কর।

উ: $x = 2, y = 0, z = 3$

(c) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -3 & 4 \\ 3 & -2 & 3 \end{bmatrix} B = \begin{bmatrix} 10 & 9 & 10 \\ 0 & 33 & 0 \\ 0 & 22 & 0 \end{bmatrix}$ হলে B নির্ণয় কর। উ: $B = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 6 & 1 & 6 \\ 5 & 10 & 5 \end{bmatrix}$

22. (a) $A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & -1 \end{bmatrix}$ এবং $f(x) = x^3 + 3x^2 - x$ হলে $f(A) = I$ সমীকরণ হতে A^{-1} নির্ণয় কর।

(b) $A = \begin{bmatrix} 5 & 1 & -2 \\ 2 & 0 & 2 \\ 3 & 4 & -3 \end{bmatrix}$ এবং $f(x) = x^3 - 4x^2 - I$ হলে $f(A) = 0$ সমীকরণ হতে A^{-1} নির্ণয় কর।

উ: (a) $A^{-1} = \begin{bmatrix} 25 & -4 & -6 \\ 27 & 11 & 3 \\ 24 & 12 & 3 \end{bmatrix}$ (b) $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -7 & 6 \\ 8 & 100 & -18 \\ 2 & -25 & 23 \end{bmatrix}$

MCQ এর জন্য বিশেষ সূত্র/কৌশল:

① AB ম্যাট্রিক্স এর মাত্রা = A এর সারির সংখ্যা $\times$ B এর কলাম সংখ্যা।

② $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স = $\frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$

③ কর্ণ ম্যাট্রিক্স একটি প্রতিসম ম্যাট্রিক্স।

④ কর্ণ ম্যাট্রিক্স $\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}$ এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স

$\begin{bmatrix} 1/a & 0 \\ 0 & 1/b \end{bmatrix}$

⑤ $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ হলে $A^n = \begin{bmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, n \in \mathbb{N}$

⑥ $A = \begin{bmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{bmatrix}$ হলে

$A^n = \begin{bmatrix} \cos nx & \sin nx \\ -\sin nx & \cos nx \end{bmatrix}, n \in \mathbb{N}$

⑦ A একটি $n \times n$ ক্রমের ম্যাট্রিক্স হলে,

$\text{Adj}(\text{Adj}A) = |A|^{n-2}A,$

$|\text{Adj}(\text{Adj}A)| = A^{(n-1)^2}$

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

① $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি একটি - [শি.ফ.-১]

i. কর্ণ ম্যাট্রিক্স, ii. স্কেলার ম্যাট্রিক্স,

iii. অভেদক ম্যাট্রিক্স

উপরের তথ্যের আলোকে নিচের কোনটি সত্য?

ক. i, ii খ. i, iii গ. ii, iii ঘ. i, ii, iii

2. নিচের কোনটি বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স? [শি.ফ.-১]

ক. $\begin{bmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{bmatrix}$

খ. $\begin{bmatrix} b & 0 \\ 0 & -b \end{bmatrix}$

গ. $\begin{bmatrix} b & 0 \\ -b & 0 \end{bmatrix}$

ঘ. $\begin{bmatrix} 0 & -b \\ 0 & b \end{bmatrix}$

3. a এর কোন মানের জন্য $\begin{bmatrix} -3 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & a \\ -1 & 4 & 0 \end{bmatrix}$

ম্যাট্রিক্সটি প্রতিসম হবে? [শি.ফ.-১]

ক. 4 খ. 0 গ. -1 ঘ. -4

নিচের উদ্দীপকের আলোকে 4 ও 5 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} p & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \\ 3 & -2 & 0 \end{bmatrix}$

4. p এর কোন মানের জন্য $|A| = B$ হবে? [শি.ফ.-১]

ক. -5 খ. -1 গ. 1 ঘ. 5

5. A ম্যাট্রিক্সকে বিপ্রতিসম (Skew symmetric) করতে যা করা প্রয়োজন- [শি.ফ.-১]

i. 2 এর পরিবর্তে -2 ii. মূখ্যকর্ণের ভুক্তিগুলি শূন্য

iii. 3 এর পরিবর্তে -2

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. i, ii ঘ. ii, iii

6. $\begin{bmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 0 & 6 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ একটি- [শি.ফ.-১]

ক. বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স খ. প্রতিসম ম্যাট্রিক্স

গ. কর্ণ ম্যাট্রিক্স ঘ. স্কেলার ম্যাট্রিক্স

7. $A = \begin{bmatrix} b & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & b \end{bmatrix}; b > 1$ হলে A একটি - [শি.ফ.-১]

i. বর্গ ম্যাট্রিক্স ii. একক ম্যাট্রিক্স iii. স্কেলার ম্যাট্রিক্স

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i, ii খ. i, iii গ. ii, iii ঘ. i, ii, iii

8. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ একটি - [শি.ফ.-১]

i. অভেদ ম্যাট্রিক্স ii. কর্ণ ম্যাট্রিক্স

iii. প্রতিসম ম্যাট্রিক্স

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i, iii গ. ii, iii ঘ. iii

9. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ একটি- [শি.ফ.-১]

i. স্কেলার ম্যাট্রিক্স

ii. কর্ণ ম্যাট্রিক্স

iii. অভেদক ম্যাট্রিক্স

কোনটি সঠিক?

ক. i, ii খ. i, iii গ. ii, iii ঘ. i, ii, iii

10. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & 1 \\ -1 & z \\ y & -3 \end{bmatrix}$ হলে

$(x, y, z) = ?$ [শি.ফ.-২]

ক. (3, 3, 4) খ. (3, 4, 3)

গ. (3, -3, 4) ঘ. (1, -3, -1)

11. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix}$ এবং

$AX = B$ হলে $(x, y) = ?$ [শি.ফ.-২]

ক. (0, 0) খ. (1, 2) গ. (2, 1) ঘ. (1, 1)

12. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ হলে, $A^2 = ?$ [শি.ফ.-২]

ক. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 9 & 16 \end{bmatrix}$ খ. $\begin{bmatrix} -1 & 15 \\ 0 & 16 \end{bmatrix}$

গ. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 15 & 16 \end{bmatrix}$ ঘ. $\begin{bmatrix} 9 & 16 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

নিচের উদ্দীপকের আলোকে 13 ও 14 নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

$\begin{cases} 2x - 5y = 3 \\ 2x - 3y = 1 \end{cases}$ এবং $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$

13. সমীকরণ জোটের সহগ ম্যাট্রিক্স কোনটি?

ক. $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ খ. $\begin{bmatrix} -5 & 3 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$

গ. $\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ ঘ. $\begin{bmatrix} 2 & -5 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$

14. $AB = ?$ [শি.ফ.-২]

ক. $\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ খ. $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ গ. $\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$ ঘ. $\begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix}$

নিচের উদ্দীপকের আলোকে 15-16 নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

15. AB এর ক্রম নিচের কোনটি? [শি.ফ.-২]

- ক. 2×2 খ. 2×3 গ. 3×2 ঘ. 3×3
 16. i. A ম্যাট্রিক্সটির ভুক্তির সংখ্যা 4,
 ii. B ম্যাট্রিক্সটির ক্রম 3×2 , iii. $|A| = 2$.
 নিচের কোনটি সত্য? [শি.ফ.-১,৪]
 ক. i খ. iii গ. i, iii ঘ. i, ii, iii

17. $\begin{vmatrix} 5 & 6 & 7 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$ এর মান হবে— [শি.ফ.-৪]

- ক. -96 খ. -22 গ. 0 ঘ. 40
 নিচের উদ্দীপকের আলোকে 18 - 19 নম্বর প্রশ্নের
 উত্তর দাও:

$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 9 & 5 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & p & 0 \\ 8 & 5 & 4 \\ 3 & -7 & 0 \end{bmatrix}$

18. p এর কোন মানের জন্য $|A| = |B|$ হবে? [শি.ফ.-৪]

- ক. 2 খ. -2 গ. $\frac{1}{2}$ ঘ. $-\frac{1}{2}$

19. A ম্যাট্রিক্সকে বিপ্রতিসম (Skew symmetric) করতে যা করা প্রয়োজন— [শি.ফ.-১]

- i. 9 এর পরিবর্তে -9 ii. মূখ্যকর্ণের ভুক্তিগুলি শূন্য
 iii. 5 এর পরিবর্তে 3
 কোনটি সঠিক?

- ক. i খ. ii গ. i, ii ঘ. ii, iii

- নিচের উদ্দীপকের আলোকে 20-21 নম্বর প্রশ্নের
 উত্তর দাও:

$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

20. $A - 2B$ নিচের কোনটি? [শি.ফ.-২]

ক. $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ খ. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

গ. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ঘ. $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

21. A ও B ম্যাট্রিক্স এর ক্ষেত্রে—

- i. $|A| = -6$, ii. B একটি অভেদ ম্যাট্রিক্স,

iii. $2|A| = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$ [শি.ফ.-১, ২, ৪]

নিচের কোনটি সত্য?

- ক. i খ. iii গ. i, iii ঘ. i, ii, iii

22. $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$ এবং

$C = \begin{bmatrix} a-4 & 0 \\ 2 & a+2 \end{bmatrix}$ হলে,

i. $B^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}$ ii. $AB = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ -15 & -3 \end{bmatrix}$

- iii. C ব্যতিক্রমীর ক্ষেত্রে $a = -4, 2$

নিচের কোনটি সঠিক? [শি.ফ.-২, ৭, ৮]

- ক. i খ. ii গ. i, ii ঘ. i, ii, iii

23. $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ নির্ণায়কটিতে— [শি.ফ.-৪, ৫]

- i. a এর সহগুণক d ii. b এর অনুরাশি c

- iii. নির্ণায়কের মান $ad - bc$

কোনটি সঠিক?

- ক. i, ii খ. i, iii গ. ii, iii ঘ. i, ii, iii

- নিচের উদ্দীপকের আলোকে 24 - 25 নম্বর প্রশ্নের
 উত্তর দাও:

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$

24. $4AB =$ কত? [শি.ফ.-২]

- ক. [4] খ. [12] গ. [-12] ঘ. অনির্ণেয়

25. উদ্দীপকের ক্ষেত্রে - i. $A^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ ii. $|C| = -4$

iii. C এর Adjoint matrix $\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$

কোনটি সঠিক? [শি.ফ.-৮]

- ক. i খ. iii গ. i, iii ঘ. i, ii, iii

26. $\begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -3 & 4 & -2 \\ 6 & 7 & -5 \end{vmatrix}$ নির্ণায়কে (2, 3) তম ভুক্তির

সহগুণক কত? [শি.ফ.-৫]

- ক. -19 খ. 19 গ. -38 ঘ. 38

27. $A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 3 & 5 & 7 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ হলে $\det(A)$ এর মান কত?

[শি.ফ.-৪]

ক. -1 খ. 1 গ. 5 ঘ. -5

28. $\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}$ নির্ণায়কের - i. (1, 2) তম ভুক্তির সহগুণক -2 ii. (2, 2) তম ভুক্তির অনুরাশি 3 iii. মান -6 [শি.ফ.-৪,৫]
কোনটি সঠিক?

ক. i, ii খ. i, iii গ. ii, iii ঘ. i, ii, iii

29. $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ হলে,

(AB)C ম্যাট্রিক্সের ক্রম কত? [শি.ফ.-২]

ক. 2×3 খ. 2×1 গ. 3×2 ঘ. 3×1

30. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ হলে,

 $A^T - B^T =$ কত? [শি.ফ.-৮]

ক. $\begin{bmatrix} 0 & -3 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$ খ. $\begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$

গ. $\begin{bmatrix} 0 & -2 \\ -3 & -3 \end{bmatrix}$ ঘ. $\begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

31. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ নির্ণায়কটিতে- [শি.ফ.-৫]

- i. 1 এর সহগুণক 4
ii. 2 এর অনুরাশি 3 iii. এর মান 2
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i, ii খ. i, iii গ. ii, iii ঘ. i, ii, iii

32. $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ হলে A^{-1} নিচের কোনটি? [শি.ফ.-৮]

ক. $\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ খ. $\frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$

গ. $\frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$ ঘ. $\frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$

নিচের উদ্দীপকের আলোকে 33 ও 34 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$

[শি.ফ.-৪]

33. $|4(C + I_2)| =$ কত?

[শি.ফ. ১, ২]

ক. -32 খ. -8 গ. 8 ঘ. 32

34. উদ্দীকের ক্ষেত্রে- i. $A^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$

ii. $|C| = -3$ iii. C একটি ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স।
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. i, ii ঘ. i, ii, iii

35. $A = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 2 & -4 \end{bmatrix}$ এর Adjoint matrix কোনটি?

[শি.ফ.-৮]

ক. $\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -7 & 3 \end{bmatrix}$ খ. $\begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 7 & -3 \end{bmatrix}$

গ. $\begin{bmatrix} 4 & -7 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$ ঘ. $\begin{bmatrix} -4 & -7 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$

36. $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -4 & 3 & -5 \\ 7 & 6 & -8 \end{bmatrix}$ নির্ণায়কে (2, 3) তম

ভুক্তির সহগুণক কত? [শি.ফ.-৫]

ক. -19 খ. 19 গ. -95 ঘ. 95

37. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ একটি- i. স্কেলার ম্যাট্রিক্স

ii. কর্ণ ম্যাট্রিক্স iii. সমঘাতি ম্যাট্রিক্স
নিচের কোনটি সঠিক? [শি.ফ.-১]

ক. i, ii খ. i, iii গ. ii, iii ঘ. i, ii, iii

38. $A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 3 & 5 & 7 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ হলে $\det(A)$ এর মান কত?

[শি.ফ.-৪]

ক. -1 খ. 1 গ. 5 ঘ. -5

39. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = ?$

[শি.ফ.-৪]

ক. -8 খ. 0 গ. 8 ঘ. 12

40. $\begin{bmatrix} 5 & 2 & 5 \\ -3 & 1 & 6 \\ 9 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ নির্ণায়কের (1, 2) তম ভুক্তির

সহগুণক কত?

ক. -63 খ. -1 গ. 1 ঘ. 63

41. a এর কোন মানের জন্য $\begin{bmatrix} -4 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & a \\ -1 & 4 & 0 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি

প্রতিসম হবে?

[শি.ফ.-১]

ক. 4 খ. 0 গ. -1 ঘ. -4

42. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$ হলে $AB = ?$

[শি.ফ.-২]

ক. $\begin{bmatrix} 1 & 6 \\ -2 & -9 \end{bmatrix}$ খ. $\begin{bmatrix} 1 & -6 \\ -2 & -9 \end{bmatrix}$

গ. $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -6 & -9 \end{bmatrix}$ ঘ. $\begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 2 & -9 \end{bmatrix}$

43. $A = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$, $B = [1 \ -2 \ 3]$ হলে, AB এর ক্রম

কোনটি?

[শি.ফ.-২]

ক. 1×1 খ. 3×3 গ. 3×1 ঘ. 1×3

44. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$ নির্ণায়কের -

[শি.ফ.-৪]

i. (1, 2) তম ভুক্তির সহগুণক -2

ii. (2, 2) তম ভুক্তির অনুরাশি 1 iii. মান 5

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i, ii খ. i, iii গ. ii, iii (d) i, ii, iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে 45 ও 46 নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

$A = \begin{bmatrix} 7 & x \\ 2 & 10 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ -7 & -9 \end{bmatrix}$

45. x এর কোন মানের জন্য A ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হবে?

[শি.ফ.-৭]

ক. 35 খ. -35 গ. 70 ঘ. -70

46. $B^{-1} = ?$

[শি.ফ.-৮]

ক. $\frac{-1}{3} \begin{bmatrix} -5 & 6 \\ -7 & 9 \end{bmatrix}$ খ. $\frac{-1}{3} \begin{bmatrix} -5 & -6 \\ 7 & -9 \end{bmatrix}$

গ. $\frac{-1}{3} \begin{bmatrix} -9 & -6 \\ 7 & 5 \end{bmatrix}$ ঘ. $\frac{-1}{3} \begin{bmatrix} -9 & -6 \\ -7 & 5 \end{bmatrix}$

নিচের উদ্দীপকের আলোকে 47 ও 48 নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

[শি.ফ.-৫]

$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$

47. $(AB)C$ ম্যাট্রিক্সের ক্রম কত? [শি.ফ.-২]

ক. 2×3 খ. 2×1 গ. 2×1 ঘ. অনির্ণেয়

48. A এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স কোনটি?

[শি.ফ.-৮]

ক. $\frac{1}{3} \begin{bmatrix} 3 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ খ. $\frac{1}{3} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$

গ. $\frac{1}{3} \begin{bmatrix} -3 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$ ঘ. $\frac{1}{3} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$

49. $\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ নির্ণায়কটির (2, 1) তম ভুক্তির সহগুণক

কোনটি?

[শি.ফ.-৫]

ক. -2 খ. -1 গ. 1 ঘ. 2

50. কোনটি ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স?

[শি.ফ.-৭]

ক. $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ খ. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$

গ. $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ঘ. $\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$

নিচের উদ্দীপকের আলোকে 51 ও 52 নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

51. $AB =$ কত?

[শি.ফ.-২]

ক. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ খ. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$

গ. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ঘ. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$

52. $A^T - B^T =$ কত?

[শি.ফ.-৮]

ক. $\begin{bmatrix} 0 & -3 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$ খ. $\begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$

গ. $\begin{bmatrix} 0 & -2 \\ -3 & -3 \end{bmatrix}$ ঘ. $\begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

53. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ এবং

$AX = B$ হলে $(x, y) = ?$

ক. (0, 0) খ. (1, 2) গ. (2, 1) ঘ. (1, 1)

54. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ হলে, $A^2 = ?$ [শি.ফ.-২]

ক. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 9 & 16 \end{bmatrix}$ খ. $\begin{bmatrix} 1 & 15 \\ 0 & 16 \end{bmatrix}$

গ. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 15 & 16 \end{bmatrix}$ ঘ. $\begin{bmatrix} 9 & 16 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

55. $\begin{bmatrix} 2 & x+y \\ x-y & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ হলে (x, y) কত?

[শি.ফ.-২]

ক. (3, 1) খ. (2, 0) গ. (1, 3) ঘ. (0, 2)

56. m এর মান কত হলে $\begin{bmatrix} m-2 & 6 \\ 2 & m-3 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি

ব্যতিক্রমী হবে?

[শি.ফ.-৭]

ক. 1, 6 খ. -1, 6 গ. 1, -6 ঘ. -1, -6

57. কোনটি নির্ণায়ক? [শি.ফ.-৩]

ক. $\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix}$ খ. $\begin{vmatrix} a_2 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix}$

গ. $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$ ঘ. $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$

নিচের উদ্দীপকের আলোকে 58 ও 59 নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$

58. A এর ক্ষেত্রে- i. (1, 1) তম অনুরাশি 4

ii. $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ iii. $2A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$

নিচের কোনটি সঠিক? [শি.ফ.-২, ৫, ৮]

ক. i, ii খ. i, iii গ. ii, iii ঘ. i, ii, iii

59. $A^{-1} =$ কত? [শি.ফ.-৮]

ক. $\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ খ. $-\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

গ. $\begin{bmatrix} -2 & 3/2 \\ 1 & -1/2 \end{bmatrix}$ ঘ. $\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$

60. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ হলে, [শি.ফ.-২]

i. $AB = BA$ ii. $B^T = I_3$ iii. $AB = A$

নিচের কোনটি সঠিক? [শি.ফ.-২, ৮]

ক. i, ii খ. i, iii গ. ii, iii ঘ. i, ii, iii

61. $A = \begin{bmatrix} 10 & 4 & 6 \\ 7 & 9 & 8 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 10 & 4 & 6 \\ x+1 & 9 & 8 \end{bmatrix}$ এবং

$A = B$ হলে x এর মান কত? [শি.ফ.-২]

ক. 6 খ. 7 গ. 8 ঘ. 9

62. $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$ একটি— [শি.ফ.-১, ৩]

i. আয়তাকার ম্যাট্রিক্স ii. নির্ণায়ক আকারে প্রকাশ

যোগ্য ম্যাট্রিক্স iii. 3×2 ক্রমের ম্যাট্রিক্স

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. iii গ. i, iii ঘ. i, ii, iii

63. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ হলে A^T এর ক্রম কত? [শি.ফ.-৮]

ক. 2×3 খ. 3×3 গ. 3×2 ঘ. 2×2

64. $A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & -2 & -1 \end{bmatrix}$ এবং

$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 9 & 4 \\ 5 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ হলে কোনটি নির্ণয়যোগ্য? [শি.ফ.-২]

ক. AB খ. $B + A$ গ. $A - C$ ঘ. CB

65. $A = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$ হলে A^{-1} হবে - [শি.ফ.-৮]

ক. $\frac{1}{27} \begin{bmatrix} 3 & -6 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ খ. $\frac{1}{27} \begin{bmatrix} -3 & -6 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$

গ. $\frac{1}{27} \begin{bmatrix} 5 & -6 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ ঘ. $\frac{1}{27} \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 6 & -3 \end{bmatrix}$

66. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ এর - i. মান = 0 ii. (1, 2) তম

অনুরাশি = -6 iii. (1, 2) তম সঙ্গগুনক = -6

নিচের কোনটি সঠিক? [শি.ফ.-৫]

ক. i, ii খ. i, iii গ. ii, iii ঘ. i, ii, iii

67. $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 7 & 1 & 8 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -5 \end{bmatrix}$ হলে AB এর

ক্রম কোনটি? [শি.ফ.-২]

ক. 2×1 খ. 1×2 গ. 3×1 (d) 2×3

68. $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$ হলে $(1, 2)$ তম ভুক্তির সহগুণক

কোনটি? [শি.ফ.-৫]

ক. $a_2c_3 - a_3c_2$ খ. $a_3c_2 - a_2c_3$

গ. $b_1c_3 - b_3c_1$ ঘ. $b_3c_1 - b_1c_3$

নিচের উদ্দীপকের আলোকে 69 ও 70 নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

$$A = \begin{bmatrix} -5 & 4 & -3 \\ 10 & -7 & 6 \\ 8 & -6 & 5 \end{bmatrix}$$

69. $|A|$ এর -6 এর অনুরাশির মান কত? [শি.ফ.-৫]

ক. 3 খ. 0 গ. -1 ঘ. -5

70. $|A|$ এর মান কত? [শি.ফ.-৪]

ক. 1 খ. -1 গ. 2 ঘ. -2

71. $A = \begin{bmatrix} -5 & 2 & -3 \\ 1 & -5 & 6 \\ 3 & -6 & -5 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} -3 & -2 & -1 \end{bmatrix}$

হলে যা নির্ণয়যোগ্য- [শি.ফ.-২]

i. AB ii. BA iii. $A^T B^T$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i, iii গ. ii, iii ঘ. iii

72. $\begin{cases} 2x - 3y = 2 \\ 2y - x = -1 \end{cases}$ সমীকরণ জোড়ের ম্যাট্রিক্স আকার

কোনটি? [শি.ফ.-১]

ক. $\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$

খ. $\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$

গ. $\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

ঘ. $\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

73. নিচের কোন ম্যাট্রিক্সটির বিপরীত ম্যাট্রিক্সের যোগ্যতা আছে? [শি.ফ.-৮]

ক. $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 6 \end{bmatrix}$

খ. $\begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 4 & -6 \end{bmatrix}$

গ. $\begin{bmatrix} -6 & 2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$

ঘ. $\begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -3 & 6 \end{bmatrix}$

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার

বহনির্বাচনি প্রশ্ন:

74. $A = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$ হলে, $AB = ?$

[DU 14-15]

ক. $\begin{bmatrix} -2 & 2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$

খ. $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

গ. $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$

ঘ. $\begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$

75. $\begin{bmatrix} m-2 & 6 \\ 2 & m-3 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি ব্যতিক্রমী হবে যদি

m এর মান - [DU 12-12]

ক. 6, -1 খ. -4, 6 গ. -6, 4 ঘ. 1, -6

76. $A = \begin{bmatrix} 7 & 6 \\ 8 & 7 \end{bmatrix}$ হলে A^{-1} ? [DU 08-09]

ক. $\begin{bmatrix} -7 & 6 \\ 8 & -7 \end{bmatrix}$

খ. $\begin{bmatrix} 7 & -8 \\ -6 & 7 \end{bmatrix}$

গ. $\begin{bmatrix} 7 & -6 \\ -8 & 7 \end{bmatrix}$

ঘ. $\begin{bmatrix} -7 & 8 \\ 6 & -7 \end{bmatrix}$

77. যদি $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$, $X = \begin{bmatrix} -y \\ x \end{bmatrix}$ হয় তবে,

XA^2 হবে-

[BUET 11-12]

ক. $\begin{bmatrix} -x \\ -y \end{bmatrix}$

খ. $\begin{bmatrix} x \\ -y \end{bmatrix}$

গ. $\begin{bmatrix} -y \\ -x \end{bmatrix}$

ঘ. কোনটিই নয়

78. A একটি 3×3 ম্যাট্রিক্স এবং $|A| = -7$ হলে

$|(2A)^{-1}|$ এর মান হবে - [BUET 12-13]

ক. $\frac{1}{14}$ খ. $-\frac{1}{56}$ গ. $-\frac{8}{7}$ ঘ. $-\frac{2}{7}$

79. A একটি 3×3 ক্রমের ম্যাট্রিক্স এবং I একটি একই ক্রমের ম্যাট্রিক্স হলে AI^3 এর মান কোনটি?

[BAU 14-15]

ক. $3A$ খ. A গ. $3AI$ ঘ. $-A$

বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্ন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধনসহ)

80. A ও B বর্গাকার ম্যাট্রিক্স এর ক্ষেত্রে

i. A অব্যতিক্রমী হলে এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স বিদ্যমান থাকবে

ii. A ও B অব্যতিক্রমী হলে, $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

iii. |A| এর অনুরূপ সারি এবং কলামসমূহ পরস্পর অবস্থান বিনিময় করলে এর মানের পরিবর্তন হয়।

নিচের কোনটি সঠিক? [দি.বো. ২০১৭]

(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

81. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$ এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স কোনটি?

[দি.বো. '১৭]

ক. $\frac{1}{2} \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$ খ. $\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}$

গ. $\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ ঘ. $-\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}$

82. $\begin{vmatrix} p & 2 & q+r \\ q & 2 & r+p \\ r & 2 & p+q \end{vmatrix}$ নির্ণায়কটির মান কত? [দি.বো. '১৭]

ক. 0 খ. 1 গ. pqr ঘ. p+q+r

83. A ম্যাট্রিক্সের ক্রম 2×4 এবং B ম্যাট্রিক্সের ক্রম 4×3 হলে, AB এর ক্রম কোনটি? [ঢা.বো. '১৭]

ক. 8×12 খ. 2×3 গ. 3×2 ঘ. 4×4

84. $\begin{bmatrix} 5 & 0 & 1 \\ -3 & 2 & 3 \\ 6 & 7 & -1 \end{bmatrix}$ এর নির্ণায়কে (2, 1) তম ভুক্তির

সহগুণক কত?

[ঢা.বো. '১৭]

ক. -15 খ. -7 গ. 7 ঘ. 15

নিচের উদ্দীপকের আলোকে 85 এবং 86 নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ-

$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ একটি ম্যাট্রিক্স।

85. A একটি-

[ঢা.বো. '১৭]

i. প্রতিসম ম্যাট্রিক্স

ii. স্কেলার ম্যাট্রিক্স

iii. কর্ণ ম্যাট্রিক্স

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i, ii খ. i, iii গ. ii, iii ঘ. i, ii, iii

86. নিচের কোনটি A^{-1} ?

[ঢা.বো. ২০১৭]

ক. $\frac{1}{60} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ খ. $\frac{1}{60} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$

গ. $60 \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ ঘ. $\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{5} \end{pmatrix}$

87. A ম্যাট্রিক্সের ক্রম 2×3 এবং B ম্যাট্রিক্সের ক্রম 4×2 হলে BA ম্যাট্রিক্সের ক্রম কত?

[সি. বো. '১৭]

ক. 2×4 খ. 3×4 গ. 4×3 ঘ. 3×2

88. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ একটি [সিলেট বোর্ড ২০১৭]

i. বর্গ ম্যাট্রিক্স ii. স্কেলার ম্যাট্রিক্স iii. কর্ণ ম্যাট্রিক্স

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i, ii খ. i, iii গ. ii, iii ঘ. i, ii, iii

89. $A = \begin{bmatrix} 8 & -5 \\ -6 & 4 \end{bmatrix}$ হলে $A^{-1} =$ কত? [ঢা.বো. '১৭]

ক. $-\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$ খ. $\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 6 & 4 \end{bmatrix}$

গ. $\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$

ঘ. $\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & -6 \\ -5 & 8 \end{bmatrix}$

90. $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ এর (1, 2) তম ভুক্তির সহগুণক

কোনটি?

[চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৭]

ক. -4

খ. -2

গ. 2

ঘ. 4

91. a -এর মান কত হলে $\begin{bmatrix} -4 & -3 & -2 \\ b & 5 & a \\ -2 & 4 & -4 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি

প্রতিসম হলে $(a, b) = ?$

[চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৭]

ক. $(-3, 4)$

খ. $(3, -4)$

গ. $(4, -3)$

ঘ. $(-4, 3)$

92. $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ একটি-

[য.বো.'১৭]

i. বর্গ Matrix ii. কর্ণ Matrix

iii. স্কেলার Matrix

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i, ii

খ. i, iii

গ. ii, iii

ঘ. i, ii, iii

93. $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$ এর মান কোনটি? [য.বো.'১৭]

ক. -5

খ. -1

গ. 1

ঘ. 5

94. $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ এবং

$AX = B$ হলে $(x, y) =$ কত?

[রা.বো.'১৭]

ক. $(2, 0)$

খ. $(6, -7)$

গ. $(3, -5)$

ঘ. $(4, -3)$

95. p এর কোন মানের জন্য $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & p \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$ নির্ণায়কটির মান

শূন্য হবে?

[রা.বো.'১৭]

ক. $-\frac{3}{5}$

খ. $\frac{3}{5}$

গ. -3

ঘ. 3

96. $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 4 & 0 & 2 \\ 1 & 6 & 4 \end{bmatrix}$ হলে $A - 2I^{-1} = ?$ [রা.বো.'১৭]

ক. $\begin{bmatrix} 5 & 5 & 1 \\ 4 & 2 & 2 \\ 1 & 6 & 6 \end{bmatrix}$

খ. $\begin{bmatrix} 1 & 5 & 1 \\ 4 & -2 & 2 \\ 1 & 6 & 2 \end{bmatrix}$

গ. $\begin{bmatrix} 3 & 5 & -1 \\ 4 & 2 & 2 \\ -1 & 6 & 4 \end{bmatrix}$

ঘ. $\begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & -2 & 0 \\ -1 & 4 & 2 \end{bmatrix}$

97. A ও B ম্যাট্রিক্সদ্বয়ের ক্রম যথাক্রমে 4×5 এবং 5×4 হলে AB ম্যাট্রিক্সের ক্রম- [রা.বো.'১৭]

ক. 4×5

খ. 5×4

গ. 4×4

ঘ. 5×5

98. $A = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{bmatrix}$ একটি-

[কু.বো.'১৭]

i. বর্গ ম্যাট্রিক্স

ii. অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স

iii. স্কেলার ম্যাট্রিক্স

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i, ii

খ. i, iii

গ. ii, iii

ঘ. i, ii, iii

99. $A = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ -\alpha_3 & \beta_3 & -\gamma_3 \end{bmatrix}$ এর মান [কু.বো.'১৭]

i. $\begin{bmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & -\alpha_3 \\ \beta_1 & -\beta_2 & \beta_3 \\ \gamma_1 & \gamma_2 & -\gamma_3 \end{bmatrix}$

ii. $\begin{bmatrix} \alpha_1 + c\beta_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 - c\beta_2 & -\beta_2 & \gamma_2 \\ -\alpha_3 + c\beta_3 & \beta_2 & -\gamma_3 \end{bmatrix}$

iii. $\begin{bmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_3 \\ -\alpha_3 & \beta_3 & -\gamma_3 \\ \alpha_2 & -\beta_2 & \gamma_2 \end{bmatrix}$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. i, ii.

গ. ii, iii.

ঘ. i, ii, iii.

100. $A = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix}; \forall s \in \mathbb{R}$ এবং $s \neq 0$ হলে A^{-1} কোনটি?

[কু.বো.'১৭]

ক. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ s & s \end{bmatrix}$

খ. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ s & 1 \\ 0 & \frac{1}{s} \end{bmatrix}$

$$\text{গ. } \begin{bmatrix} -\frac{1}{s} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{s} \end{bmatrix} \quad \text{ঘ. } \begin{bmatrix} -\frac{1}{s} & 0 \\ 0 & -s \end{bmatrix}$$

101. নিচের কোনটি নির্ণায়কের মান শূন্য? [ব.বো.'১৭]

$$\text{ক. } \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{vmatrix} \quad \text{খ. } \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\text{গ. } \begin{vmatrix} 4 & 0 & 8 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 2 \end{vmatrix} \quad \text{ঘ. } \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 6 & 0 \end{vmatrix}$$

102. যদি I_3 একটি তিন ক্রমের ম্যাট্রিক্স হয় তবে $(I_3)^{-1} = ?$ [ব.বো.'১৭]

$$\text{ক. } 0 \quad \text{খ. } I_3 \quad \text{গ. } \frac{1}{3}I_3 \quad \text{ঘ. } 3I_3$$

103. A ও B দুইটি 3×3 ক্রমের ম্যাট্রিক্স হলে $|A - B| = 0$ এর সমার্থক-

$$\text{ক. } A = 0 \quad \text{বা } B = 0$$

$$\text{খ. } |A| = 0 \quad \text{বা } |B| = 0$$

$$\text{গ. } |A| = 0 \quad \text{এবং } |B| = 0$$

$$\text{ঘ. } A = 0 \quad \text{এবং } B = 0$$

104. $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$ হলে [সিলেট বোর্ড ২০১৭]

$$i. |A| \text{ এর মান } -7$$

$$ii. (1, 2) \text{ তম ভুক্তির সহগুনক } 5$$

$$iii. (2, 1) \text{ তম ভুক্তির অগুরাশি } 3$$

নিচের কোনটি সঠিক?

(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

$$1(\text{ঘ}) \quad 2(\text{ক}) \quad 3(\text{ক}) \quad 4(\text{ঘ}) \quad 5(\text{খ}) \quad 6(\text{খ})$$

$$7(\text{খ}) \quad 8(\text{গ}) \quad 9(\text{ঘ}) \quad 10(\text{খ}) \quad 11(\text{খ}) \quad 12(\text{গ})$$

$$13(\text{ঘ}) \quad 14(\text{গ}) \quad 15(\text{খ}) \quad 16(\text{গ}) \quad 17(\text{গ}) \quad 18(\text{ক})$$

$$19(\text{খ}) \quad 20(\text{ঘ}) \quad 21(\text{ক}) \quad 22(\text{গ}) \quad 23(\text{ঘ}) \quad 24(\text{খ})$$

$$25(\text{ঘ}) \quad 26(\text{ক}) \quad 27(\text{গ}) \quad 28(\text{গ}) \quad 29(\text{খ}) \quad 30(\text{ঘ})$$

$$31(\text{ক}) \quad 32(\text{ক}) \quad 33(\text{ক}) \quad 34(\text{গ}) \quad 35(\text{ঘ}) \quad 36(\text{ক})$$

$$37(\text{ঘ}) \quad 38(\text{গ}) \quad 39(\text{খ}) \quad 40(\text{ঘ}) \quad 41(\text{ক}) \quad 42(\text{খ})$$

$$43(\text{খ}) \quad 44(\text{গ}) \quad 45(\text{ক}) \quad 46(\text{গ}) \quad 47(\text{খ}) \quad 48(\text{ক})$$

$$49(\text{ক}) \quad 50(\text{খ}) \quad 51(\text{গ}) \quad 52(\text{ঘ}) \quad 53(\text{ঘ}) \quad 54(\text{গ})$$

$$55(\text{ক}) \quad 56(\text{খ}) \quad 57(\text{ঘ}) \quad 58(\text{ক}) \quad 59(\text{গ}) \quad 60(\text{ঘ})$$

$$61(\text{ক}) \quad 62(\text{ক}) \quad 63(\text{গ}) \quad 64(\text{ক}) \quad 65(\text{ক}) \quad 66(\text{খ})$$

$$67(\text{গ}) \quad 68(\text{খ}) \quad 69(\text{খ}) \quad 70(\text{খ}) \quad 71(\text{গ}) \quad 72(\text{ক})$$

$$73(\text{ঘ}) \quad 74(\text{ঘ}) \quad 75(\text{ক}) \quad 76(\text{গ}) \quad 77(\text{ঘ}) \quad 78(\text{খ})$$

$$79(\text{খ}) \quad 73(\text{ঘ}) \quad 80(\text{ক}) \quad 81(\text{খ}) \quad 82(\text{ক}) \quad 83(\text{খ})$$

$$84(\text{গ}) \quad 85(\text{খ}) \quad 86(\text{ঘ}) \quad 87(\text{গ}) \quad 88(\text{খ}) \quad 89(\text{গ})$$

$$90(\text{গ}) \quad 91(\text{গ}) \quad 92(\text{ঘ}) \quad 93(\text{ক}) \quad 94(\text{ক}) \quad 95(\text{ঘ})$$

$$96(\text{খ}) \quad 97(\text{গ}) \quad 98(\text{ঘ}) \quad 99(\text{খ}) \quad 100(\text{খ})$$

$$101(\text{গ}) \quad 102(\text{খ}) \quad 103(\text{খ}) \quad 104(\text{খ})$$

সৃজনশীল প্রশ্ন:

$$1. A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

ক. AB নির্ণয় কর।

খ. দেখাও যে, $A^2 + 2A - 11I$ একটি শূন্য ম্যাট্রিক্স; যেখানে $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

গ. A^{-1} নির্ণয় কর।

$$2. C = \begin{bmatrix} x+2 & 3 & 5 \\ 5 & x+3 & 2 \\ 4 & 2 & x+4 \end{bmatrix}$$

$$\text{ক. } A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -3 \\ 1 & -1 & 0 \\ 4 & 0 & -2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

হলে AB এর ট্রেস নির্ণয় কর।

খ. C ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হলে x এর মান নির্ণয় কর।

$$\text{গ. } x = 1 \text{ এবং } DC = \begin{bmatrix} -7 & -5 & 1 \\ 15 & 15 & 14 \end{bmatrix} \text{ হলে } D$$

নির্ণয় কর।

$$3. A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & p & p^2 \\ 1 & p^2 & p^4 \end{bmatrix}$$

$$\text{ক. } A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \text{ হলে } A^2 + A \text{ নির্ণয় কর।}$$

খ. প্রমাণ কর যে, $|A^{-1}| = p(p-1)^2(p^2-1)$

গ. নির্ণায়কের সাহায্যে সমাধান কর :

$$A^{-1} \times \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ 11 \end{bmatrix}, \text{ যখন } p = 2.$$

4. $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ এবং $f(x) = x^3 - 2x^2 + x - 2$

ক. $|A^T|$ নির্ণয় কর।

খ. $f(A)$ নির্ণয় কর।

গ. A^{-1} নির্ণয় কর।

5. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \\ 5 & 0 & 4 \end{bmatrix}$

ক. A বিপরীত যোগ্য কিনা তা দেখাও।

খ. $A^3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & y \\ x & 1 & 0 \end{bmatrix}$ হলে x ও y এর মান

নির্ণয় কর।

গ. $A + B$ এর এ্যাডজয়েন্ট ম্যাট্রিক্স নির্ণয় কর।

6. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 7 & 0 & 9 \\ 3 & 4 & 6 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 & -4 & 2 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix},$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

ক. A সমঘাতি কিনা যাচাই কর।

খ. $AB + 4C - I$ নির্ণয় কর।

গ. $(C^T)^{-1}$ নির্ণয় কর।

7. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

ক. $\begin{bmatrix} a+5 & 5 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ একটি ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হলে, a এর মান নির্ণয় কর।

খ. $(2AB)^{-1}$ নির্ণয় কর।

গ. বিপরীত ম্যাট্রিক্সের সাহায্যে সমাধান কর:

$$A \times \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = [5 \ 7 \ 11]^T$$

8. $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ এবং $f(x) = x^3 - 2x^2 + 3x$

ক. $\begin{bmatrix} 1 & -5 & 3 \\ 4 & 0 & 5 \\ 9 & 6 & 8 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি ব্যতিক্রমী কিনা প্রমাণ কর।

খ. $AB = BA = I$ হলে B নির্ণয় কর।

গ. $f(A) = I$ সমীকরণ হতে A^{-1} নির্ণয় কর।

9. $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 2 \\ 2 & 5 & 11 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 3 \\ 3 & 0 & 5 \\ 5 & 2 & 6 \end{bmatrix}$

ক. $(A + B)^T$ নির্ণয় কর।

খ. $|3(B^2 + I)|$ নির্ণয় কর।

গ. $(AB)^{-1}$ নির্ণয় কর।

10. $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ এবং

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

ক. $BC = \begin{bmatrix} 2x & 3a \\ y & z \end{bmatrix}$ হলে, a এর মান নির্ণয় কর।

খ. $B^2 + 3C + I$ নির্ণয় কর।

গ. $(A^T)^{-1}$ নির্ণয় কর।

11. $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$

ক. $A^{-1}B$ নির্ণয় যোগ্য কিনা যাচাই কর।

খ. A নির্ণয় কর।

গ. $A^{-1}X = B$ হলে ক্রেমারের নিয়মানুসারে x, y, z নির্ণয় কর।

12. $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 1 & -a & a^2 \\ a^2 & 1 & -a \\ -a & a^2 & 1 \end{bmatrix}$

ক. বিস্তার না করে প্রমাণ কর :

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ bc & ca & ab \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix}$$

খ. প্রমাণ কর যে, $D = (1 - a + a^2)^2 (a + 1)^2$

[রুয়েট'১২-১৩]

গ. A^3 নির্ণয় কর এবং তা থেকে A^{-1} কত হবে তা সিদ্ধান্ত নাও।

$$13. A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 3 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

ক. A ম্যাট্রিক্সটি ব্যতিক্রমী কিনা যাচাই কর।

খ. $A^2 + 4B - I$ নির্ণয় কর।

গ. B^{-1} নির্ণয় কর।

$$14. A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & -2 & 5 \end{bmatrix},$$

$$D = \begin{vmatrix} a+b+2c & a & b \\ c & b+c+2a & b \\ c & a & c+a+2b \end{vmatrix}$$

ক. বিস্তার না করে প্রমাণ কর যে,

$$\begin{vmatrix} 1 & bc & bc(b+c) \\ 1 & ca & ca(c+a) \\ 1 & ab & ab(a+b) \end{vmatrix} = abc \begin{vmatrix} a & 1 & b+c \\ b & 1 & c+a \\ c & 1 & a+b \end{vmatrix}$$

খ. প্রমাণ কর যে, $D = 2(a + b + c)^3$

গ. A নির্ণয় কর।

$$15. A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & -2 & 5 \end{bmatrix},$$

$$D = \begin{vmatrix} -2 & a+b & -c \\ -2 & b+c & -a \\ a+b-c & c^2 & ab \end{vmatrix}$$

ক. $|A|$ এর $(2, 3)$ তম ভুক্তির সহগুনক নির্ণয় কর।

খ. $A^2 - 5A + 4I$ নির্ণয় কর।

গ. প্রমাণ কর যে, $D = (c-a)(a^2 + b^2 + c^2)$

$$16. A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} p-5 & 2 \\ 2 & p-2 \end{bmatrix},$$

$$C = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

ক. B ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হলে, P এর মান নির্ণয় কর।

খ. A^{-1} নির্ণয় কর।

গ. $AX = C$ হলে ক্রেমার এর নিয়মানুসারে y এর মান নির্ণয় কর।

$$17. D = \begin{bmatrix} -1 & b & c \\ a & -1 & c \\ a & b & -1 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

ক. $\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} B = I$ হলে, B ম্যাট্রিক্স নির্ণয় কর;

যেখানে $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ একটি অভেদ ম্যাট্রিক্স।

খ. $AB = \begin{bmatrix} 10 & 17 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$ হলে B ম্যাট্রিক্সের ভুক্তিসমূহ

নির্ণয় কর।

[রুয়েট' ০৯-১০]

গ. প্রমাণ কর যে, $D = (a + 1)(b + 1)(c + 1)$

$$\left(\frac{a}{a+1} + \frac{b}{b+1} + \frac{c}{c+1} - 1 \right)$$

$$18. A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 6 \\ -1 & 5 & 1 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 \\ a^2 & 1 & a \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$ক. প্রমাণ কর যে, \begin{vmatrix} 0 & b-a & c-a \\ a-b & 0 & c-b \\ a-c & b-c & 0 \end{vmatrix} = 0$$

খ. প্রমাণ কর যে, $D = (a^3 - 1)^2$

গ. এমন একটি ম্যাট্রিক্স B নির্ণয় কর যেন,

$$AB = BA = I \text{ হয়।}$$

$$19. M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & -3 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

[দি.২০১৭]

$$ক. \begin{bmatrix} 2 & -x \\ y-1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3+y \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \text{ হলে } (x, y) \text{ নির্ণয় কর।}$$

খ. $M^2 - 3M + MI$ এর মান নির্ণয় কর, যেখানে I একক ম্যাট্রিক্স।

গ. M এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স বিদ্যমান থাকলে তা নির্ণয় কর।

20. $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 4 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix}$ [ঢা.বো.'১৭]

ক. $A \times C$ নির্ণয় করে উহার মাত্রা নির্ণয় কর। ২

খ. A^{-1} নির্ণয় কর। ৪

গ. $A \times B = C$ হলে, ক্রেমারের নিয়মে সমীকরণ জোটটি সমাধান কর।

21. দৃশ্যকল্প-১: $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 \\ 6 & 4 & -2 \\ 5 & 2 & -1 \end{pmatrix};$

$C = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 2 \\ -4 & -3 & 2 \\ -1 & -4 & 6 \end{pmatrix}$ [সিলেট বোর্ড ২০১৭]

দৃশ্যকল্প-২:

$\frac{2}{7}x + \frac{3}{7}y - \frac{5}{7}z = \frac{x}{4} - \frac{z}{4} = \frac{3x}{5} - \frac{y}{5} - \frac{2z}{5} = 1$

ক. বিস্তার না করে প্রমাণ কর:

$\begin{pmatrix} x & -a & x+a \\ y & -b & y+b \\ z & -c & z+c \end{pmatrix} = 0$ ২

খ. $A = B + C$ হলে A^{-1} নির্ণয় কর। ৪

গ. দৃশ্যকল্প-২ এর বর্ণিত সমীকরণ জোটটি ক্রেমারের নিয়মে সমাধান কর। ৪

22. $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}, B = A^t, f(x) = x^2 - 4x.$

[চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৭]

ক. $g(x) = \frac{1}{2x-3}$ ফাংশনটির রেঞ্জ নির্ণয় কর। ২

খ. $f(B)$ নির্ণয় কর। ৪

গ. B এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় কর। ৪

23. $x + y + z = 1 \dots\dots (i)$ [য.বো.'১৭]

$lx + my + nx = k \dots\dots (ii)$

$l^2x + m^2y + n^2z = k^2 \dots\dots (iii).$

ক. $2 \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} + F = I_2$ হলে, F ম্যাট্রিক্সটি নির্ণয় কর; যেখানে I_2 একটি অভেদ ম্যাট্রিক্স।

খ. সমীকরণগুলোকে $AX = B$ আকারে প্রকাশ করে দেখাও যে,

$\det(A) = (l-m)(m-n)(n-l).$ ৪

গ. x, y, z এর সহগগুলি নিয়ে গঠিত A একটি ম্যাট্রিক্স। A এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় কর; যেখানে $l=1, m=2, n=-1$

24. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 7 \\ 5 & 0 \end{bmatrix},$

$C = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ [কু.বো.'১৭]

ক. x এর যেসব মানের জন্য $\begin{bmatrix} x^2 & 2x \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্স

ব্যতিক্রমী হবে তা নির্ণয় কর।

খ. $AB - C^2 + 2I_2$ নির্ণয় কর।

গ. D^{-1} নির্ণয় কর।

25. $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \end{bmatrix}$ এবং $X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ [ব.বো.'১৭]

ক. p এর মান কত হলে $\begin{bmatrix} p-2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$ একটি ব্যতিক্রমী বর্গ ম্যাট্রিক্স হবে?

খ. উদ্দীপকের আলোকে, $A^2 - 5A + 6I$ নির্ণয় কর, যেখানে, $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$

গ. উদ্দীপকের আলোকে, $AX = B$ হলে ক্রেমার পদ্ধতিতে x, y নির্ণয় কর।

অষ্টম অধ্যায়

ফাংশন ও ফাংশনের লেখচিত্র (Functions and graph of functions)

আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক ক্ষেত্রেই ফাংশন ব্যবহার করছি। জার্মান গণিতবিদ লাইবনিৎস (Leibniz) সর্বপ্রথম ১৬৭৩ সালে ফাংশন শব্দটি ব্যবহার করেন। এ অধ্যায়ে ফাংশন ও বিভিন্ন ফাংশনের লেখচিত্র অঙ্কন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

অধ্যায় শেষে পারীক্ষার্থীরা-

১. অন্তর্য ও ফাংশন উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করতে পারবে; ২. ফাংশনের ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় করতে পারবে; ৩. এক-এক ফাংশন, সার্বিক ফাংশন, সংযোজিত ফাংশন, অভেদ ফাংশন, ধ্রুবক ফাংশন, বিপরীত ফাংশন উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করতে পারবে; ৪. সর্বদা প্রয়োজনীয় ফাংশনের স্কেচ অঙ্কন করতে পারবে এবং ফাংশনের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে; ৫. ফাংশনের ও রূপান্তরিত ফাংশনের স্কেচ অঙ্কন করতে পারবে এবং তাদের ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় করতে পারবে; ৬. ফাংশন ও তার বিপরীত ফাংশনের স্কেচ অঙ্কন করতে পারবে; ৭. ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের পর্যায় নির্ণয় করতে পারবে।

ব্যবহারিক

১. ফাংশনের ও রূপান্তরিত ফাংশনের লেখচিত্র অঙ্কন করতে পারবে এবং তাদের ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় করতে পারবে; ২. একই লেখচিত্রে ফাংশন ও তার বিপরীত ফাংশনের লেখচিত্র অঙ্কন করতে পারবে; ৩. দ্বিঘাত ফাংশন, সূচক ফাংশন, ত্রিকোণমিতিক ফাংশন, পরমমান ফাংশনের লেখচিত্র অঙ্কন করতে পারবে।

১. অন্তর্য ও ফাংশন

অন্তর্য (Relation) : আমরা জানি, বাংলাদেশের মুদ্রা টাকা, ভারতের মুদ্রা রুপী এবং জাপানের মুদ্রা ইয়েন। এখানে দেশের সাথে মুদ্রার একটি অন্তর্য বা সম্পর্ক আছে। এ সম্পর্ক হচ্ছে দেশ-মুদ্রা অন্তর্য। উক্ত সম্পর্ককে সেট আকারে নিম্নরূপে দেখানো যায় :

অর্থাৎ দেশ-মুদ্রার অন্তর্য = $\{(বাংলাদেশ, টাকা), (ভারত, রুপী), (জাপান, ইয়েন)\}$ । দেশ



যদি A ও B দুইটি সেট হয় তবে সেটদ্বয়ের কার্ভেণীয় গুণজ $A \times B$ সেটের অন্তর্গত ক্রমজোড়গুলির উপসেট R কে A সেট থেকে B সেটের একটি অন্তর্য বা সম্পর্ক বলা হয়। আবার, A একটি সেট হলে, $A \times A$ এর কোনো অশূন্য উপসেটকে A থেকে A এ একটি অন্তর্য বলা হয়। এখানে, R সেট $A \times B$ সেটের একটি উপসেট অর্থাৎ, $R \subseteq A \times B$ যখন A সেটের একটি উপাদান x ও B সেটের একটি উপাদান y এবং $(x, y) \in R$ হয়, তবে লেখা হয় $x R y$ বা $x \rightarrow y$ এবং পড়া হয় x, y এর সাথে অন্তর্য (x is related to y) বা x ম্যাপিং y অর্থাৎ উপাদান x , উপাদান y এর সাথে R সম্পর্কযুক্ত।

সুতরাং A এবং B দুইটি সেটের উপাদানগুলির মধ্যে সম্পর্ক দেওয়া থাকলে $x \in A$ এর সঙ্গে সম্পর্কিত $y \in B$ নিয়ে যেসব ক্রমজোড় (x, y) পাওয়া যায়, এদের অশূন্য উপসেট হচ্ছে একটি অন্তর্য।

যেমন, $A = \{2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5\}$ হলে,

$A \times B = \{(2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 3), (4, 4), (4, 5)\}$

$A \times B$ সেটের যে সকল ক্রমজোড়ের প্রথম পদ দ্বিতীয় পদ এর চেয়ে ছোট তাদের সেট R হলে,

$R = \{(2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5), (4, 5)\}$ । এখানে R সেটটি A সেট থেকে B সেট -এ একটি অন্তর্য বা সম্পর্ক। R কে লেখা যায়, $R = \{(x, y) : x \in A, y \in B \text{ এবং } x < y\}$

ফাংশনের সংজ্ঞা:

ক্রমজোড়ের সাহায্যে বা অঙ্কের সাহায্যে : ফাংশন একটি বিশেষ ধরনের অঙ্ক। $A \times B$ সেটের ক্রমজোড়গুলির একটি উপসেট R - কে A সেট থেকে B সেটে একটি ফাংশন বলা হবে, যদি A সেটের প্রতিটি উপাদান ফাংশনে অন্তর্ভুক্ত ক্রমজোড়গুলির কেবল একটি ক্রমজোড়ের ১ম পদ হয়। ইহাকে $f: A \rightarrow B$ প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

উপর্যুক্ত উদাহরণে, $R = \{(x, y): x \in A, y \in B \text{ এবং } x = y + 1\}$ অর্থাৎ $R = \{(2, 3), (3, 4), (4, 5)\}$ একটি ফাংশন। কারণ, A সেটের প্রতিটি উপাদান R সেটের ক্রমজোড়গুলির একটি ও শুধু একটি ক্রমজোড়ের প্রথম পদ।

দুইটি চলকের সাহায্যে : দুইটি চলক x এবং y এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত যেন x -এর যেকোনো একটি মান প্রদানের জন্য যদি y -এর একটি অনন্য মান (একটি ও কেবল একটি মান) নির্ণীত হয়, তবে y -কে x এর ফাংশন বলা হয়। ইহাকে $y = f(x)$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এখানে, x এবং y উভয়ই চলক তবে, x এর মানের উপর y এর মান নির্ভরশীল। কাজেই x হচ্ছে স্বাধীন চলক এবং y হচ্ছে অধীন চলক।

$y = f(x) = 3x + 1$, $y = f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$, $y = f(x) = |x - 1|$ প্রভৃতি এক একটি ফাংশন, যেখানে $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ । কিন্তু $y = f(x) = \pm\sqrt{x^2 + 2}$, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশন নয়। কেননা, $x = 2$ এর জন্য $y = \pm\sqrt{4 + 2} = \pm\sqrt{6}$ এর দুইটি মান নির্ণীত হয়।

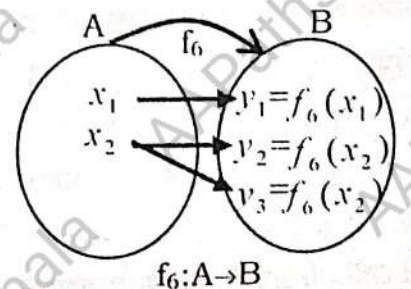
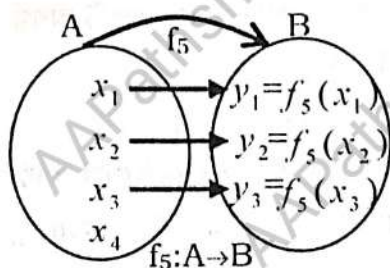
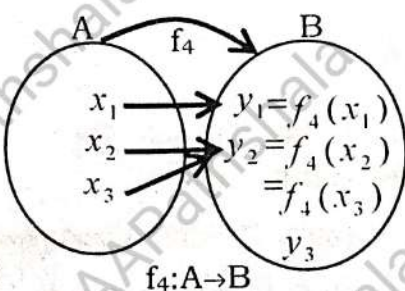
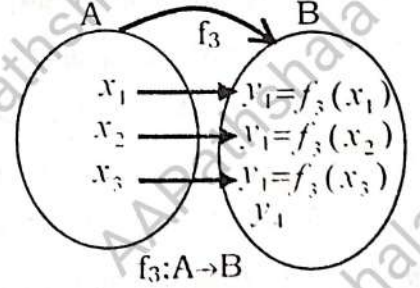
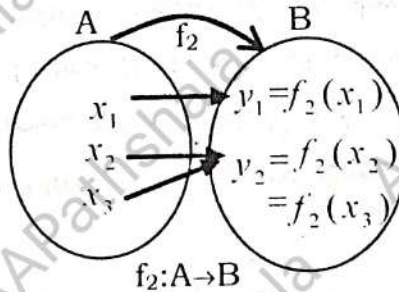
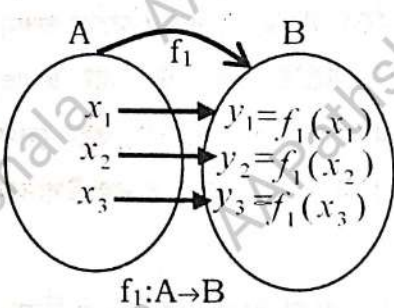
দুইটি সেটের সাহায্যে : যদি f নিয়ম দ্বারা দুইটি সেট A ও B এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত হয় যেন, (i) A এর সকল উপাদান B এর উপাদানের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় এবং (ii) যেকোনো একটি উপাদান $x \in A$ একটি ও শুধু একটি উপাদান $y \in B$ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় তবে f কে A থেকে B -এ একটি ফাংশন বলা হয়। ইহাকে $f: A \rightarrow B$ প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

সুতরাং, একটি ফাংশনের বর্ণনা দুইটি চলকের উপর নির্ভরশীল, যাদের একটি প্রদান করা হয় (স্বাধীন চলক, অথবা ইনপুট) এবং অন্যটি উৎপাদক (অধীন চলক, ফাংশনের মান, অথবা আউটপুট)। একটি ফাংশনে একটি নির্দিষ্ট সেট, যেমন বাস্তব সংখ্যার সেট, এর প্রতিটি ইনপুট মানের সাথে একটি অনন্য আউটপুট মান সম্পর্কযুক্ত হয়।

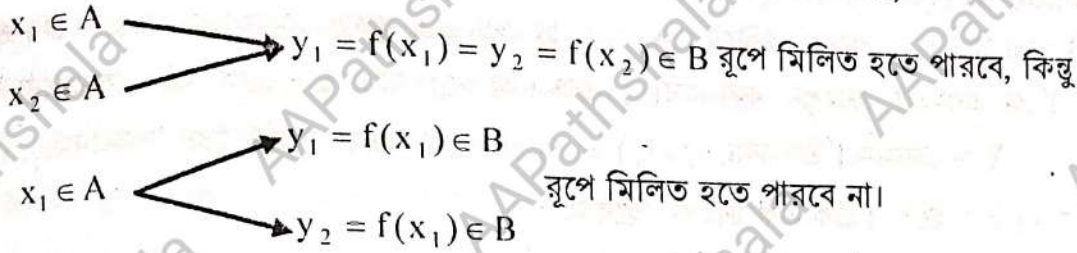
সেট $A = \{2, 3, 4, 5\}$ থেকে সেট $B = \{3, 4, 5, 6\}$ এ ফাংশন f নির্দেশ করলে,

$f: 2 \rightarrow 3$ বা $f(2) = 3$, $f: 3 \rightarrow 4$ বা $f(3) = 4$, $f: 4 \rightarrow 5$ বা $f(4) = 5$, $f: 5 \rightarrow 6$ বা $f(5) = 6$

এখানে 3 কে বলা হয় 2 এর ছবি (ইমেজ)। তদূপ 4, 5 ও 6 যথাক্রমে 3, 4 ও 5 এর ছবি।



লেখচিত্রে f_1, f_2, f_3 ও f_4 প্রত্যেকে এক একটি ফাংশন, কেননা A সেটের প্রত্যেক উপাদানের একটি অনন্য ছবি B সেটে বিদ্যমান। কিন্তু f_5 -এ $x_4 \in A$ এর ছবি B সেটে নেই বলে তা ফাংশন নয়। আবার, f_6 -এ $x_2 \in A$ এর দুইটি ছবি B সেটে বিদ্যমান থাকায় তা ফাংশন নয়। সুতরাং ফাংশনের ক্ষেত্রে,



দ্রষ্টব্য : A সেট থেকে B সেটে F একটি অম্বয় হলে, (i) $F \subseteq A \times B$, (ii) A সেটের একই উপাদান F এর একাধিক ক্রমজোড়ের প্রথম পদ হতে পারে, (iii) A সেটের কোনো উপাদান F-এর ক্রমজোড়সমূহের কোনোটিতে নাও থাকতে পারে। কিন্তু A সেট থেকে B সেটে f একটি ফাংশন হলে (i) A ও B সেটের উপাদান দ্বারা গঠিত ক্রমজোড়সমূহের প্রথম পদগুলি অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন হবে, (ii) A সেটের সকল উপাদান ক্রমজোড়ের প্রথম পদরূপে বিদ্যমান থাকবে।

২. ডোমেন এবং রেঞ্জ (Domain and Range) :

অম্বয়ের ক্ষেত্রে : $F : A \rightarrow B$ একটি অম্বয় হলে, F এর অন্তর্গত ক্রমজোড়সমূহের প্রথম পদগুলির সেটকে অম্বয়ের ডোমেন বলা হয় এবং দ্বিতীয় পদগুলির সেটকে অম্বয়ের রেঞ্জ বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, $y = F(x)$ অম্বয়ে $y = F(x) \in B$ হয় x এর যেসব বাস্তব মানের জন্য, তাদের সেটকে F অম্বয়ের ডোমেন বলা হয় এবং তা ডোমেন F বা ডোম F দ্বারা প্রকাশ করা হয়। আবার, সকল $x \in$ ডোমেন F এর জন্য $y = F(x)$ এর যেসব মান নির্ণয় করা যায় তাদের সেটকে F অম্বয়ের রেঞ্জ বলা হয়। F অম্বয়ের রেঞ্জকে রেঞ্জ F দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$\therefore$ ডোমেন $F = \{x : x \in A \text{ এবং } (x, y) \in F\}$ এবং রেঞ্জ $F = \{y : y \in B \text{ এবং } (x, y) \in F\}$
যেমন, $F = \{(1, 2), (3, 4), (5, 6), (5, 7)\}$ হলে, ডোমেন $F = \{1, 3, 5\}$ এবং রেঞ্জ $F = \{2, 4, 6, 7\}$
আবার, $F(x) = \pm\sqrt{x}$ অম্বয়ে ডোমেন $F = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$ এবং রেঞ্জ $F = \mathbb{R}$.

ফাংশনের ক্ষেত্রে : $f : A \rightarrow B$ একটি ফাংশন হলে, ইনপুট মানগুলির সেট A কে f ফাংশনের ডোমেন বা চারণস্থল বলা হয়। সুতরাং ডোমেন $f = A$ । আবার, B সেটকে f ফাংশনের কো-ডোমেন বলা হয়। f ফাংশন দ্বারা নির্ণীত B সেটের আউটপুট মানগুলির সেটকে ফাংশনের রেঞ্জ বা বিস্তার বলা হয়। সুতরাং, রেঞ্জ $f \subseteq B$.

অন্যভাবে বলা যায়, $y = f(x)$ ফাংশনে $y = f(x) \in B$ হয় x এর যেসব বাস্তব মানের জন্য তাদের সেটকে f ফাংশনের ডোমেন বলা হয় এবং সকল $x \in$ ডোমেন f এর জন্য $y = f(x)$ এর যেসব মান পাওয়া যায় তাদের সেটকে f ফাংশনের রেঞ্জ বলা হয়। সুতরাং, রেঞ্জ $f \subseteq B$

যেমন, $A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{1, 2, 4, 6, 8\}$ এবং $f : A \rightarrow B$ ফাংশনটি $f = \{(x, y) : x \in A, y \in B \text{ এবং } y = x + 1\}$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হলে $f = \{(1, 2), (3, 4), (5, 6)\}$

$\therefore$ ডোমেন $f = \{1, 3, 5\} = A$ এবং রেঞ্জ $f = \{2, 4, 6\} \subseteq B$

অবার, $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশনটি $f(x) = x^2$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হলে, ডোম $f = \mathbb{R}$ এবং রেঞ্জ $f = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$

বি. দ্র. : অম্বয় $F : A \rightarrow B$ এর ক্ষেত্রে, ডোমেন $F \subseteq A$ এবং রেঞ্জ $F \subseteq B$; ফাংশন $f : A \rightarrow B$ এর ক্ষেত্রে, ডোমেন $f = A$ এবং রেঞ্জ $f \subseteq B$.

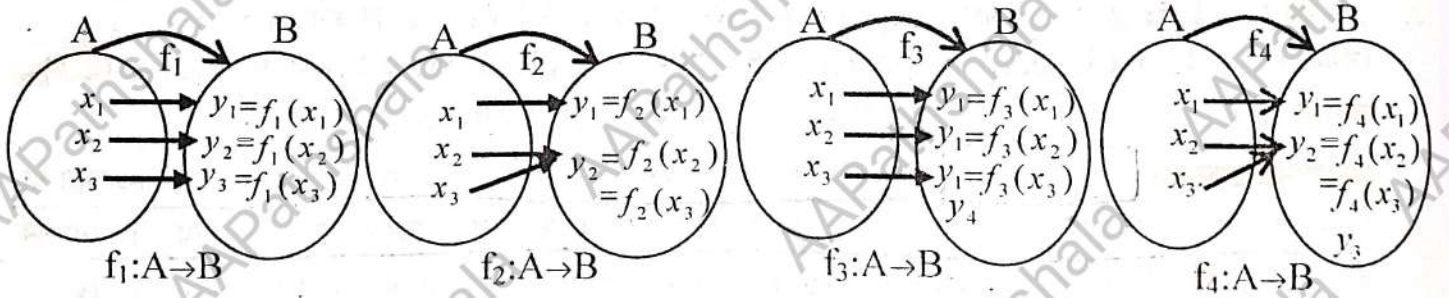
৩. ফাংশনের প্রকারভেদ

৩.১ এক-এক ফাংশন (One-one function) : যদি $f : A \rightarrow B$ দ্বারা সূচিত ফাংশনের অধীনে তার ডোমেনের ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের ছবি ভিন্ন ভিন্ন হয়, তবে f কে এক-এক ফাংশন বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, যদি $f : A \rightarrow B$ দ্বারা সূচিত ফাংশনের অধীনে, A এবং B সেট দ্বারা গঠিত ক্রমজোড়সমূহের দ্বিতীয় পদগুলি ভিন্ন ভিন্ন হয়, তবে f কে এক-এক ফাংশন বলা হয়। f এক-এক হবে যদি ও কেবল যদি, যেকোনো দুইটি ভিন্ন উপাদান $x_1, x_2 \in A =$ ডোমেন f এর জন্য, $f(x_1) \neq f(x_2)$ হয়। অন্তত দুইটি ভিন্ন উপাদান $x_1, x_2 \in A$ এর জন্য, $f(x_1) = f(x_2)$ হলে f এক-এক ফাংশন হবে না।

$f_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশন $f_1(x) = 2x - 1$ দ্বারা এবং $f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশন $f_2(x) = x^3$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হলে f_1 এবং f_2 প্রত্যেকে এক-এক ফাংশন। কিন্তু $f_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশন $f_3(x) = x^2$ দ্বারা এবং $f_4 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশন $f_4(x) = |x|$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হলে f_3 এবং f_4 কোনটিই এক-এক ফাংশন নয়।

৩.২ সার্বিক/সর্বগ্রাহি / উপর ফাংশন (Onto function) : $f : A \rightarrow B$ দ্বারা সূচিত ফাংশনকে সার্বিক ফাংশন বলা হয় যদি B সেটের সকল উপাদানই A সেটের উপাদানের ছবি হয়। অর্থাৎ কো-ডোমেনের প্রত্যেক y এর জন্য ডোমেনে একটি x বিদ্যমান থাকে যেন $f(x) = y$ হয়। অতএব, সার্বিক ফাংশনের ক্ষেত্রে, রেঞ্জ $f = B$ অর্থাৎ $f(A) = B$ ।

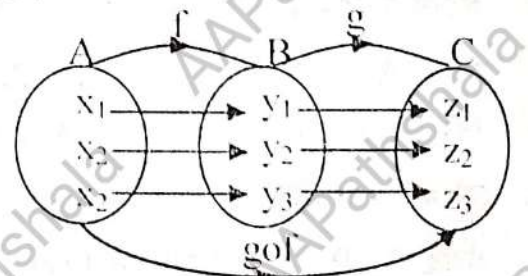
$\mathbb{R}$ হতে $\mathbb{R}$ -এ, $f_1(x) = 2x - 1$, $f_2(x) = x^3$, $f_3(x) = \pm\sqrt{x}$ প্রত্যেকে সার্বিক ফাংশন। কিন্তু $\mathbb{R}$ হতে $\mathbb{R}$ -এ, $f_1(x) = x^2$, $f_2(x) = |x|$ এর কোনটিই সার্বিক ফাংশন নয়। $f(x) = x^2$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশনটি এক-এক কিন্তু সার্বিক নয়। আবার, $f(x) = x^2$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত $f : [-2, 2] \rightarrow [0, 4]$ ফাংশনটি সার্বিক কিন্তু এক-এক নয়।



উপরে রেখাচিত্র দ্বারা প্রকাশিত, f_1 এক-এক এবং সার্বিক ফাংশন, f_2 এক-এক ফাংশন নয় কিন্তু সার্বিক, f_3 এক-এক ফাংশন কিন্তু সার্বিক নয়, f_4 এক-এক এবং সার্বিক কোনটিই নয়।

৩.৩ সংযোজিত ফাংশন (Composite function or product function) :

দুই বা ততোধিক ফাংশনের সংযোজিত ফাংশনে একটি ফাংশনের আউটপুট অন্য ফাংশনের ইনপুট রূপে ব্যবহৃত হয়। $f : A \rightarrow B$ এবং $g : B \rightarrow C$ দ্বারা দুইটি ফাংশন সূচিত হলে, $g \circ f : A \rightarrow C$ দ্বারা সূচিত ফাংশনকে f এর সঙ্গে g এর সংযোজিত ফাংশন বলা হয়; যেখানে A, B, C তিনটি অশূন্য সেট। রেখাচিত্রে, f এর অধীন $x_1 \in A$ এর আউটপুট মান $y_1 = f(x_1) \in B$ যা g এর অধীন ইনপুট মান এবং y_1 এর আউটপুট মান $z_1 = g(y_1) = g(f(x_1)) = (g \circ f)(x_1) \in C$ ।



[নোটঃ $(g \circ f)(x) = g(f(x))$, $(f \circ g)(x) = f(g(x))$. 'g o f' পড়া হয় 'g operation f']

মনে করি, f , g এবং $g \circ f$ তিন ধরনের মেশিন। যেখানে, f মেশিন দ্বারা তুলা থেকে সুতা এবং g মেশিন দ্বারা সুতা থেকে কাপড় উৎপাদন করা হয়। তাহলে $g \circ f$ মেশিন দ্বারা তুলা থেকে কাপড় উৎপাদন করা যাবে।

৩.৪ অভেদক ফাংশন (Identity Function) : A একটি সেট হলে, $f: A \rightarrow A$ দ্বারা সূচিত ফাংশনকে অভেদক ফাংশন বলা হয়, যদি f এর অধীন ডোমেনের যেকোনো উপাদান $a \in A$ এর ছবি a হয় অর্থাৎ $f(a) = a$ হয়। অভেদক ফাংশনকে সাধারণত I_A দ্বারা সূচিত করা হয়। $f(x) = x$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশনটি অভেদক ফাংশন। কারণ $f(1) = 1$, $f(-2) = -2$, ... ইত্যাদি।

৩.৫ ধ্রুবক ফাংশন (Constant function) : $f: A \rightarrow B$ দ্বারা সূচিত ফাংশনকে একটি ধ্রুবক ফাংশন বলা হয়, যদি f এর অধীন ডোমেনের সকল উপাদান $a \in A$ এর ছবি $b \in B$ হয়। $f(x) = 2$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশনটি একটি ধ্রুবক ফাংশন। কারণ, $f(1) = 2$, $f(-2) = 2$, ... ইত্যাদি।

বিপরীত অন্বয় (Inverse relation) : F যদি A সেট থেকে B সেটে অন্বয় হয় তবে এর বিপরীত অন্বয় হচ্ছে B সেট থেকে A সেটে একটি অন্বয় যা F^{-1} দ্বারা প্রকাশ করা যায়।

$\therefore F = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$ হলে, $F^{-1} = \{(b, a) : b \in B, a \in A\}$ । অর্থাৎ F অন্বয়ের অন্তর্গত ক্রমজোড়সমূহের প্রথম ও দ্বিতীয় পদগুলি পরস্পর স্থান বিনিময় করলে বিপরীত অন্বয় F^{-1} পাওয়া যায়।
সুতরাং, $F^{-1} = \{(b, a) : b \in B, a \in A \text{ এবং } (a, b) \in F\}$ ।

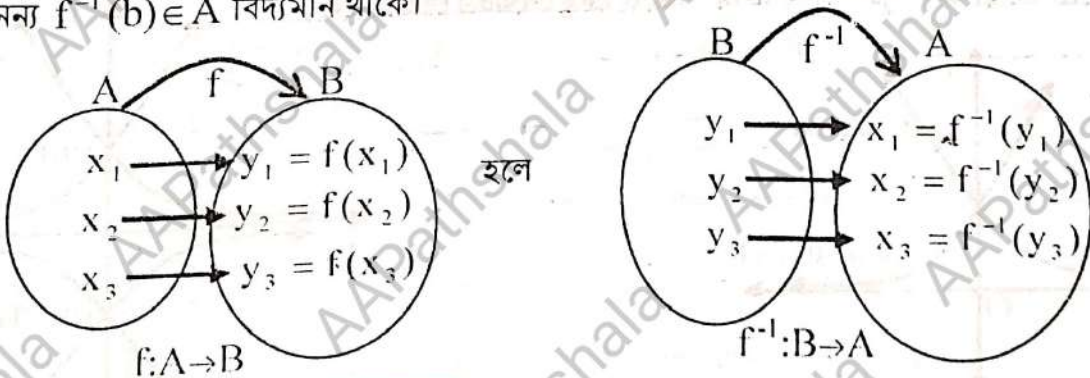
$\therefore$ ডোমেন $F =$ রেঞ্জ F^{-1} এবং রেঞ্জ $F =$ ডোমেন F^{-1}

যেমন, $F = \{(1, 2), (2, 3), (2, 4), (5, 7)\}$ হলে, $F^{-1} = \{(2, 1), (3, 2), (4, 2), (7, 5)\}$

$\therefore$ ডোমেন $F = \{1, 2, 5\} =$ রেঞ্জ F^{-1} এবং রেঞ্জ $F = \{2, 3, 4, 7\} =$ ডোমেন F^{-1}

নোট : $F(x) = y$ iff $F^{-1}(y) = x$ অর্থাৎ $F(x) = y \Leftrightarrow F^{-1}(y) = x$ ।

৩.৬ বিপরীত ফাংশন (Inverse function) : $f: A \rightarrow B$ দ্বারা সূচিত ফাংশন এক-এক এবং সার্বিক হলে f এর বিপরীত ফাংশন f^{-1} কে $f^{-1}: B \rightarrow A$ দ্বারা সূচিত করা হয়, যেখানে প্রত্যেক $b \in B$ এর জন্য একটি অনন্য $f^{-1}(b) \in A$ বিদ্যমান থাকে।



অনুসিদ্ধান্ত : $f(f^{-1}(x)) = f^{-1}(f(x)) = x$

নোট : যদি $f: A \rightarrow B$ দ্বারা সূচিত ফাংশন এক-এক এবং সার্বিক হয় তবে

(i) f এর অধীন উপাদান $x \in A$ এর ছবি $y \in B$ হলে, f^{-1} এর অধীন উপাদান $y \in B$ এর ছবি $x \in A$ হবে।
অতএব, $f(x) = y$ যদি ও কেবল যদি, $f^{-1}(y) = x$ অর্থাৎ $f(x) = y \Leftrightarrow f^{-1}(y) = x$ ।

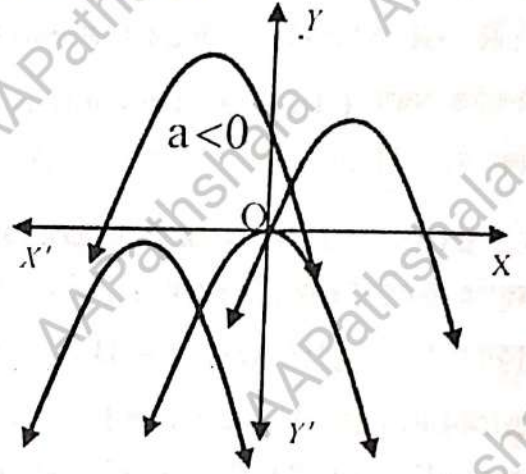
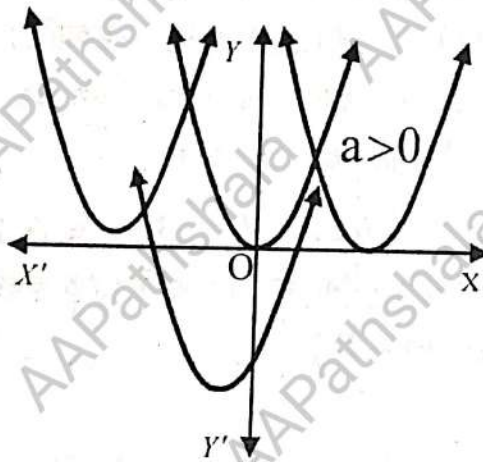
(ii) ডোমেন $f =$ রেঞ্জ f^{-1} এবং রেঞ্জ $f =$ ডোমেন f^{-1}

৪. সর্বদা প্রয়োজনীয় ফাংশনের লেখ (স্কেচ) : যদি $f: A \rightarrow B$ একটি ফাংশন নির্দেশ করে, তবে f এর লেখ হচ্ছে সকল ক্রমজোড় $(x, f(x))$ এর সেট যেখানে x হচ্ছে ডোমেন A এর সকল উপাদান।

$\therefore f$ এর লেখ $= \{(x, y) : x \in A, y = f(x) \in B\}$

$y = f(x)$ ফাংশনে x এর ভিন্ন ভিন্ন মানের জন্য y এর নির্ণীত প্রতিরূপী মান দ্বারা গঠিত ক্রমজোড়গুলিকে ছক কাগজে স্থাপন করা হয়। স্থাপিত বিন্দুগুলি (সরলভাবে বা বক্রাকারে) যোগ করে ফাংশনের লেখ পাওয়া যায়। ফাংশনের লেখের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, y -অক্ষের সমান্তরাল কোনো সরলরেখা ফাংশনের লেখকে একাধিক বিন্দুতে ছেদ করে না। অতএব, y -অক্ষের সমান্তরাল সরলরেখা যদি কোনো লেখকে একাধিক বিন্দুতে ছেদ না করে, তবে সেই লেখ হবে একটি ফাংশনের লেখ।

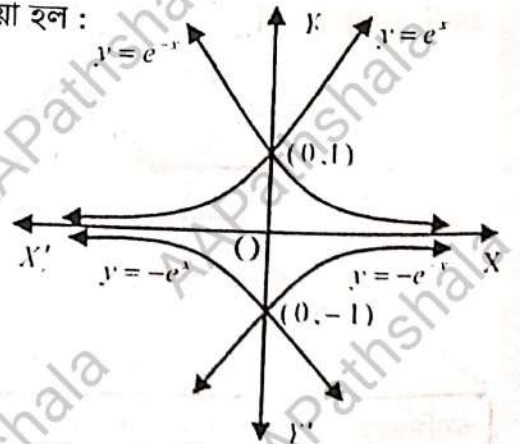
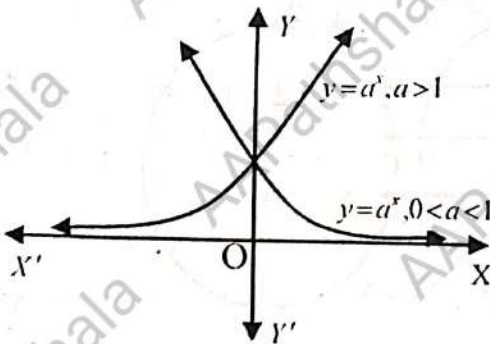
৪.১ দ্বিঘাত ফাংশন $f(x) = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ এর সম্ভাব্য কিছু লেখচিত্রঃ



লেখের বৈশিষ্ট্যঃ (i) দ্বিঘাত ফাংশনের লেখ একটি পরাবৃত্ত। (ii) y অক্ষ অথবা y অক্ষের সমান্তরাল রেখার সাপেক্ষে লেখচিত্রটি প্রতিসম হয়। (iii) লেখচিত্রটি উত্তলীয় (concave downward) হবে, যদি $a < 0$ এবং অবতলীয় (concave upward বা convex) হবে, যদি $a > 0$ । (iv) লেখচিত্রটি x অক্ষকে ছেদ বা স্পর্শ করলে $f(x)$ এর বাস্তব মূল থাকবে এবং অন্যক্ষেত্রে কোনো বাস্তব মূল থাকবে না।

৪.২ সূচক ফাংশন

$f(x) = a^x, a > 0, a \neq 1$ সূচক ফাংশনের সম্ভাব্য কিছু লেখচিত্র দেওয়া হল :



লেখের বৈশিষ্ট্যঃ (i) লেখচিত্রটি x অক্ষের যেকোনো এক দিকে থাকে। (ii) x অক্ষটি লেখটির একটি অসীমতট রাখা। (iii) লেখচিত্রটি y অক্ষকে $(0, 1)$ বা $(0, -1)$ বিন্দুতে ছেদ করে। (iv) x অক্ষ বা y অক্ষের সাপেক্ষে লেখচিত্রটি প্রতিসম নয়।

৪.৩ লগারিদমিক ফাংশন

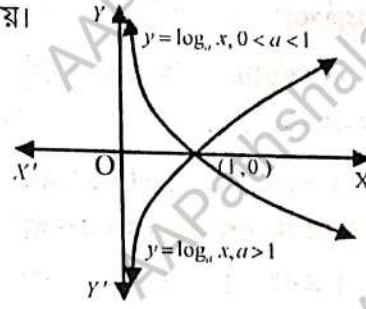
$f(x) = \log_a x, x > 0$, লগারিদম ফাংশনের সম্ভাব্য কিছু লেখচিত্র নিচে দেওয়া হল :

লেখের বৈশিষ্ট্যঃ (i) লেখচিত্রটি x অক্ষ বা y অক্ষের সাপেক্ষে প্রতিসম নয়।

(ii) লেখচিত্রটি ১ম চতুর্ভাগ বা ৪র্থ চতুর্ভাগে অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত।

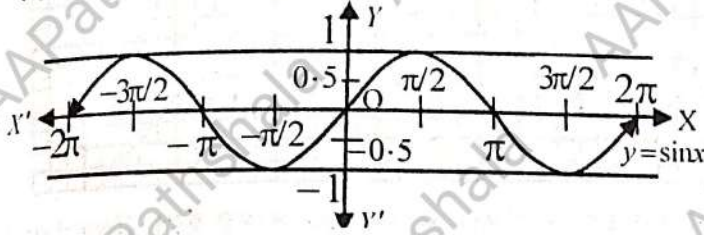
(iii) লেখচিত্রটি x অক্ষকে $(1,0)$ বিন্দুতে ছেদ করে।

(iv) y অক্ষ লেখটির একটি অসীমতট রেখা।

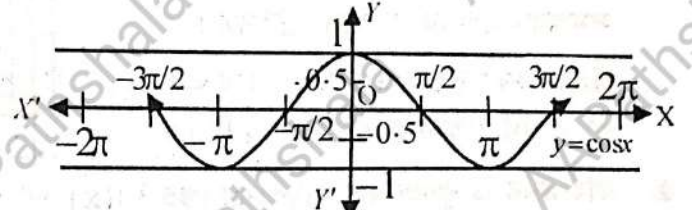


৪.৪ ত্রিকোনমিত্রিক ফাংশন

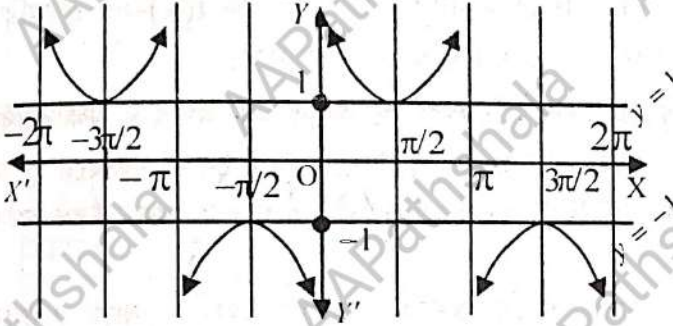
ত্রিকোনমিত্রিক ফাংশনের সম্ভাব্য কিছু লেখচিত্র নিচে দেওয়া হলঃ



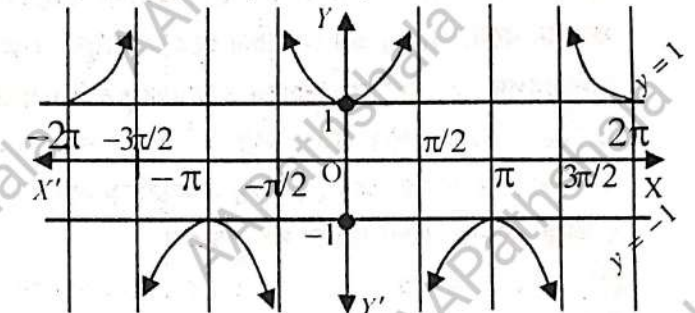
$y = \sin x$ এর লেখচিত্র



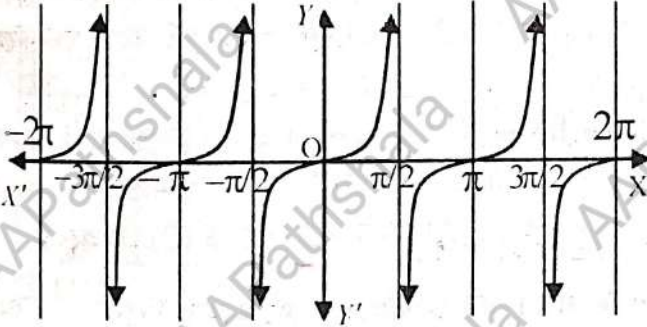
$y = \cos x$ এর লেখচিত্র



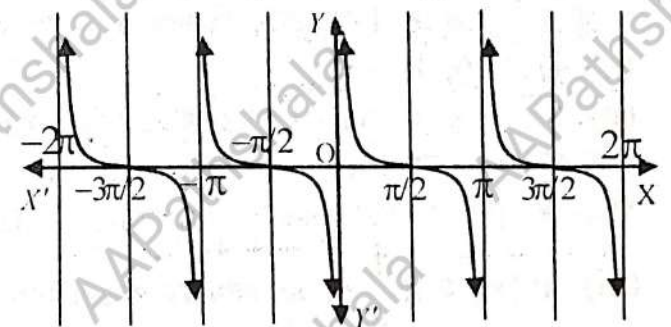
$y = \operatorname{cosec} x$ এর লেখচিত্র



$y = \sec x$ এর লেখচিত্র



$y = \tan x$ এর লেখচিত্র



$y = \cot x$ এর লেখচিত্র

লেখের বৈশিষ্ট্যঃ ১. $y = \sin x$ ও $y = \cos x$ এর লেখচিত্র অবিচ্ছিন্ন, ঢেউ এর মত। $y = \sin x$ এর লেখ মূলবিন্দুগামী কিন্তু $y = \cos x$ এর লেখ মূলবিন্দুগামী নয়। এরা উভয়ে পর্যায়বৃত্ত ফাংশন যাদের পর্যায়কাল $= 2\pi$

২. $x = (2n + 1)\frac{\pi}{2}$, $n \in \mathbb{Z}$ রেখাসমূহের সাপেক্ষে $y = \operatorname{cosec} x$ এর লেখ প্রতিসম এবং $x = n\pi$ রেখাসমূহ উভয় দিকে লেখটির অসীমতট। কিন্তু $x = n\pi$, $n \in \mathbb{Z}$ রেখাসমূহের সাপেক্ষে $y = \sec x$ এর লেখ প্রতিসম এবং $x = (2n + 1)\frac{\pi}{2}$ রেখাসমূহ উভয় দিকে লেখটির অসীমতট। $y = \operatorname{cosec} x$ ও $y = \sec x$ ফাংশনদ্বয় পর্যায়বৃত্ত যাদের পর্যায়কাল 2π .

৩. $x = (2n + 1)\frac{\pi}{2}$, $n \in \mathbb{Z}$ রেখাসমূহ উভয় দিকে $y = \tan x$ লেখটির অসীমতট এবং $x = n\pi$ রেখাসমূহ উভয় দিকে $y = \cot x$ লেখটির অসীমতট। এরা উভয়ে পর্যায়বৃত্ত ফাংশন যাদের পর্যায়কাল $= \pi$.

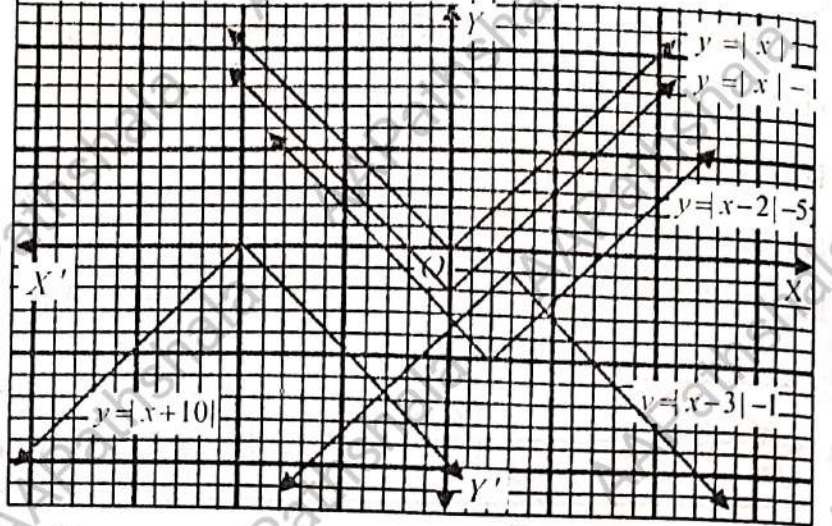
৪.৫ পরমমান ফাংশন

পরমমান ফাংশনের সম্ভাব্য কিছু লেখচিত্র দেওয়া হল :

বৈশিষ্ট্যঃ (i) পরমমান ফাংশনের লেখ দুইটি সরলরেখা নির্দেশ করে। সরলরেখা দুইটির ঢাল 1 এবং -1

(ii) লেখচিত্র y অক্ষ অথবা y অক্ষের সমান্তরাল রেখার সাপেক্ষে প্রতিসম।

(iii) লেখচিত্র ১ম ও ২য় চতুর্ভাগে অথবা ৩য় ও ৪র্থ চতুর্ভাগে অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত।



৫. ফাংশনের ও রূপান্তরিত ফাংশনের ক্ষেত্রে : $f(x)$ একটি ফাংশন এবং c যেকোনো ধনাত্মক সংখ্যা হলে, $f(x) + c$, $f(x) - c$, $f(x + c)$, $f(x - c)$, $f(cx)$, $cf(x)$, $f(-x)$, $-f(x)$ ইত্যাদি ফাংশনগুলিকে $f(x)$ -এর রূপান্তরিত ফাংশন বলে। $f(x)$ এর লেখচিত্র হতে তার রূপান্তরিত ফাংশনগুলির লেখচিত্র অঙ্কন করা যায়।

যদি ধুবপদ x এর সাথে দলবদ্ধ হয়ে যোগ বা বিয়োগ আকারে থাকে তবে লেখচিত্র আনুভূমিক অর্থাৎ x অক্ষ বরাবর স্থানান্তর হবে অন্যথায় উল্লম্ব অর্থাৎ y অক্ষ বরাবর স্থানান্তর হবে। আবার, যদি ধুবপদ x এর সাথে দলবদ্ধ হয়ে গুণ বা ভাগ আকারে থাকে তবে লেখচিত্র আনুভূমিক অর্থাৎ x অক্ষ বরাবর সম্প্রসারিত/ সংকুচিত হবে অন্যথায় উল্লম্ব অর্থাৎ y অক্ষ বরাবর সম্প্রসারিত/ সংকুচিত হবে।

(i) $f(x + 4)$ ও $f(x - 4)$ এর লেখচিত্র পাওয়া যাবে $f(x)$ এর লেখচিত্রকে 4 একক যথাক্রমে বামে ও ডানে স্থানান্তর করে। $f(x + 4)$ ও $f(x - 4)$ এর ক্ষেত্রে $f(x)$ এর লেখচিত্রের প্রতিটি বিন্দুর y স্থানাঙ্ক অপরিবর্তিত রেখে x স্থানাঙ্কের সাথে 4 যথাক্রমে বিয়োগ ও যোগ করতে হবে। যেমন, $(2, 4)$ বিন্দু পরিবর্তিত হয়ে যথাক্রমে $(-2, 4)$ ও $(6, 4)$ হবে।

(ii) $f(x) + 4$ ও $f(x) - 4$ এর লেখচিত্র পাওয়া যাবে যথাক্রমে $f(x)$ এর লেখচিত্রকে 4 একক উপরে ও 4 একক নিচে স্থানান্তর করে। $f(x) + 4$ ও $f(x) - 4$ এর ক্ষেত্রে $f(x)$ এর লেখচিত্রের প্রতিটি বিন্দুর y স্থানাঙ্কের সাথে 4 যথাক্রমে যোগ ও বিয়োগ করতে হবে। যেমন, $(2, 4)$ বিন্দু পরিবর্তিত হয়ে যথাক্রমে $(2, 8)$ ও $(2, 0)$ হবে।

(iii) $f(4x)$ ও $f(\frac{1}{4}x)$ এর লেখচিত্র পাওয়া যাবে যথাক্রমে $f(x)$ এর লেখচিত্রকে x অক্ষের দিকে $\frac{1}{4}$ গুণ

সংকুচিত ও x অক্ষ হতে 4 গুণ সম্প্রসারিত করা হয়। $f(4x)$ ও $f(\frac{1}{4}x)$ এর ক্ষেত্রে $f(x)$ এর লেখচিত্রের প্রতিটি বিন্দুর y স্থানাঙ্ক অপরিবর্তিত থাকবে এবং x স্থানাঙ্ক যথাক্রমে $\frac{1}{4}$ গুণ ও 4 গুণ হবে। যেমন, $(2, 4)$ বিন্দু

পরিবর্তিত হয়ে যথাক্রমে $(\frac{1}{2}, 4)$ ও $(8, 4)$ হবে।

(iv) $4f(x)$ ও $\frac{1}{4}f(x)$ এর লেখচিত্র পাওয়া যাবে যথাক্রমে $f(x)$ এর লেখচিত্রকে y অক্ষ হতে 4 গুণ সম্প্রসারিত ও y অক্ষের দিকে $\frac{1}{4}$ গুণ সংকুচিত করা হয়। $4f(x)$ ও $\frac{1}{4}f(x)$ এর ক্ষেত্রে $f(x)$ এর লেখচিত্রের প্রতিটি বিন্দুর

x স্থানাঙ্ক অপরিবর্তিত থাকবে এবং y স্থানাঙ্ক যথাক্রমে 4 গুণ ও $\frac{1}{4}$ গুণ হবে। যেমন, $(2, 4)$ বিন্দু পরিবর্তিত

হয়ে যথাক্রমে (2, 16) ও (2, 1) হবে।

(v) y অক্ষের সাপেক্ষে $y = f(x) = x^2$ এর প্রতিচ্ছবি $y = f(-x) = (-x)^2$ । এক্ষেত্রে $f(x)$ এর লেখচিত্রের প্রতিটি বিন্দুর y স্থানাঙ্ক অপরিবর্তিত থাকে এবং x স্থানাঙ্ক বিপরীত চিহ্নযুক্ত হয়।

(vi) x অক্ষের সাপেক্ষে $y = f(x) = x^2$ এর প্রতিচ্ছবি $y = -f(x) = -x^2$ । এক্ষেত্রে $f(x)$ এর লেখচিত্রের প্রতিটি বিন্দুর x স্থানাঙ্ক অপরিবর্তিত থাকে এবং y স্থানাঙ্ক বিপরীত চিহ্নযুক্ত হয়।

$y = f(x)$ এর লেখচিত্র হতে এর নিম্নলিখিত রূপান্তরিত ফাংশনের লেখচিত্র অঙ্কনে যা করণীয়:

$y = f(x + 2)$ এর ক্ষেত্রে, প্রত্যেক x স্থানাঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ হবে।

$y = f(x) + 2$ এর ক্ষেত্রে, প্রত্যেক y স্থানাঙ্কের সাথে 2 যোগ হবে।

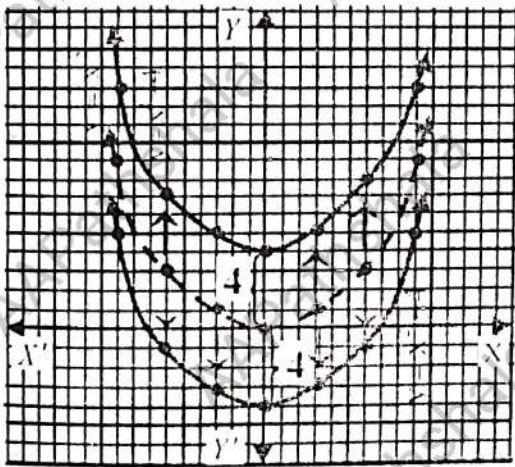
$y = f(x - 3) + 5$ এর ক্ষেত্রে, লেখচিত্র x অক্ষ বরাবর 3 একক ডানে ও y অক্ষ বরাবর 5 একক উপরে স্থানান্তর হবে।

$y = \frac{1}{2} f\left(\frac{x}{3}\right)$ এর ক্ষেত্রে, প্রত্যেক x স্থানাঙ্ক 3 দ্বারা গুণ এবং y স্থানাঙ্ক $\frac{1}{2}$ দ্বারা গুণ হবে।

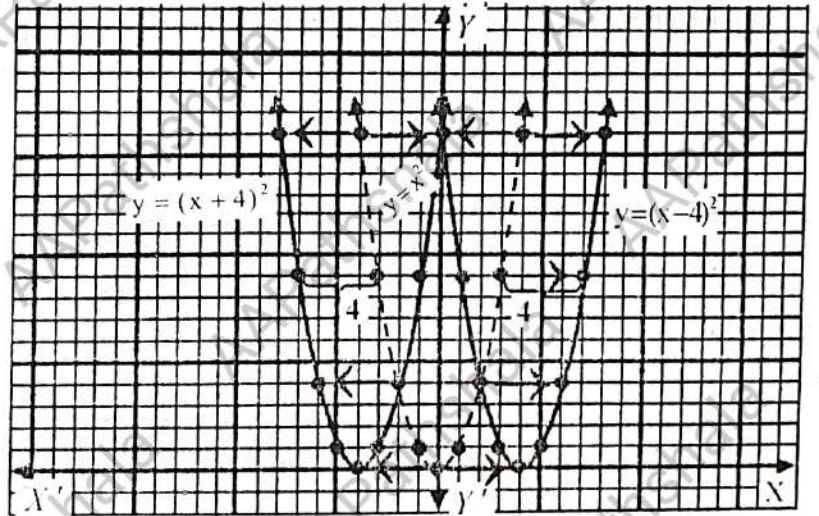
$y = 2f(x) + 5$ এর ক্ষেত্রে, প্রত্যেক y স্থানাঙ্কের 2 গুণের সাথে 5 যোগ হবে।

$y = f(2x - 3) = f\left\{2\left(x - \frac{3}{2}\right)\right\}$ এর ক্ষেত্রে, প্রত্যেক x স্থানাঙ্ক 2 দ্বারা ভাগ করে ভাগফলের সাথে $\frac{3}{2}$ যোগ হবে।

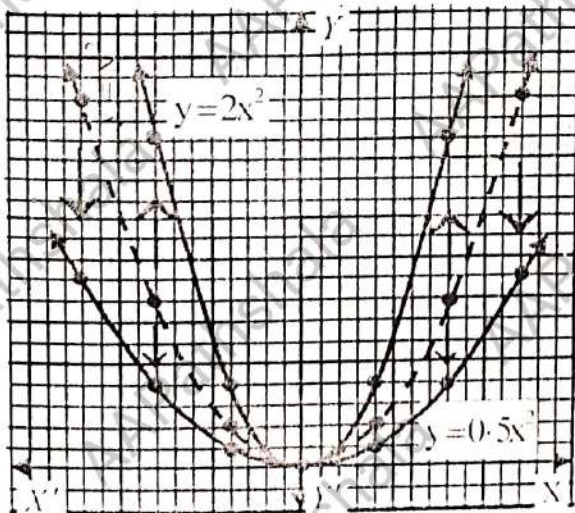
$y = 3f(x - 2)$ এর ক্ষেত্রে, প্রত্যেক x স্থানাঙ্কের সাথে 2 যোগ হবে এবং প্রত্যেক y স্থানাঙ্ক 3 দ্বারা গুণ হবে।



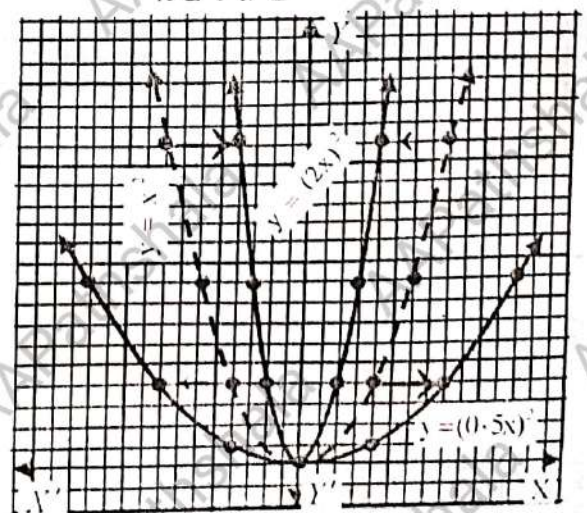
চিত্র : 5.1



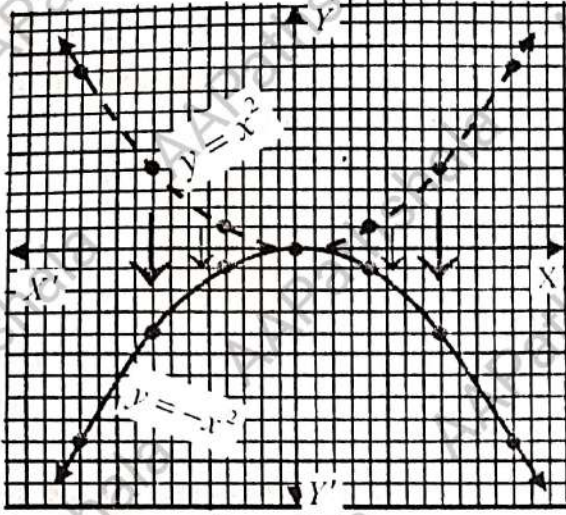
চিত্র : 5.2



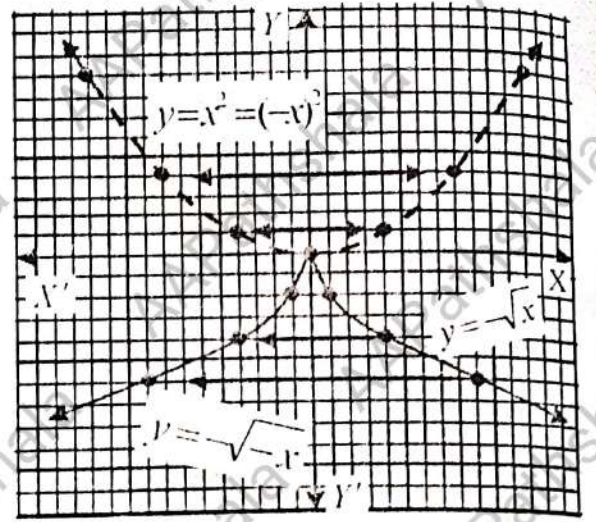
চিত্র : 5.3



চিত্র : 5.4



চিত্র : ৫.৫

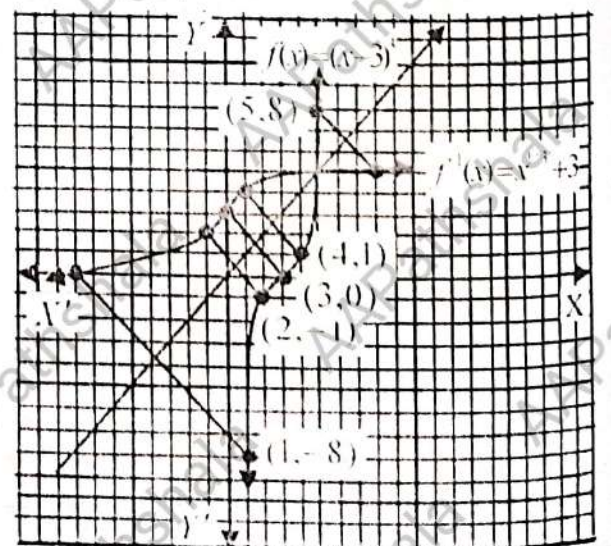
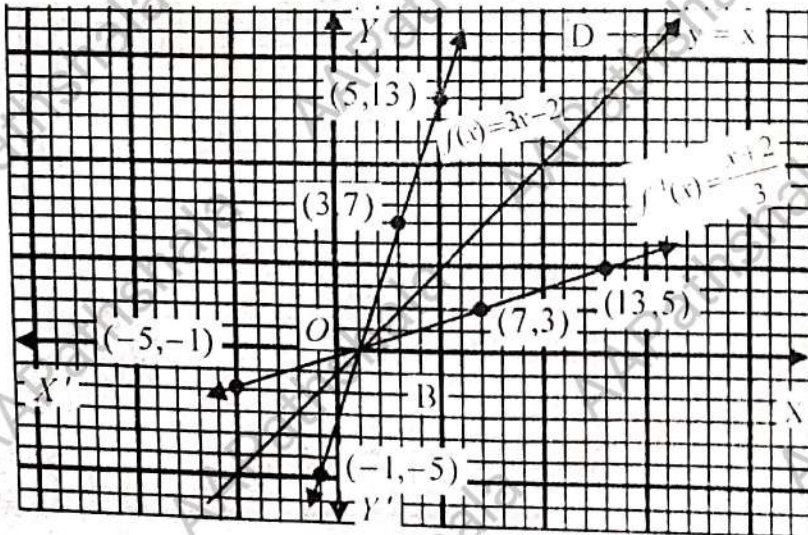


চিত্র : ৫.৬

- (i) $y = x^2$ এর রূপান্তরিত ফাংশন $y = x^2 + 4$ ও $y = x^2 - 4$ যথাক্রমে ৪ একক উপরে ও নিচে স্থানান্তরিত হয় (চিত্র : ৫.১) ।
- (ii) $y = x^2$ এর রূপান্তরিত $y = (x+4)^2$ ও $y = (x-4)^2$ ফাংশন যথাক্রমে ৪ একক বামে ও ডানে (ঋণাত্মক দিকে) স্থানান্তরিত হয় (চিত্র : ৫.২) ।
- (iii) $y = x^2$ এর রূপান্তরিত ফাংশন $y = 0.5x^2$ ও $y = 2x^2$ যথাক্রমে y অক্ষ হতে সম্প্রসারিত ($\because 0 < 0.5 < 1$) হয় ও y অক্ষের দিকে সংকুচিত ($\because 2 > 1$) হয় (চিত্র : ৫.৩) ।
- (iv) $y = x^2$ এর রূপান্তরিত ফাংশন $y = (2x)^2$ ও $y = (0.5x)^2$ যথাক্রমে x অক্ষের দিকে সংকুচিত ($\because 2 > 1$) হয় ফাংশনের লেখে এবং x অক্ষ হতে ($\because 0 < 0.5 < 1$) সম্প্রসারিত হয় ফাংশনের লেখে (চিত্র : ৫.৪) ।
- (v) $y = x^2$ এর প্রতিচ্ছবি x অক্ষের সাপেক্ষে $y = -x^2$ (চিত্র : ৫.৫) । y অক্ষের সাপেক্ষে $y = x^2$ এর প্রতিচ্ছবি $y = (-x)^2$ ও $y = -\sqrt{x}$ এর প্রতিচ্ছবি $y = -\sqrt{-x}$ (চিত্র : ৫.৬) ।

৬. ফাংশনের ও তার বিপরীত ফাংশনের ক্ষেত্রে

কোনো ফাংশনের লেখের উপরস্থ বিন্দুগুলির x স্থানাঙ্ক ও y স্থানাঙ্কের স্থান বিনিময় করে তার বিপরীত ফাংশনের লেখের উপরস্থ বিন্দু পাওয়া যায় এবং প্রাপ্ত বিন্দুগুলির সাহায্যে বিপরীত ফাংশনের লেখচিত্র অঙ্কন করা যায়। আবার, $y = x$ এর সাপেক্ষে কোনো ফাংশনের লেখের প্রতিচ্ছবি তার বিপরীত ফাংশনের লেখচিত্র।



৭. ত্রিকোণমিত্রিক ফাংশনের পর্যায় নির্ণয় :

$f(x)$ পর্যায়বৃত্ত ফাংশন হবে যদি x এর সকল মানের জন্য একটি সংখ্যা P এরূপে বিদ্যমান থাকে যেন $f(x + P) = f(x)$ হয়। P এর সম্ভাব্য সর্বনিম্ন মান ফাংশনের পর্যায়।

আমরা পাই, $\sin(\theta + 2\pi) = \sin(\theta + 2 \times 2\pi) = \sin(\theta + 3 \times 2\pi) = \dots = \sin \theta$

$\cos(\theta + 2\pi) = \cos(\theta + 2 \times 2\pi) = \cos(\theta + 3 \times 2\pi) = \dots = \cos \theta$

$\operatorname{cosec}(\theta + 2\pi) = \operatorname{cosec}(\theta + 2 \times 2\pi) = \operatorname{cosec}(\theta + 3 \times 2\pi) = \dots = \operatorname{cosec} \theta$

$\sec(\theta + 2\pi) = \sec(\theta + 2 \times 2\pi) = \sec(\theta + 3 \times 2\pi) = \dots = \sec \theta$

$\tan(\theta + \pi) = \tan(\theta + 2 \times \pi) = \tan(\theta + 3 \times \pi) = \dots = \tan \theta$

$\cot(\theta + \pi) = \cot(\theta + 2 \times \pi) = \cot(\theta + 3 \times \pi) = \dots = \cot \theta$

$\therefore \sin \theta, \cos \theta, \operatorname{cosec} \theta$ ও $\sec \theta$ এর পর্যায় 2π এবং $\tan \theta, \cot \theta$ এর পর্যায় π ।

[বি.দ্র.: $\sin^n(a\theta + b), \cos^n(a\theta + b), \operatorname{cosec}^n(a\theta + b), \sec^n(a\theta + b)$ এর পর্যায় $\frac{2\pi}{|a|}$ যখন

n বিজোড় ও $\frac{\pi}{|a|}$ যখন জোড় n । $\tan^n(a\theta + b), \cot^n(a\theta + b)$ এর পর্যায় $\frac{\pi}{|a|}$ ।

উদাহরণমালা

উদাহরণ-১: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশনটি $f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x, & x \geq 2 \\ x + 2, & x < 2 \end{cases}$ দ্বারা প্রকাশিত। $f(5), f(0)$ এবং $f(-2)$

এর মান নির্ণয় কর।

[রা.'১২; কু.'০৮; ব.'১০; চ.'০৬; দি.'১১]

সমাধান: $f(5) = 5^2 - 3 \times 5 = 25 - 15 = 10$ [$\because x = 5 \geq 2 \therefore f(x) = x^2 - 3x$]

$f(0) = 0 + 2 = 2$

[$\because x = 0 < 2 \therefore f(x) = x + 2$]

এবং $f(-2) = -2 + 2 = 0$

$\therefore f(5) = 10, f(0) = 2$ এবং $f(-2) = 0$ (Ans.)

উদাহরণ-২: A, B বাস্তব সংখ্যার সেট $\mathbb{R}$ -এর দুইটি উপসেট এবং $f: A \rightarrow B$; যেখানে $f(x) = \frac{x-3}{2x+1}$ ।

(i) ফাংশনটির ডোমেন এবং রেঞ্জ নির্ণয় কর। [ব.'০৫, '১৫; চা.'০৬, '১৫; কু.'১০; সি.'১১; দি.'১২; য.'১৫]

(ii) দেখাও যে, ফাংশনটি এক-এক। [ব.'০৮; য.'০৫; রা.'০৬, চা.'০৮; দি.'০৯]

(iii) $f^{-1}(x)$ নির্ণয় কর। [য., দি., কু., চ.'১৫]

সমাধান: $f(x) = \frac{x-3}{2x+1} \in \mathbb{R}$ হবে যদি ও কেবল যদি $x \in \mathbb{R}$ এবং $2x+1 \neq 0 \Rightarrow x \neq -\frac{1}{2}$ হয়।

[নোট: অন্যভাবে লেখা যায়, $2x+1=0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$ ব্যতীত সকল $x \in \mathbb{R}$ এর জন্য প্রদত্ত ফাংশন

$f(x) = \frac{x-3}{2x+1}$ এর মান নির্ণীত হয়। অথবা, $x = -\frac{1}{2}$ ব্যতীত সকল $x \in \mathbb{R}$ এর জন্য প্রদত্ত ফাংশন

$f(x) = \frac{x-3}{2x+1}$ সংজ্ঞায়িত হয়।]

$$\therefore \text{ডোমেন } f = \mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{2}\right\}$$

[অন্যভাবে লেখা যায়, ডোমেন $f = \{x : x \in \mathbb{R} \text{ এবং } x \neq -\frac{1}{2}\}$]

ধরি, f এর অধীন x এর ছবি y .

$$\therefore f(x) = y \Rightarrow \frac{x-3}{2x+1} = y \Rightarrow 2xy + y = x-3 \Rightarrow 2xy - x = -y-3$$

$$\Rightarrow x(2y-1) = -(y+3) \Rightarrow x = \frac{-(y+3)}{-(1-2y)} = \frac{y+3}{1-2y} \dots\dots\dots(1)$$

এখন, $x = \frac{y+3}{1-2y} \in \mathbb{R}$ হবে যদি ও কেবল যদি, $y \in \mathbb{R}$ এবং $1-2y \neq 0 \Rightarrow y \neq \frac{1}{2}$ হয়।

$$\therefore \text{রেঞ্জ } (f) = \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\}$$

(ii) যেকোনো $x_1, x_2 \in \text{ডোমেন } f$ এর জন্য $f(x_1) = f(x_2)$ হবে যদি ও কেবল যদি, $\frac{x_1-3}{2x_1+1} = \frac{x_2-3}{2x_2+1}$ হয়।

$$\Rightarrow 2x_1x_2 + x_1 - 6x_2 - 3 = 2x_1x_2 + x_2 - 6x_1 - 3 \Rightarrow 7x_1 = 7x_2 \Rightarrow x_1 = x_2$$

$\therefore f(x)$ একটি এক-এক ফাংশন।

বিকল্প পদ্ধতি : যদি সম্ভব হয় মনে করি, f একটি এক-এক ফাংশন নয় এবং যেকোনো দুইটি অসমান উপাদান

$x_1, x_2 \in \text{ডোমেন } f$ এর ছবি সমান, অর্থাৎ $f(x_1) = f(x_2)$.

$$\therefore \frac{x_1-3}{2x_1+1} = \frac{x_2-3}{2x_2+1} \Rightarrow 2x_1x_2 + x_1 - 6x_2 - 3 = 2x_1x_2 + x_2 - 6x_1 - 3$$

$$\Rightarrow 7x_1 = 7x_2 \Rightarrow x_1 = x_2 ; \text{ যা আমাদের কল্পনাকে অযৌক্তিক প্রতিপন্ন করে, কেননা } x_1 \neq x_2$$

$\therefore f$ একটি এক-এক ফাংশন।

(iii) f এর অধীন x এর ছবি y অর্থাৎ $f(x) = y$ হলে f^{-1} এর অধীন y এর ছবি x অর্থাৎ $f^{-1}(y) = x$ হবে।

$$(1) \text{ নং সমীকরণ হতে পাই, } x = \frac{y+3}{1-2y} \Rightarrow f^{-1}(y) = \frac{y+3}{1-2y}$$

$$\text{এখন, } y \text{ কে } x \text{ দ্বারা প্রতিস্থাপন করে পাই, } f^{-1}(x) = \frac{x+3}{1-2x}$$

$$\text{বিকল্প পদ্ধতি : দেওয়া আছে, } f(x) = \frac{x-3}{2x+1} \therefore f(f^{-1}(x)) = \frac{f^{-1}(x)-3}{2f^{-1}(x)+1} \quad [x \text{ এর পরিবর্তে } f^{-1}(x) \text{ লিখে}]$$

$$\Rightarrow x = \frac{f^{-1}(x)-3}{2f^{-1}(x)+1} \Rightarrow 2xf^{-1}(x) + x = f^{-1}(x) - 3 \Rightarrow (2x-1)f^{-1}(x) = -x-3$$

$$\therefore f^{-1}(x) = \frac{x+3}{1-2x}$$

উদাহরণ-৩: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ কে $f(x) = x^2$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হলে,

(i) $f^{-1}(36)$ এবং $f^{-1}(16)$ নির্ণয় কর।

[ব.'০৬; চ.'০৪]

(ii) $f^{-1}(\{-1, 1\})$

(iii) $f^{-1}([-1, 1])$ নির্ণয় কর।

[ঢা.'০৪]

[নোট: কোনো ফাংশন f এর বিপরীত ফাংশন f^{-1} বিদ্যমান থাকবে যদি ও কেবল যদি, f এক-এক ও সর্বিব হয়। কিন্তু এখানে, $f(x) = x^2$ এক-এক নয়। অতএব, f^{-1} ফাংশন নয়, একটি অধ্বয়।]

সমাধান: (i) ধরি, $f^{-1}(36) = x \therefore f(x) = 36$

$$\Rightarrow x^2 = 36 \Rightarrow x = \pm 6$$

$$\therefore f^{-1}(36) = \{-6, 6\} \text{ (Ans.)}$$

$$\text{বিকল্প পদ্ধতি: } f^{-1}(36) = \{x \in \mathbb{R} : f(x) = 36\}$$

$$= \{x \in \mathbb{R} : x^2 = 36\} = \{x \in \mathbb{R} : x = \pm 6\} = \{-6, 6\}$$

$$\text{আবার, } f^{-1}(16) = x \text{ হলে, } f(x) = 16 \Rightarrow x^2 = 16 \Rightarrow x = \pm 4$$

$$\therefore f^{-1}(16) = \{-4, 4\} \text{ (Ans.)}$$

$$(ii) \text{ ধরি, } y = f(x) = x^2 \Rightarrow x^2 = y \Rightarrow x = \pm \sqrt{y}$$

$$\therefore f^{-1}(y) = \pm \sqrt{y} \quad [\because y = f(x) \text{ iff } x = f^{-1}(y)]$$

$$\text{এখন, } f^{-1}(-1) = \pm \sqrt{-1} \notin \mathbb{R} \text{ এবং } f^{-1}(1) = \pm \sqrt{1} = \pm 1$$

$$\therefore f^{-1}(\{-1, 1\}) = \{-1, 1\}$$

$$(iii) -1 \leq y < 0 \text{ এর জন্য, } f^{-1}(y) = \pm \sqrt{y} \notin \mathbb{R}$$

$$\text{কিন্তু, } 0 \leq y \leq 1 \text{ এর জন্য, } f^{-1}(y) = \pm \sqrt{y} \in \mathbb{R} \text{ এবং}$$

$$y = 1 \text{ এর জন্য, } f^{-1}(1) = \pm \sqrt{1} = \pm 1; \text{ যা বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম মান।}$$

$$\therefore f^{-1}([-1, 1]) = [-1, 1] \text{ (Ans.)}$$

উদাহরণ-৪: $f(x) = \sqrt{4-x^2}$ ফাংশনের ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর।

[রা.'১১]

[সূত্র: $a > b$ এবং $(x-a)(x-b) \leq 0$ হলে, $x \leq a$ এবং $x \geq b$ অর্থাৎ, $b \leq x \leq a$ i.e. $x \in [a, b]$

$a > b$ এবং $(x-a)(x-b) \geq 0$ হলে, $x \geq a$ অথবা $x \leq b$]

সমাধান: $f(x) = \sqrt{4-x^2} = \sqrt{(2-x)(2+x)} \in \mathbb{R}$ হবে যদি ও কেবল যদি, $x \in \mathbb{R}$ এবং

$$(2-x)(2+x) \geq 0 \Rightarrow -(x-2)(x+2) \geq 0 \Rightarrow (x-2)(x+2) \leq 0$$

$$\therefore -2 \leq x \leq 2 \text{ অর্থাৎ, } x \in [-2, 2] \text{ হয়।}$$

$$\therefore \text{ডোমেন } f = [-2, 2]$$

[নোট: অন্যভাবে লেখা যায়, ডোমেন $f = \{x \in \mathbb{R} : -2 \leq x \leq 2\}$]

$$\text{এখন, } x = \pm 2 \in \text{ডোমেন } f = [-2, 2] \text{ এর জন্য, } f(x) = \sqrt{4-4} = 0; \text{ যা ক্ষুদ্রতম মান।}$$

* Admission MCQ

এবং $x = 0 \in$ ডোমেন $f = [-2, 2]$ এর জন্য $f(x) = \sqrt{4-0} = 2$; যা বৃহত্তম মান।

$\therefore$ রেঞ্জ $f = [0, 2]$ [নোট: অন্যভাবে লেখা যায়, রেঞ্জ $f = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 2\}$]

উদাহরণ-৫: $f(x) = x^2 + 3x + 1$ এবং $g(x) = 2x - 3$.

(i) $(f \circ g)(x)$ এবং (ii) $(f \circ f)(x)$ নির্ণয় কর।

[রা. '০৭; সি. '১০]

সমাধান: (i) $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(2x - 3)$

[$\because g(x) = 2x - 3$]

$$= (2x - 3)^2 + 3(2x - 3) + 1$$

[$\because f(x) = x^2 + 3x + 1$]

$$= 4x^2 - 12x + 9 + 6x - 9 + 1 = 4x^2 - 6x + 1 \text{ (Ans.)}$$

(ii) $(f \circ f)(x) = f(f(x)) = f(x^2 + 3x + 1)$

$$= (x^2 + 3x + 1)^2 + 3(x^2 + 3x + 1) + 1$$

$$= x^4 + 9x^2 + 1 + 6x^3 + 6x + 2x^2 + 3x^2 + 9x + 3 + 1$$

$$= x^4 + 6x^3 + 14x^2 + 15x + 5 \text{ (Ans.)}$$

উদাহরণ-৬: $f(x^3 - 3) = x - 2$ হলে, (a) $f(x)$ এবং $f(5)$ নির্ণয় কর। (b) $f^{-1}(x)$ এবং $f^{-1}(-1)$ নির্ণয় কর।

সমাধান: (a) মনে করি, $x^3 - 3 = y \therefore f(y) = x - 2$ এবং

$$x^3 = y + 3 \Rightarrow x = (y + 3)^{\frac{1}{3}} \Rightarrow x - 2 = (y + 3)^{\frac{1}{3}} - 2$$

$$\therefore f(y) = (y + 3)^{\frac{1}{3}} - 2 \quad [\because f(y) = x - 2]$$

$$\therefore f(x) = (x + 3)^{\frac{1}{3}} - 2 \text{ (Ans.)}$$

$$\text{এখন, } f(5) = (5 + 3)^{\frac{1}{3}} - 2 = 8^{\frac{1}{3}} - 2 = 2 - 2 = 0 \text{ (Ans.)}$$

(b) দেওয়া আছে, $f(x^3 - 3) = x - 2 \Rightarrow f^{-1}(x - 2) = x^3 - 3$

$$\therefore f^{-1}\{(x + 2) - 2\} = (x + 2)^3 - 3$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = x^3 + 6x^2 + 12x + 8 - 3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 5 \text{ (Ans.)}$$

$$\text{এখন, } f^{-1}(-1) = (-1)^3 + 6(-1)^2 + 12(-1) + 5$$

$$= -1 + 6 - 12 + 5 = -13 + 11 = -2 \text{ (Ans.)}$$

$$[\text{অথবা, } f^{-1}(x - 2) = x^3 - 3 \Rightarrow f^{-1}(1 - 2) = 1^3 - 3 = 1 - 3 = -2 \therefore f^{-1}(-1) = -2]$$

উদাহরণ-৭: ফাংশনগুলির পর্যায় নির্ণয় কর: (a) $\operatorname{cosec} 5\theta$ (b) $4\cot 3\theta$ (c) $\cos 2\theta \tan \theta$

সমাধান: (a) ধরি, $f(\theta) = \operatorname{cosec} 5\theta$.

$$\therefore f(\theta) = \operatorname{cosec} 5\theta = \operatorname{cosec}(5\theta + 2\pi) = \operatorname{cosec} 5(\theta + \frac{2\pi}{5}) = f(\theta + \frac{2\pi}{5}), [\because \operatorname{cosec} \theta \text{ এর পর্যায় } 2\pi]$$

$$\therefore \operatorname{cosec} 5\theta \text{ এর পর্যায় } \frac{2\pi}{5}$$

Admission MCQ

(b) ধরি, $f(\theta) = 4 \cot 3\theta$.

$$\therefore f(\theta) = 4 \cot 3\theta = 4 \cot (3\theta + \pi) = 4 \cot 3\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right) = f\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right)$$

$\therefore 4 \cot 3\theta$ এর পর্যায় $\frac{\pi}{3}$.

(c) ধরি, $f(\theta) = \cos 2\theta \tan \theta$. কিন্তু $\cos 2\theta \tan \theta = \cos (2\theta + 2\pi) \tan (\theta + \pi)$
 $= \cos 2(\theta + \pi) \tan (\theta + \pi) = f(\theta + \pi)$

$\therefore \cos 2\theta \tan \theta$ এর পর্যায় π .

প্রশ্নমালা VIII

1. (a) $f(x) = \begin{cases} 3x-1, & x > 3 \\ x^2-2, & -2 \leq x \leq 3 \\ 2x+3, & x < -2 \end{cases}$ হলে $f(2)$, $f(4)$, $f(-1)$ এবং $f(-3)$ নির্ণয় কর।

উ: 2, 11, -1, -3 [জ.'১২; য.'০৭; রা.'০৮; চ.'০৮, '১২; কু.'১৩]

(b) $f(x) = x^2 + ax + b$, $f(1) = 1$ I $f(2) = 2$ হলে, $f(3)$ এর মান নির্ণয় কর। উ: 5 [চ.'০৪]

2. (a) $f(x) = b \frac{x-a}{b-a} + a \frac{x-b}{a-b}$ হলে, দেখাও যে, $f(a) + f(b) = f(a+b)$

[ব.'০৮; য.'১২; জ.'০৭; রা.'০৮, '১৩; কু.'০৮]

(b) $f(x) = \frac{1}{2}(3^x + 3^{-x})$, $g(x) = \frac{1}{2}(3^x - 3^{-x})$ হলে, প্রমাণ কর যে, $f(x+y) = f(x)f(y) + g(x)g(y)$

3. (a) $y = f(x) = \frac{ax+b}{cx-a}$ হলে, x এর মাধ্যমে $f(y)$ এর মান নির্ণয় কর। উ: $f(y) = x$ [য.'০৭]

(b) $\phi(x) = \frac{x-1}{x+1}$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\frac{\phi(x) - \phi(y)}{1 + \phi(x)\phi(y)} = \frac{x-y}{1+xy}$ [সি.'০৫]

(c) যদি $f(x) = \frac{2x+1}{2x-1}$ হয়, তাহলে প্রমাণ কর যে, $\frac{f(x)+1}{f(x)-1} = 2x$ [দি.'১০; ব.'১৩]

(d) $y = f(x) = \frac{4x-7}{2x-4}$ হলে, প্রমাণ কর যে, $f(y) = x$ [রা.'১২; ব.'১১; চ.'১২; দি.'১৪; জ.'কু.'১৩]

(e) $f(x) = \frac{1+x^2+x^4}{x^2}$ হলে, দেখাও যে, $f\left(\frac{1}{x}\right) = f(x)$ [রা.'০৬]

4. (a) $f(x) = e^x + e^{-x}$ হলে, প্রমাণ কর যে, $f(x+y)f(x-y) = f(2x) + f(2y)$
 [চ.'০৯, '১৩; কু.'১০; রা.'১০, '১৪, '১৫; ব.'০৯; সি.'০৭; জ.'১২; য.'০৮, '১২]

(b) $\phi(x) = \ln\left(\frac{1-x}{1+x}\right)$ হলে, দেখাও যে, $\phi(y) + \phi(z) = \phi\left(\frac{y+z}{1+yz}\right)$ [রা.'১০; য.'০৬; কু.'১১; ব.'১২]

(c) $f(x) = \ln(\sin x)$ ও $\phi(x) = \ln(\cos x)$ হলে, দেখাও যে, $e^{2\phi(a)} - e^{2f(a)} = e^{\phi(2a)}$
 [য.'১০, '১৫; ব.'১০, '১৪; জ.'১০; সি.'০৮, '১০, '১৪; রা.'০৯; চ.'১৫]

5. (a) $f(x) = \cos x$ হলে দেখাও যে, $f(2x) = 2\{f(x)\}^2 - 1$ এবং $f(3x) = 4\{f(x)\}^3 - 3f(x)$ [য.'১৩]

(b) $f(x) = \sin^3 x \cos x$ হলে, $f(x - \frac{3\pi}{2})$ এর মান নির্ণয় কর। উ: $-\sin x \cos^3 x$ [প্র.ভ.প.'০৬]

(c) $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ হলে প্রমাণ কর যে, $f(\cos \theta) = \tan^2 \frac{\theta}{2}$ [কু.'০৭]

6. (a) $\phi(x) = \tan x$ হলে দেখাও যে, $\phi(a-b) = \frac{\phi(a) - \phi(b)}{1 + \phi(a)\phi(b)}$ [সি.'০৩]

(b) $f(x) = \tan x$ হলে দেখাও যে, $f(x+y) = \frac{f(x) + f(y)}{1 - f(x)f(y)}$ [ঢা.'০৫]

(c) $f(x) = \cos(\ln x)$ হলে, $f(x)f(y) - \frac{1}{2}[f(\frac{x}{y}) + f(xy)]$ এর মান নির্ণয় কর। উ: 0

[কু.'০৭, '০৯, '১৪; দি.'১১; সি.'১১, '১৫]

7. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, যেখানে $f(x) = x^2 - 2|x|$ এবং $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$; যেখানে $g(x) = x^2 + 1$ হলে, মান নির্ণয় কর:

(a) $(g \circ f)(-4)$ [সি.'০৮; কু.'১০] (b) $(f \circ g)(5)$ [সি.'০৮] (c) $(g \circ f)(3)$ [ব.'০৭]

(d) $(f \circ g)(-2)$ [ব.'০৭] উ: (a) 65 (b) 624 (c) 10 (d) 15

8. $f(x) = 2x - 5$ এবং $g(x) = x^2 + 6$ হলে, $g(f(2))$ এবং $f(g(5))$ এর মান কত?

উ: 7, 57 [ব.'০৬; সি.'০৬; চ.'০৭; য.'০৬, '০৯; রা.'১৩; ঢা.'১৫]

9. নিম্নের ফাংশনসমূহের ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর:

(a) $f(x) = \frac{x}{x-1}$ [য.'১০] (b) $f(x) = \frac{x}{|x|}$ (c) $f(x) = \sqrt{x^2 - 9}$ (d) $f(x) = \sqrt{16 - x^2}$

উ: (a) ডোম. = $\mathbb{R} - \{1\}$, রেঞ্জ = $\mathbb{R} - \{1\}$ (b) ডোম. $f = \mathbb{R} - \{0\}$, রেঞ্জ $f = \{-1, 1\}$

(c) ডোম. $f = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 3 \text{ অথবা } x \leq -3\}$, রেঞ্জ $f = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$

(d) ডোম. $f = \{x \in \mathbb{R} : -4 \leq x \leq 4\}$, রেঞ্জ $f = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 4\}$

10. (a) $\mathbb{R}$ বাস্তব সংখ্যার সেট এবং $A = \{-3, -1, 0, 1, 3\}$; $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশনটি $f(x) = x^2 + x + 1$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হলে, $f(x)$ এর রেঞ্জ নির্ণয় কর। উ: $\{7, 1, 3, 13\}$ [য.'০০]

(b) $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = x^2 - 1$ হলে সংযোজিত ফাংশন $(f \circ g)(x)$ এবং $(g \circ f)(x)$ নির্ণয় কর। প্রত্যেক সংযোজিত ফাংশনের ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর। [চ.'০৯; সি.'০৫; ব.'০৯]

উ: $\sqrt{x^2 - 1}$, ডোম. = $\{x \in \mathbb{R} : x \leq -1 \text{ or } x \geq 1\}$, রেঞ্জ = $\{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$; $x-1$, ডোম. = $\mathbb{R}$, রেঞ্জ = $\mathbb{R}$

11. নিম্নের ফাংশনসমূহে কোনটি এক-এক এবং সার্বিক কারণসহ উল্লেখ কর। এক - এক এবং সার্বিক ফাংশনগুলির জন্য বিপরীত ফাংশন নির্ণয় কর।

(a) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$; $f(x) = 2x - 3$ [চ.'১০; রা.'১১] উ: এক-এক এবং সার্বিক, $f^{-1}(x) = \frac{1}{2}(x + 3)$

(b) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$; $f(x) = x^3 + 5$ [ব.'১৩] উ: এক-এক এবং সার্বিক, $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-5}$

(c) $A = \mathbb{R} - \{3\}$, $B = \mathbb{R} - \{1\}$, $f: A \rightarrow B$ এবং $f(x) = \frac{x-2}{x-3}$ উ: এক-এক এবং সার্বিক, $f^{-1}(x) = \frac{3x-2}{x-1}$

(d) $A = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$ এবং $f: A \rightarrow A$, $f(x) = x^2$ উ: এক-এক এবং সার্বিক, $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$

(e) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ উ: এক-এক নয়, সার্বিক নয়

(f) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 + 1$ উ: এক-এক এবং সার্বিক, $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x+1}$

(g) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = |x-1|$ উ: এক-এক নয়, সার্বিক

(h) $A = [-2, 2]$, $B = [0, 4]$, $f: A \rightarrow B$, $f(x) = x^2$ উ: এক-এক নয়, সার্বিক।

12. (a) বাস্তব সংখ্যা সেট $\mathbb{R}$ এর উপর $S = \{(x, y) : y = \sqrt{x}\}$ অবয়ের ডোমেন এবং রেঞ্জ নির্ণয় কর।
 S^{-1} নির্ণয় কর। উ: ডোম. = $\{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$, রেঞ্জ = $\{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$, $S^{-1} = \{(x, y) : y = x^2\}$

(b) $A = \mathbb{R} - \{-\frac{1}{2}\}$ এবং $B = \mathbb{R} - \{\frac{1}{2}\}$ বাস্তব সংখ্যার সেট $\mathbb{R}$ -এর দুইটি উপসেট এবং $f: A \rightarrow B$;

যেখানে $f(x) = \frac{x-3}{2x+1}$. দেখাও যে, ফাংশনটি এক-এক ও সার্বিক। [ঢা.'০৯; কু.'১৫]

13. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হলে, মান নির্ণয় কর:

(a) $f^{-1}(25)$ [য.'১১] (b) $f^{-1}(-16)$ [য.'১১] (c) $f^{-1}([16, 36])$ (d) $f^{-1}(\{16, 36\})$

উ: (a) $\{-5, 5\}$ (b) $\emptyset$ (c) $\{x \in \mathbb{R} : 4 \leq x \leq 6 \text{ or } -6 \leq x \leq -4\}$ (d) $\{-6, -4, 4, 6\}$

14. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ কে $f(x) = x^2 + 1$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হলে, মান নির্ণয় কর:

(a) $f^{-1}(5)$ [ঢা.'০০] (b) $f^{-1}(0)$ [য.'১১] (c) $f^{-1}([5, 37])$ [য.'১১]

(d) $f^{-1}(-5)$ [কু.'০৩; য.'০৮] (e) $f^{-1}(10)$ [য.'০৮] (f) $f^{-1}(\{1, 10\})$

উ: (a) $\{-2, 2\}$ (b) $\emptyset$ (c) $\{x \in \mathbb{R} : 2 \leq x \leq 6 \text{ or } -6 \leq x \leq -2\}$

(d) $\emptyset$ (e) $\{-3, 3\}$ (f) $\{-3, 0, 3\}$

15. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ কে $f(x) = x^2 - 7$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হলে, মান নির্ণয় কর:

(a) $f^{-1}(2)$ [ঢা.'০৩; রা.'১০] (b) $f^{-1}(-3)$ উ: (a) $\{-3, 3\}$ (b) $\{-2, 2\}$

16. (a) $f(x) = \ln\left(\frac{1-x}{1+x}\right)$ হলে, দেখাও যে, $f^{-1}(x) = \left(\frac{1-e^x}{1+e^x}\right)$.

(b) $f(2x-1) = x+2$ হলে, $f(x+3)$ এবং $f^{-1}(x)$ এর মান নির্ণয় কর। উ: $\frac{x+8}{2}$, $2x-5$

(c) $\varphi(x) = \cot^{-1}(1+x+x^2)$ হলে দেখাও যে, $\varphi(0) + 2\varphi(1) + \varphi(2) = \frac{\pi}{2}$ [ঢা.'০৯; কু.'১৫]

(d) যদি $f(x) = \sqrt{1-x^2}$, $-1 \leq x \leq 0$ হয়, তবে $f^{-1}(x)$ নির্ণয় কর এবং $f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$ -এর মান নির্ণয় কর।

উ: $f^{-1}(x) = -\sqrt{1-x^2}$, $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ [রা.'১১]

17. (a) $F = \{(x, y) : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R} \text{ এবং } \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1\}$. অতঃপর F এর ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর। F^{-1} নির্ণয় কর।

(b) $f(x) = \sqrt{x^2 + 4}$ দ্বারা প্রকাশিত $f: [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ অক্ষয়ের রেঞ্জ নির্ণয় কর। $f^{-1}([\sqrt{5}, \frac{5}{2}])$ ও নির্ণয় কর।

(c) $f(x) = 5 - 3x$ দ্বারা প্রকাশিত $f: [-5, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশনের রেঞ্জ নির্ণয় কর। $f^{-1}([-4, \frac{1}{2}])$ ও নির্ণয় কর।

(d) $f(x) = 2x^2 + 1$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত $f: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশনের রেঞ্জ নির্ণয় কর। $f^{-1}([\frac{3}{2}, 3])$ এর মান নির্ণয় কর।

উ: (a) ডোম. = $[-4, 4]$, রেঞ্জ = $[-3, 3]$, $F^{-1} = \{(x, y) : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R} \text{ এবং } \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1\}$

(b) $[2, 2\sqrt{2}]$, $[-\frac{3}{2}, -1] \cup [1, \frac{3}{2}]$ (c) $[-4, 20]$, $[\frac{3}{2}, 3]$ (d) $f(x) = \frac{3x-5}{5x-3}$, $-1, 1$

18. $f(\frac{1-x}{1+x}) = x+2$ হলে $f(x+3)$ এবং $f^{-1}(x)$ নির্ণয় কর।

উ: $\frac{x+6}{x+4}$, $\frac{3-x}{x-1}$

19. নিম্নের অক্ষয়গুলির লেখ অঙ্কন কর। কোনগুলি ফাংশন এবং কোনগুলি ফাংশন নয় তা লেখচিত্র থেকে কারণসহ উল্লেখ কর। একই চিত্রে ফাংশনগুলির বিপরীত ফাংশন অঙ্কন কর যদি তা বিদ্যমান থাকে।

(a) $R = \{(x, y) : y = x^2 \text{ এবং } -3 \leq x \leq 3\}$

উ: ফাংশন

(b) $R = \{(x, y) : y^2 = x \text{ এবং } 0 \leq x \leq 4\}$

উ: ফাংশন নয়

(c) $R = \{(x, y) : y = \sqrt{x-1} \text{ এবং } 1 \leq x \leq 10\}$

উ: ফাংশন

(d) $R = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 9 \text{ এবং } y \geq 0\}$

উ: ফাংশন

20. (a) $y = \sin x$, $-\pi \leq x \leq \pi$ এর গ্রাফ হতে $y = 3 \sin x$ এর গ্রাফ অঙ্কন কর।

(b) $y = e^x$ এর লেখ হতে $y = \ln x$ এর লেখ অঙ্কন কর।

21. ফাংশনগুলির পর্যায় নির্ণয় কর: (a) $\sin(5\theta + \frac{\pi}{4})$ (b) $7 \tan(-3\theta)$ (c) $\cos \frac{1}{2}\theta \tan \theta$

উ: (a) $\frac{2\pi}{5}$ (b) $\frac{\pi}{3}$ (c) 4π

সম্ভাব্য ধাপসহ প্রশ্ন :

22. $A = [-3, 5]$ এবং $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশনটি $f(x) = 2x^2 - 7$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত। $f(2)$, $f(6)$ এবং $f(t-2)$ নির্ণয় কর।

উ: 1, $f(6)$ অসংজ্ঞায়িত, $2t^2 - 8t + 1$ (৪)

23. যদি $f(x) = \frac{3x+5}{3x-5}$ হয়, তাহলে প্রমাণ কর যে, $\frac{f(x)+1}{f(x)-1} = \frac{3x}{5}$.

[চ.'১১] (২)

24. যদি $y = f(x) = \frac{5x+3}{4x-5}$ হয়, তাহলে দেখাও যে, $x = f(y)$.

[ঢা.'১১; সি.'১৩] (২)

25. $f(x) = \ln(\sin x)$ ও $\phi(x) = \ln(\cos x)$ হলে, দেখাও যে, $e^{2\phi(x)} + e^{2f(x)} = 1$

[প্র.ভ.প. '৯৯] (২)

26. $f(x) = \ln(x)$ ও $\phi(x) = x^3$ হলে, দেখাও যে, $f(\phi(x)) = 3f(x)$ [ব.'০২] (২)
27. $f(x) = \ln(x)$ ও $\phi(x) = x^n$ হলে, দেখাও যে, $f(\phi(x)) = n f(x)$ [রা.'০৩, '০৭; সি.'০৬] (২)
28. $f(x) = x^2 + 3x + 1$, $g(x) = 2x - 3$ হলে, $(g \circ f)(2)$ এবং $(f \circ g)(2)$ নির্ণয় কর।
উ: 5 [চ.'০৭; ব.'১২; দি.'১৩] (৩)
29. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, যেখানে $f(x) = x^2$; $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, যেখানে $g(x) = x^3 + 1$ এবং $x = -3$ হলে দেখাও যে, $(f \circ g)(x) \neq (g \circ f)(x)$ [চ.'০৭, '১১] (৩)
30. $f(x) = x^2 + 2x - 3$ এবং $g(x) = 3x - 4$ হলে, $(f \circ g)(x)$ এবং $(f \circ g)(3)$ নির্ণয় কর। (৪)
উ: $9x^2 - 18x + 5$, 32 [দি.'১০; সি.'১২]
31. $f(x) = 2x^3 + 3$ এবং $g(x) = \sqrt[3]{\frac{x-3}{2}}$ হলে, দেখাও যে, $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x)$ [প্র.ভ.প.'০৩] (৪)
32. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশনটি (i) $f(x) = x^3$ (ii) $f(x) = x^2 + 1$ দ্বারা প্রকাশিত হলে, উহাদের রেঞ্জ নির্ণয় কর।
উ: $\mathbb{R}$, $\{y \in \mathbb{R} : y \geq 1\}$ [কু.'০৭] (২), (৩)
33. $A = \{-4, -2, 0, 2, 4\}$ এবং $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশনটি $f(x) = x^2 + 2x + 3$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত। f এর রেঞ্জ নির্ণয় কর।
উ: [চ.'০১] (২)
34. $A = \{1, 2, 3, 4\}$ এবং $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$; $f: A \rightarrow B$ ফাংশনটি $f(x) = x + 1$ দ্বারা প্রকাশিত। ফাংশনটির ডোমেন এবং রেঞ্জ নির্ণয় কর। ফাংশনটি কি এক-এক? (৪)
উ: $\{3, 11, 27\}$ [কু.'১২; প্র.ভ.প.'০৫]
35. $A = \mathbb{R} - \{3\}$ এবং $B = \mathbb{R} - \{1\}$ বাস্তব সংখ্যার সেট $\mathbb{R}$ -এর দুইটি উপসেট এবং $f: A \rightarrow B$; যেখানে $f(x) = \frac{x-2}{x-3}$ দেখাও যে, ফাংশনটি এক-এক ও সার্বিক। (৫)
36. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশনটি $f(x) = x^3 + 7$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হলে $f^{-1}(x)$, $f^{-1}(34)$ এবং $f^{-1}(-57)$ এর মান নির্ণয় কর।
উ: $\sqrt[3]{x-7}$, 3, -4 [প্র.ভ.প.'০৪] (৪)
37. দেখাও যে, $A = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$ এবং $f: A \rightarrow A$, $f(x) = x^2$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত ফাংশনের $f^{-1}(x)$ বিদ্যমান। $f^{-1}(x)$ নির্ণয় কর।
উ: $\sqrt{x}$ (৫)
38. $A, B \subseteq \mathbb{R}$ এবং $f(x): A \rightarrow B$ হলে এবং (i) $f(x) = \sqrt{x-2}$ (ii) $f(x) = x^2$ (iii) $f(x) = (x-1)^2$ ফাংশনগুলোর বিপরীত ফাংশন $f^{-1}(x)$ বিদ্যমান থাকলে A এবং B সেটের মান নির্ণয় কর; যেখানে A বৃহত্তম।
উ: (i) $A = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 2\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$
(ii) $A = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$ অথবা $A = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 0\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$
(iii) $A = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 1\}$ অথবা $A = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 1\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$
39. $R = \{(x, y) : y^2 = x, 0 \leq x \leq 4 \text{ এবং } y \geq 0\}$ অবয়ের লেখ অঙ্কন কর। ইহা ফাংশন কিনা তা লেখচিত্র থেকে কারণসহ উল্লেখ কর।
উ: ফাংশন (৪)
40. $R = \{(x, y) : (x-1)^2 + (y+2)^2 = 9\}$ অবয়ের লেখ অঙ্কন কর। ইহা ফাংশন কিনা তা লেখচিত্র থেকে কারণসহ উল্লেখ কর।
উ: ফাংশন (৪)

41. $4f(x) + 2x f\left(\frac{1}{x}\right) = 10x + 17$ হলে, $f(x)$ এর মান নির্ণয় কর।

উ: $\frac{1}{2}x + 4$ (২)

42. $2f(x) + 3f(-x) = x^2 - x + 1$ হলে, $f(x)$ এর মান নির্ণয় কর।

উ: $\frac{1}{5}(x^2 + 5x + 1)$ (২)

MCQ এর জন্য বিশেষ সূত্র/কৌশল:



রেঞ্জ $f = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$

বহুনির্বাচনি ফাংশন:

1. $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ হলে, $f^{-1}(x) = \frac{-dx+b}{cx-a}$,

ডোমেন $f = \mathbb{R} - \{-\frac{d}{c}\}$, রেঞ্জ $f = \mathbb{R} - \{\frac{a}{c}\}$

2. $f(x) = ax + b$ হলে, $f^{-1}(x) = \frac{x-b}{a}$,

ডোমেন $f = \mathbb{R}$, রেঞ্জ $f = \mathbb{R}$

3. $f(x) = ax^2 + bx + c$, ($a \neq 0$) হলে

রেঞ্জ $f = \{x \in \mathbb{R} : x \geq \frac{-D}{4a}\}$ যদি $a > 0$

রেঞ্জ $f = \{x \in \mathbb{R} : x \leq \frac{-D}{4a}\}$ যদি $a < 0$

4. $f(x) = \frac{x^2 - a^2}{x - a}$ হলে,

ডোমেন $f = \mathbb{R} - \{a\}$, রেঞ্জ $f = \mathbb{R} - \{2a\}$

5. $f(x) = \frac{x^n - a^n}{x - a}$, ($a \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$) হলে

ডোমেন $f = \mathbb{R} - \{a\}$, রেঞ্জ $f = \mathbb{R} - \{na^{n-1}\}$

6. $f(x) = \sqrt{x^2 - a^2}$ হলে,

ডোমেন $f = \{x \in \mathbb{R} : x \leq -a \text{ or } x \geq a\}$,

রেঞ্জ $f = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$

7. $f(x) = \sqrt{a^2 - x^2}$ হলে,

ডোমেন $f = \{x \in \mathbb{R} : -a \leq x \leq a\} = [-a, a]$,

রেঞ্জ $f = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq a\} = [0, a]$

8. $f(x) = \log(a + bx)$ হলে,

ডোমেন $f = \{x \in \mathbb{R} : x > -\frac{a}{b}\}$, রেঞ্জ $f = \mathbb{R}$

9. $f(x) = e^x$ হলে, ডোমেন $f = \mathbb{R}$,

1. $f(x) = x^2$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত $f: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশনটি নিচের কোন ধরনের?

- (a) এক-এক, সার্বিক (b) এক-এক নয়, সার্বিক
(c) এক-এক, সার্বিক নয়
(d) এক-এক নয়, সার্বিক নয়

2. $f(x) = x^2$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত $f: [-2, 2] \rightarrow [0, 4]$ ফাংশনটি নিচের কোন ধরনের?

- (a) এক-এক, সার্বিক (b) এক-এক নয়, সার্বিক
(c) এক-এক, সার্বিক নয়
(d) এক-এক নয়, সার্বিক নয়

3. $f(x) = x$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশনটির ক্ষেত্রে-

- i. ইহা একটি অভেদক ফাংশন
ii. ইহা একটি এক-এক ও সার্বিক ফাংশন
iii. ইহার ডোমেন $f =$ রেঞ্জ f^{-1}

নিচের কোনটি সত্য?

- (a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

4. দ্বিঘাত ফাংশন $f(x)$ এর লেখ - i. একটি পরাবৃত্ত
ii. x অক্ষ অথবা x অক্ষের সমান্তরাল রেখার সাপেক্ষে প্রতিসম

iii. x অক্ষকে ছেদ বা স্পর্শ করলে $f(x) = 0$ এর বাস্তব মূল থাকবে এবং অন্যক্ষেত্রে কোনো বাস্তব মূল থাকবে না।

নিচের কোনটি সত্য?

- (a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

5. $f(x)$ এর রূপান্তরিত ফাংশন $f(x-4)$ কোন দিকে স্থানান্তরিত হয়?

6. (a) বামে (b) ডানে (c) উপরে (d) নিচে
x অক্ষের সাপেক্ষে $y = x^2$ এর প্রতিচ্ছবি কোনটি?

- (a) $y = -\sqrt{x}$ (b) $y = -\sqrt{-x}$
(c) $y = (-x)^2$ (d) $y = -x^2$

7. $\operatorname{cosec}^3(4\theta + \frac{\pi}{3})$ এর পর্যায় কোনটি?

- (a) $\frac{2\pi}{3}$ (b) $\frac{\pi}{2}$ (c) $\frac{\pi}{3}$ (d) $\frac{\pi}{4}$

8. $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ ফাংশনের ডোমেন কত?

[CU 08-09 HSTU 07-08; SAU 07-08]

- (a) $-1 \leq x \leq 0$ (b) $-1 \leq x \leq 1$
(c) $0 \leq x \leq 1$ (d) $-1 \leq x < 0$

9. $f(x) = \frac{x}{|x|}$ ফাংশনের বিস্তার কত?

[CU 04-05]

- (a) $\{-1, 1\}$ (b) $[-1, 1]$
(c) $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$ (d) $[0, \infty]$

10. $f(x)$ ফাংশনের গ্রাফ থেকে এর রূপান্তরিত ফাংশন $f(x+2)$ এর গ্রাফ 2 একক স্থানান্তরিত হবে -

- (a) বামে (b) ডানে (c) উপরে (d) নিচে

11. $g(x) = 2x$ এবং $f(x) = x+1$ হলে, $(f \circ g^{-1})(2)$ এর মান নিচের কোনটি?

[BUET 13-14]

- (a) 0 (b) -1 (c) 2 (d) 3

12. $f(x) = \sqrt{16-x^2}$ এর ডোমেন কোনটি?

- (a) $[-4, 4]$ (b) $[-4, 0[$
(c) $]0, 4]$ (d) $] -4, 4[$

13. $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 4, 9\}$, $C = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ । $F : A \rightarrow B$ ফাংশনটি

$f(x) = x^2$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হলে-

i. ডোমেন $f = A \cap C$

ii. কোডোমেন $f = \{1, 4\}$

iii. রেঞ্জ $f = \{1, 4\}$

নিচের কোনটি সত্য?

(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii
নিচের উদ্দীপকের আলোকে 14 ও 15 নং প্রশ্নের

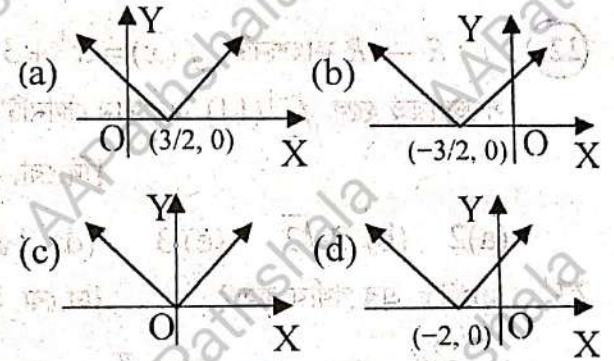
উত্তর দাও:

$f(x) = |2x-1|$ একটি ফাংশন।

14. $f(x)$ এর রেঞ্জ কোনটি?

- (a) $] -\infty, \infty[$ (b) $] 0, \infty[$
(c) $[0, \infty[$ (d) $] -\infty, 0[$

15. $f(x+2)$ এর লেখচিত্র কোনটি?



16. $f(x) = (x-2)(1-x)$ হলে $f \circ f(3)$ এর মান কত?

- (a) -12 (b) 12 (c) -2 (d) 2

17. $f(x) = \frac{2x-3}{3x-4}$ এর রেঞ্জ কত?

- (a) $\mathbb{R} - \left\{\frac{4}{3}\right\}$ (b) $\mathbb{R} - \left\{\frac{2}{3}\right\}$
(c) $\mathbb{R} - \left\{\frac{3}{2}\right\}$ (d) $\mathbb{R} - \left\{\frac{3}{4}\right\}$

নিচের উদ্দীপকের আলোকে 18 ও 19 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$f(x) = \begin{cases} 2x-1, & x > 3 \\ x^2-4, & -2 \leq x \leq 3 \\ 2x+1, & x < -2 \end{cases}$$

18. $f(-3)$ এর মান কত?

- (a) -7 (b) -5 (c) 5 (d) 7

19. $f(x)$ এর ডোমেন কোনটি?

- (a) $] 3, \infty[$ (b) $[-2, 3]$
(c) $] -\infty, -2[$ (d) $] -\infty, \infty[$

20. $f(x) = |x|$; $-5 \leq x \leq 4$ হলে ফাংশনটির রেঞ্জ কত?

- (a) $[4, 5]$ (b) $]0, 5[$
(c) $[0, 5]$ (d) $[-5, 4]$

21. $y = \cos x$ ফাংশনের পর্যায়কাল নিচের কোনটি? [দি.বো. ২০১৭]

- (a) $\frac{\pi}{2}$ (b) π (c) $-\pi$ (d) 2π

22. $f: R \rightarrow R$ ফাংশনটি $f(x) = x^3 + 3$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হলে $f^{-1}(11)$ এর মান কোনটি?

[দি.বো. ২০১৭]

- (a) 2 (b) $2\sqrt{2}$ (c) 3 (d) $2\sqrt{3}$

23. $\sin 3x$ এর পর্যায় কত? [ঢা.বো. ২০১৭]

- (a) $\frac{2\pi}{3}$ (b) 3π (c) $\frac{\pi}{3}$ (d) 2π

24. $f: R \rightarrow B$ এবং $f(x) = \frac{3x+2}{4x+5}$ হলে $f^{-1}(x) = ?$ [ঢা.বো. ২০১৭]

- (a) $\frac{5x+2}{4x+3}$ (b) $\frac{-5x+2}{4x-3}$
(c) $\frac{5x-2}{4x+3}$ (d) $\frac{5x-2}{4x-3}$

25. $f(x) = \sqrt{x-2}$ ফাংশনের ডোমেন কত?

[ঢা.বো. ২০১৭]

- (a) $(-2, \infty)$ (b) $(2, \infty)$
(c) $[2, \infty]$ (d) $[2, \infty)$

26. $\tan \frac{3x}{2}$ এর মৌলিক পর্যায় কত? [সি.বো. ১৭]

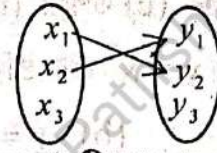
- (a) $\frac{\pi}{3}$ (b) $\frac{2\pi}{3}$ (c) π (d) $\frac{3\pi}{2}$

27.

[সিলেট বোর্ড ২০১৭]



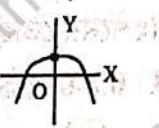
iii.



উপরের কোনটি ফাংশন নয়

- (a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

28. নিচের কোনটি $y = x^2 - 2$ এর লেখ নির্দেশ করে। [সিলেট বোর্ড ২০১৭]

- (a)  (b) 
(c)  (d) 

29. $\tan x$ এর রেঞ্জ কোনটি? [সি. বো. ২০১৭]

- (a) $(-1, 1)$ (b) $[-1, 1]$
(c) $(-\infty, \infty)$ (d) $[-\infty, \infty]$

উদ্দীপকের আলোকে 30 ও 31 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:-

$$f(x) = \begin{cases} 2x-3 & \text{মান } x > 5 \\ x^2-1 & \text{" } 1 \leq x \leq 5 \\ 3x+1 & \text{" } x < 1 \end{cases}$$

30. $f\left(1 + \sin \frac{3\pi}{2}\right)$ এর মান কোনটি? [সি. বো. ১৭]

- (a) -3 (b) -1 (c) 0 (d) 1

31. $f \circ f(-1)$ এর মান কোনটি? [সি. বো. ২০১৭]

- (a) -7 (b) -5 (c) 1 (d) 3

32. $f(x) = 2e^{2x}$ হলে $f(\ln 2x)$ এর মান কোনটি? [সিলেট বোর্ড ২০১৭]

- (a) $4x$ (b) $3x^2$ (c) $8x$ (d) $8x^2$

33. নিচের কোন ফাংশনটি এক-এক ও সার্বিক?

[চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৭]

- (a) $f(x) = 2x^2$ (b) $f(x) = |2x|$
(c) $f(x) = \cos x$ (d) $f(x) = \frac{x+2}{3}$

34. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{8-x}}$ এর ডোমেন কোনটি?

[চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৭]

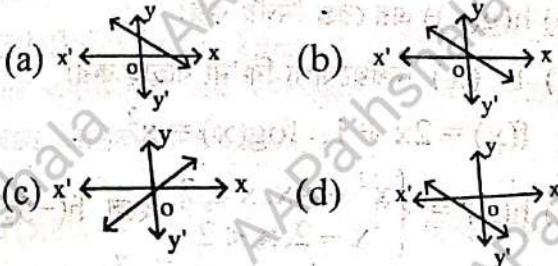
- (a) $(-\infty, 8]$ (b) $(-\infty, 8)$
(c) $[8, \infty)$ (d) $(8, \infty)$

35. $f(x) = \frac{4x-13}{x-5}$ ফাংশনটির রেঞ্জ কোনটি?

[চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৭]

- (a) R (b) $R - \{4\}$
(c) $R - \{5\}$ (d) $R - \left\{\frac{13}{4}\right\}$

36. $x + y = 0$ এর লেখচিত্র কোনটি? [য.বো.'১৭]



37. $f(x) = \sin x$ এর রেঞ্জ কোনটি? [য.বো.'১৭]

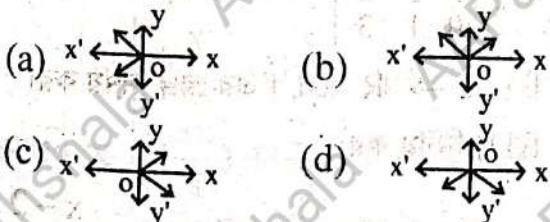
- (a) $[-1, 1]$ (b) $(-1, 1]$ (c) $[-1, 1]$ (d) $(-1, 1)$

38. $f(x) = \frac{x-4}{2x+1}$ এর ডোমেন কোনটি?

[য.বো.'১৭]

- (a) $R - \{4\}$ (b) $R - \left\{-\frac{1}{2}\right\}$
(c) $R - \{-4\}$ (d) $R - \left\{\frac{1}{2}\right\}$

39. $y = -|2x|$ এর লেখচিত্র কোনটি? [য.বো.'১৭]



40. $f(x) = \cos 3x$ ফাংশনটির- [রা.বো.'১৭]

- i. পর্যায়কাল $= \frac{2\pi}{3}$ ii. রেঞ্জ $[-3, 3]$

iii. লেখচিত্রটি x-অক্ষের সাপেক্ষে প্রতিসম
নিচের কোনটি সঠিক?

- (a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii
নিচের উদ্দীপকের আলোকে 43 ও 44 নং প্রশ্নের
উত্তর দাও:

$f(x) = 3x - 2, g(x) = 2x + 5.$

41. $(g \circ f)(-2) = ?$ [রা.বো.'১৭]

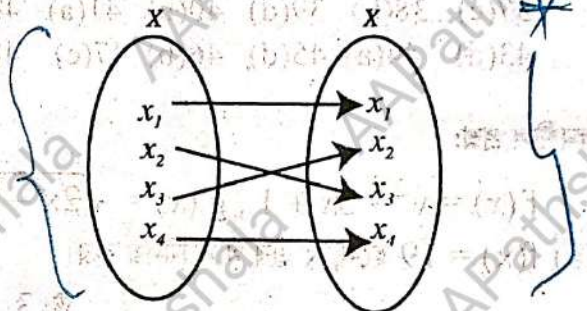
- (a) -11 (b) 1 (c) 13 (d) 25

42. $f^{-1}(x) = ?$ [রা.বো.'১৭]

- (a) $\frac{1}{3}x + 2$ (b) $\frac{1}{3}(x + 2)$
(c) $\frac{1}{3}x - 2$ (d) $\frac{1}{3}(x - 2)$

উদ্দীপকের আলোকে 45 ও 46 নং প্রশ্নের উত্তর
দাও-

X একটি অশূন্য সেট এবং $f: X \rightarrow X$ ফাংশনটি
নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত-



43. উদ্দীপকে বর্ণিত ফাংশনের রেঞ্জ কোনটি?

[কু.বো.'১৭]

- (a) $\{x_1, x_4\}$ (b) $\{x_2, x_3\}$
(c) $X - \{x_1\}$ (d) X

44. উদ্দীপকে বর্ণিত f ফাংশনটি- [কু.বো.'১৭]

- i এক-এক ফাংশন ii. সার্বিক ফাংশন
iii. ধ্রুব ফাংশন

নিচের কোনটি সঠিক?

- (a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

45. $f(x) = x^2 - 5, -2 \leq x \leq 10$ । t এর কোন
মানের জন্য $f(t-2)$ বৈধ হবে? [কু.বো.'১৭]

- (a) $-4 \leq t \leq 8$ (b) $-4 \leq t \leq 8$
(c) $0 \leq t \leq 10$ (d) $0 \leq t \leq 12$

46. ফাংশন $f(x) = \frac{\sin^{-1}(x-3)}{\sqrt{9-x^2}}$ ডোমেন হলো-

[ব.বো.'১৭]
(a) (2, 3] (b) [2, 3) (c) [1, 2] (d) [1, 2)

47. একটি ফাংশনকে অনটু বা সার্বিক বলা হয় যদি-

[ব.বো.'১৭]

i. ডোমেন = রেঞ্জ ii. ডোমেন = কোডোমেন

iii. কোডোমেন = রেঞ্জ

নিচের কোনটি সঠিক?

(a) i (b) ii (c) iii (d) i, ii, iii

48. $x^3 + x^2y + xy^2 = 0$ একটি- [ব.বো.'১৭]

(a) ব্যক্ত ফাংশন (b) অব্যক্ত ফাংশন
(c) পরামিতিক ফাংশন (d) সংযোজিত ফাংশন

উ: 1(c) 2(b) 3(d) 4(b) 5(b) 6(d)
7(b) 8(b) 9(a) 10(a) 11(c) 12(a)
13(b) 14(c) 15(b) 16(a) 17(b) 18(b)
19(d) 20(c) 21(d) 22(a) 23(a) 24(b)
25(d) 26(b) 27(a) 28(a) 29(c) 30(d)
31(b) 32(d) 33(d) 34(b) 35(b) 36(b)
37(c) 38(b) 39(d) 40(b) 41(a) 42(b)
43(d) 44(a) 45(d) 46(b) 47(c) 48(b)

সৃজনশীল প্রশ্ন:

1. $f(x) = x^2 + 3x + 1$, $g(x) = \sqrt{2x - 10}$.

(a) $f(x) = 19$ হলে, x এর মান নির্ণয় কর।

উ: 3, -6

(b) $(g \circ f)(x)$ এর ডোমেন নির্ণয় কর।

উ: $\{x \in \mathbb{R} : x \geq 1 \text{ অথবা } x \leq -4\}$

(c) $f(x)$ ফাংশনের এবং এর রূপান্তরিত ফাংশন $f(x + 4)$ এর স্কেচ অঙ্কন কর।

2. $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = x^2 - 1$.

(a) $g^{-1}(\{-1, 8\})$ এর মান নির্ণয় কর।

উ: $\{-3, 0, 3\}$

(b) $(f \circ g)(x)$ সংযোজিত ফাংশনের ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর।

উ: ডোম. = $\{x \in \mathbb{R} : x \leq -1 \text{ or } x \geq 1\}$,
রেঞ্জ = $\{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$

(c) $g(x)$ ফাংশনের এবং এর রূপান্তরিত ফাংশন $g(2x)$ ও $g(0.5x)$ এর স্কেচ অঙ্কন কর।

3. $f : \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\} \rightarrow \mathbb{R}$ কে $f(x) = x^2 + 1$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হলো।

(a) $f(x)$ এর রেঞ্জ নির্ণয় কর। উ: $\{x \in \mathbb{R} : x \geq 1\}$

(b) $f^{-1}(\{1, 10\})$ নির্ণয় কর। উ: $\{0, 3\}$

(c) $f(x)$ এর লেখচিত্র থেকে $f^{-1}(x)$ এর লেখচিত্র অঙ্কন কর।

4. $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশনটি $g(x) = 2x + 1$,

$h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশনটি $h(x) = \frac{1}{x-2}$, $x \neq 2$

দ্বারা সংজ্ঞায়িত এবং $f(x) = g(x) \times h(x)$ ।

(a) $x = -2$ হলে $\frac{|g(x)|}{h(x)}$ এর মান নির্ণয় কর।

(b) $h(g(x))$ এর রেঞ্জ নির্ণয় কর।

(c) $f^{-1}(x)$ নির্ণয়যোগ্য কি'না যাচাই কর।

5. $f(x) = 2x + 1$, $f \circ g(x) = x^2$.

(a) $h(x) = \begin{cases} x^2 + 4x, & x \geq 2 \\ x - 2, & x < 2 \end{cases}$ হলে, $h(-5)$ নির্ণয় কর।

(b) $g(x)$ এর রেঞ্জ নির্ণয় কর।

(c) $f(x)$ ফাংশনটি এক-এক কিনা ব্যাখ্যা কর।

6. $f(x) = x^2 + 1$, $x \in \mathbb{R}$ এবং $g(x) = \sqrt{x}$, $x \in \mathbb{R}$

(a) $f(x)$ এক-এক ফাংশন কিনা যাচাই কর।

(b) $(f \circ g)^{-1}$ নির্ণয় কর যেখানে $f \circ g$ এক-এক ও সার্বিক।

(c) $g \circ f$ এর স্কেচ অঙ্কন কর।

7. $A = \{-4, 2\}$, $B = \mathbb{R} - \{3\}$, $C = \mathbb{R} - \{1\}$,

$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 5 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ এবং $f(x) = x^2 + 2x + 3$

(a) $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ হলে, f এর রেঞ্জ নির্ণয় কর।

(b) $f(D)$ নির্ণয় কর।

(c) $g : B \rightarrow C$ ফাংশনটি $g(x) = \frac{x-2}{x-3}$ দ্বারা

সংজ্ঞায়িত হলে, দেখাও যে, $g(x)$ একটি বিপরীতযোগ্য ফাংশন।

8. $f(x) = x^2 + 3x + 1$, $g(x) = 2x - 3$ এবং
 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 5 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$

- (a) $7 \tan(-3\theta)$ ফাংশনের পর্যায় নির্ণয় কর।
 (b) $\text{gof}(x)$ এর মান ব্যবহার করে $\text{gof}(2)$ এর মান নির্ণয় কর।
 (c) $h(x) = xf(x) + 2g(x) + 6$ হলে $h(A) = 1$ সমীকরণ থেকে A^{-1} নির্ণয় কর।

9. $f(x) = x^2 + 1$, $g(x) = x - 1$

- (a) $f(x) = \ln(x)$ ও $\phi(x) = x^3$ হলে, দেখাও যে,
 $f(\phi(x)) = 3f(x)$
 (b) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ হলে, $f^{-1}(\{1, 10\})$ এর মান নির্ণয় কর।
 (c) $3f(x) + 3f(y) - 29g(x) - 19g(y) + 2 = 0$ এর একটি জ্যা এর সমীকরণ $x - y + 2 = 0$ হলে, এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

10. $f(x) = \frac{x^4 - 49}{x^2 + 7}$, $g(x) = \sqrt{x + 3}$ এবং

$\text{gop}(x) = \sqrt{\frac{3x^2 + 2x + 3}{1 + x^2}}$ তিনটি ফাংশন।

- (a) $r(x) = \begin{cases} \lambda x - 6; & x \leq 0 \\ \lambda x + 6; & x > 0 \end{cases}$ এবং $r(2) = 0$ হলে
 λ এর মান নির্ণয় কর।
 (b) gof এর ডোমেন নির্ণয় কর।
 (c) প্রমাণ কর যে, $p(x)$ এক-এক ফাংশন নয়।

11. $f(x) = \ln x$ এবং $g(t) = t^2 - 2t + 1$

- (a) $\text{gof}(e^3)$ মান নির্ণয় কর।

(b) দেখাও যে, $\begin{vmatrix} f(\frac{x}{2}) & f(\frac{y}{2}) & f(\frac{z}{2}) \\ f(\frac{2x}{3}) & f(\frac{2y}{3}) & f(\frac{2z}{3}) \\ f(\frac{3x}{2}) & f(\frac{3y}{2}) & f(\frac{3z}{2}) \end{vmatrix} = 0$

(c) $A = \begin{bmatrix} g(1) & f(e) & 2f(e) \\ f(e) & g(2) & 3f(e) \\ 2f(e) & 3f(e) & g(3) \end{bmatrix}$ হলে A^{-1}

নির্ণয় কর।

12. $f(x) = x^2 - 2x + 3$ একটি quadratic ফাংশন।

- (a) দেখাও যে, $f(x)$ ফাংশনটি এক-এক ফাংশন নয়।
 (b) উদ্দীপকে উল্লেখিত ইংরেজি শব্দটির ব্যঞ্জনবর্ণগুলি একত্রে না রেখে কতভাবে সাজানো যায়।
 (c) $f(x)$ এর স্কেচের সাহায্যে $f(3x + 6)$ এর স্কেচ অঙ্কন কর।

13. $f(x) = |x - 2|$ এবং $g(x) = \tan^{-1}(\frac{1}{1 + x + x^2})$

(a) $h(x) = \begin{cases} x^2 + 1; & x \geq 3 \\ x + 3; & x < 0 \end{cases}$ হলে, $h(3)$ নির্ণয় কর।

(b) প্রমাণ কর যে, $g(0) + 2g(1) + g(2) = \frac{\pi}{2}$

(c) $f(x)$ এর স্কেচের সাহায্যে $P(x) = -|x + 2|$ এর স্কেচ অঙ্কন কর।

14. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{-3x}$ এবং $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,
 $g(x) = (x + 3)^2$ দুইটি ফাংশন।

- (a) $\text{cosec } 6x$ এর পর্যায় নির্ণয় কর।
 (b) $f(\ln x)$ ফাংশনটি এক-এক কিনা যাচাই কর।
 (c) $g(x)$ ফাংশনটির লেখচিত্র অঙ্কনপূর্বক তার বৈশিষ্ট উল্লেখ কর।

15. দৃশ্যকল্প-১: $A, B \subseteq \mathbb{R}$ এবং $f(x): A \rightarrow B$ হলে $f(x) = (x + 1)^2$ ফাংশনটির বিপরীত ফাংশন $f^{-1}(x)$ বিদ্যমান।

দৃশ্যকল্প-২: $g(x) = \sin x$

(a) যদি $f(x) = \frac{3x + 5}{3x - 5}$ হয়, তাহলে প্রমাণ কর যে,

$\frac{f(x) + 1}{f(x) - 1} = \frac{3x}{5}$

- (b) A এবং B সেটের মান নির্ণয় কর ; যেখানে A বৃহত্তম।

(c) $y = g(2x)$; $0 \leq x \leq \pi$ এর লেখচিত্র অঙ্কন কর।

16. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = e^{\frac{x}{5}}$
 $g: A \rightarrow B, g(x) = \frac{3x+1}{2x-1}$, যেখানে

$A = \mathbb{R} - \{\frac{1}{2}\}$ এবং $B = \mathbb{R} - \{\frac{3}{2}\}$.

(a) $f(x) = \ln(\sin x)$ ও $\phi(x) = \ln(\cos x)$

হলে দেখাও যে, $e^{2\phi(a)} + e^{2f(a)} = 1$

(b) $f(x)$ এর লেখচিত্র অঙ্কনপূর্বক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

(c) অস্তিত্ব যাচাইপূর্বক $g^{-1}(x)$ নির্ণয় কর।

17. $f(x) = \log_{10} x$ ও $\phi(x) = x^n$

(a) $A = [-3, 5]$ এবং $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশনটি $f(x) = 2x^2 - 7$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত। $f(t-2)$ নির্ণয় কর।

(b) দেখাও যে, $f(\phi(x)) = n f(x)$

(c) $f(x)$ এর স্কেচ অঙ্কন করে বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ কর।

18. $f(x) = x^2 + 3x$, $g(x) = 2x - 3$ এবং

$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 4 \\ -4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$

(a) $f(g(2))$ নির্ণয় কর।

(b) $f(A) + 2I$ নির্ণয় কর।

(c) $f(x)$ এর স্কেচের সাহায্যে $f(x) - 1$ এর স্কেচ অঙ্কন কর।

19. $f(x) = x^3 + 2x^2 + 3x$, $g(x) = x^2 - 3$

এবং $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$

(a) $\tan \frac{3x}{2}$ ফাংশনের পর্যায় নির্ণয় কর।

(b) $\text{fog}(x)$ নির্ণয় করে তার সাহায্যে $\text{fog}(3)$ নির্ণয় কর।

(c) $f(A) = I$ সমীকরণ হতে A^{-1} নির্ণয় কর।

20. $A = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 0\}$ এবং $f: A \rightarrow A$,
 $f(x) = x^2$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত ফাংশন এবং
 $g(x) = |x + 2|$

(a) $h(x) = \sqrt{5-x^2}$ এর ডোমেন নির্ণয় কর।

(b) অস্তিত্ব যাচাইপূর্বক $f^{-1}(x)$ নির্ণয় কর।

(c) $g(x)$ ফাংশনের স্কেচ হতে এর রূপান্তরিত ফাংশন $g(\frac{1}{2}x)$ এর স্কেচ অঙ্কন কর।

21. $4f(x) + 2x f(\frac{1}{x}) = 10x + 17$, $g(x) = x^2$

(a) যদি $y = f(x) = \frac{5x+3}{4x-5}$ হয়, তাহলে দেখাও যে, $x = f(y)$.

(b) $f(x)$ এর মান নির্ণয় কর।

(c) $g(x)$ ফাংশনের স্কেচ হতে এর রূপান্তরিত ফাংশন $2g(x)$ এর স্কেচ অঙ্কন কর।

22. $A, B \subset \mathbb{R}, B = \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{3}\right\}$,

$g: A \rightarrow B, g(x) = \frac{x-5}{3x+1}$ এবং

$h(x) = x^2 + 1$. [দি.বো. ২০১৭]

(a) $\sin e^{\sqrt{1-x}}$ এর অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

(b) দেখাও যে, $(\text{hog})(1) - (\text{goh})(2) = 2$.

(c) অস্তিত্ব যাচাইপূর্বক $g^{-1}(x)$ নির্ণয় কর।

23. দৃশ্যকল্প-১: $g(x) = (x+5)^n$ এবং

$f(x) = x^2 - 6$

[সিলেট বোর্ড ২০১৭]

দৃশ্যকল্প-২: রহিম স্যার ছাত্র-ছাত্রীদেরকে "TESTICLE" শব্দটির নিয়ে আলোচনা করলেন।

(a) $y = |x-3|$ এর স্কেচ অংকন কর।

(b) দৃশ্যকল্প-১ অনুসারে $n = \frac{1}{2}$ হলে gof এর ডোমেন নির্ণয় কর।

(c) দৃশ্যকল্প-২ এর বর্ণিত শব্দটিকে কত প্রকারে সাজানো যাবে যাতে প্রথমে ও শেষে E থাকবে না।

24. $f(x) = x^2 + 3x$, $g(x) = 2x - 3$ এবং

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 4 \\ -4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

[রা.বো.'১৭]

(a) নির্ণয়কের সাহায্যে সমাধান কর:

$$x + 3y + 2 = 0, 2x + y + 3 = 0.$$

(b) $f(A) + I$ নির্ণয় কর।

(c) $g \circ f(x)$ এর লেখচিত্র অঙ্কন কর।

25. দৃশ্যকল্প ১: MUJIBNAGAR [ব.বো.'১৭]

দৃশ্যকল্প ২: $f(x) = \frac{2x+7}{2x+2}, x \in \mathbb{R} - \left\{ -\frac{2}{3} \right\}$

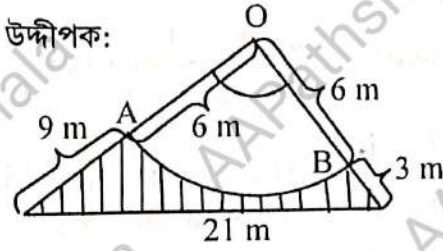
(a) " $C_3 = \frac{4}{5} \times C_2$ " হলে n এর মান নির্ণয় কর।

(b) দৃশ্যকল্প-১ এর আলোকে শব্দটিকে কতভাবে সাজানো যায় যাতে স্বরবর্ণগুলো একত্রে না থাকে।

(c) দৃশ্যকল্প-২ হতে দেখাও যে, $f^{-1}(x) = f(x)$

26. উদ্দীপক:

[রা.বো.'১৭]



এবং $f(x) = \tan x$, $g(x) = \sin 2x$.

(a) AB বৃত্তাংশের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

(b) $f(\theta) = \frac{f(x)+f(y)}{1+f(x)f(y)}$ হলে দেখাও যে,

$$g(\theta) = \frac{g(x)+g(y)}{1+g(x)g(y)}$$

(c) রেখাংশ দ্বারা উদ্দীপকে চিহ্নিত সীমাবদ্ধ একলাকার ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

1. (a) 3, -6 (b) $\{x \in \mathbb{R} : x \geq 1 \text{ অথবা, } x \leq -4\}$ 2. (a) $\{-3, 0, 3\}$ (b) ডোম. = $\{x \in \mathbb{R} : x \leq -1 \text{ or } x \geq 1\}$, রেঞ্জ = $\{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$ 3. (a) $\{x \in \mathbb{R} : x \geq 1\}$ (b) $\{0, 3\}$ 4. (a) -12 (b) $\mathbb{R} - \{0\}$

5. (a) -7 (b) $\{x \in \mathbb{R} : x \geq -\frac{1}{2}\}$ 6. (b) $x - 1$

7. (a) $\{11\}$ (b) $\begin{bmatrix} 6 & -1 & -6 \\ 25 & 11 & -5 \\ 5 & 7 & 18 \end{bmatrix}$ 8. (a) $\frac{\pi}{3}$ (b) 19 (c) $\begin{bmatrix} 15 & -1 & -8 \\ 30 & 9 & 10 \\ 5 & 7 & 23 \end{bmatrix}$

9. (b) $\{-3, 0, 3\}$ (c) $4\sqrt{2}$ একক 10. (a) $\lambda = -3$ (b) $\{x \in \mathbb{R} : x \geq 2 \text{ অথবা, } x \leq -2\}$

11. (a) 4 (c) $\begin{bmatrix} -5/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/2 & -1 & 1/2 \\ 1/4 & 1/2 & -1/4 \end{bmatrix}$ 12. (a) (b) 172800 13. (a) 10

15. (b) $A = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 1\}$ অথবা $A = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 1\}$ (c) $B = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$ 16 (c) $\frac{x+1}{2x-3}$

17. (a) $2t^2 - 8t + 1$

18. (a) 4 (b) $\begin{bmatrix} 26 & 4 & -8 \\ 2 & 42 & 46 \\ -38 & 56 & 80 \end{bmatrix}$ 19. (a) $\frac{\pi}{3}$ (b) 372 (c) $\begin{bmatrix} 14 & -1 & -8 \\ 30 & 8 & 10 \\ 5 & 7 & 22 \end{bmatrix}$

20. (a) $\{x \in \mathbb{R} : -\sqrt{5} \leq x \leq \sqrt{5}\}$ (b) $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ 21. (b) $\frac{1}{2}x + 4$

22. (a) $-\cos e^{\sqrt{1-x}} \cdot e^{\sqrt{1-x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{1-x}}$ (c) $\frac{x+5}{1-3x}$ 23. (b) $\{x \in \mathbb{R} : x \geq 1 \text{ অথবা } \leq -1\}$ (c) 9720

24. (a) $(-\frac{7}{5}, -\frac{1}{5})$ (b) $\begin{bmatrix} 25 & 4 & -8 \\ 2 & 41 & 46 \\ -38 & 56 & 79 \end{bmatrix}$ 25. (a) $\frac{22}{5}$ (b) 1753920

26. (a) 12.57 বর্গ একক (প্রায়) (c) 20.76 বর্গ একক

ব্যবহারিক

১. ফাংশনের ও রূপান্তরিত ফাংশনের লেখচিত্র অঙ্কন:

পরীক্ষণ নং 12	তারিখ :
---------------	---------

পরীক্ষণের নাম : $y = x^2$ ফাংশনের ও রূপান্তরিত $y = (x-2)^2$ ফাংশনের লেখচিত্র অঙ্কন

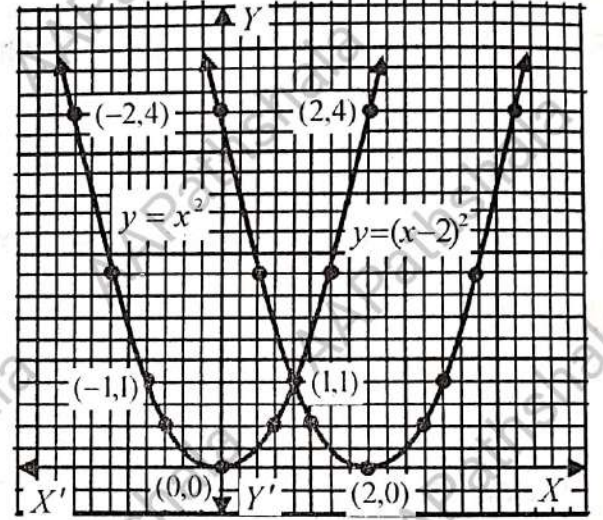
মূলতত্ত্ব : $y = x^2$ একটি পরাবৃত্তের সমীকরণ যার শীর্ষবিন্দু মূলবিন্দুতে এবং অক্ষ y -অক্ষ। $y = x^2$ এর লেখ নিজের সমান্তরালে 2 একক দূরে সরিয়ে $y = (x-2)^2$ পরাবৃত্তের লেখ পাওয়া যায় যার শীর্ষবিন্দু $(2, 0)$ ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : (i) পেন্সিল (ii) স্কেল (iii) গ্রাফ পেপার (iv) ইরেজার (v) শার্পনার (vi) পেন্সিল কম্পাস (vii) সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ইত্যাদি।

কার্যপদ্ধতি :

- একটি ছক কাগজে স্থানাংকের অক্ষ রেখা $X'OX$ ও YOY' আঁকি।
- নিচের তালিকায় x এর ভিন্ন ভিন্ন মানের জন্য $y = x^2$ এর প্রতিলুপী মান নির্ণয় করি :

x	-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2
$f(x)$	4	2.25	1	0.25	0	-0.25	1	2.25	4



- x -অক্ষ ও y -অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গের 4 বাহু = 1 একক ধরে তালিকাভুক্ত বিন্দুগুলি ছক কাগজে স্থাপন করি এবং সরু পেন্সিল দিয়ে স্থাপিত বিন্দুগুলি মুক্ত হস্তে বক্রাকারে যোগ করে $y = x^2$ এর লেখ অঙ্কন করি।

- লেখটির প্রতিটি বিন্দুকে 2×4 বা 8 বর্গের বাহুর সমান অর্থাৎ 2 একক ডান দিকে সরিয়ে $y = (x-2)^2$ লেখ অঙ্কন করি।

বৈশিষ্ট্য : (i) লেখচিত্র দুইটি পরাবৃত্ত। $y = x^2$ এর শীর্ষবিন্দু $(0, 0)$ এবং $y = (x-2)^2$ এর শীর্ষবিন্দু $(2, 0)$ ।

(ii) $y = x^2$ এর লেখ y অক্ষের সাপেক্ষে ও $y = (x-2)^2$ এর লেখ $x = 2$ রেখার সাপেক্ষে প্রতিসম।

- একই লেখচিত্রে ফাংশন ও তার বিপরীত ফাংশনের লেখচিত্র অঙ্কন

পরীক্ষণ নং 13

তারিখ :

পরীক্ষণের নাম : একই লেখচিত্রে $y = x^3$ ফাংশনের ও তার বিপরীত ফাংশন $y = x^{1/3}$ এর লেখচিত্র অঙ্কন

মূলতত্ত্ব : $y = x^3$ লেখের উপরস্থ বিন্দুগুলির ভুজ ও কোটির স্থান বিনিময় করে $y = x^{1/3}$ এর লেখচিত্র অঙ্কন করা যায় অথবা $y = x$ রেখার সাপেক্ষে $y = x^3$ এর প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করে $y = x^{1/3}$ এর লেখ পাওয়া যায়।

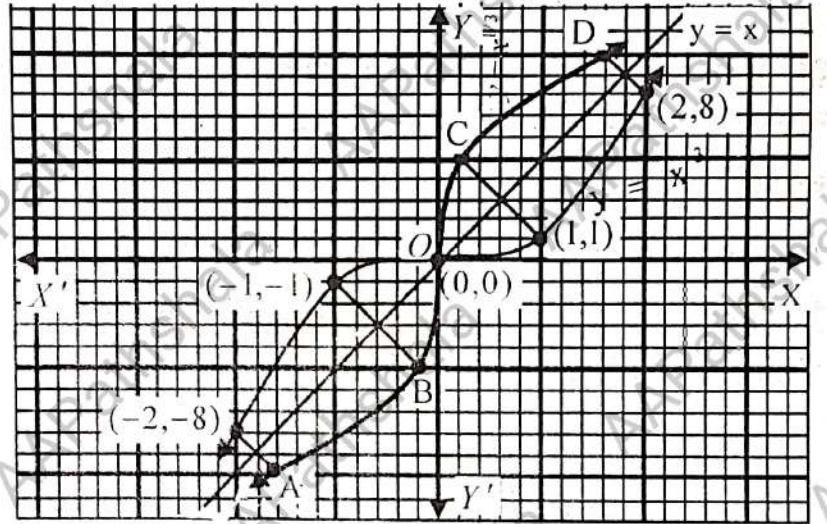
প্রয়োজনীয় উপকরণ : (i) পেন্সিল (ii) স্কেল (iii) গ্রাফ পেপার (iv) ইরেজার (v) শার্পনার (vi) পেন্সিল কম্পাস (vii) সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ইত্যাদি।

কার্যপদ্ধতি :

- একটি ছক কাগজে স্থানাংকের অক্ষ রেখা $X'OX$ ও YOY' আঁকি।
- নিচের তালিকায় x এর ভিন্ন ভিন্ন মানের জন্য $y = x^3$ এর প্রতিলিপী মান নির্ণয় করি :

x	0	1	-1	2	-2	3	-3
$y = x^3$	0	1	-1	8	-8	27	-27

- x - অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গের 5 বাহু ও y - অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গের 1 বাহু = 1 একক ধরে তালিকাভুক্ত বিন্দুগুলি ছক কাগজে স্থাপন করি এবং সরু পেন্সিল দিয়ে স্থাপিত বিন্দুগুলি মুক্ত হস্তে বক্রাকারে যোগ করে $y = x^3$ এর লেখ অঙ্কন করি।



- $y = x$ সরলরেখার লেখ অঙ্কন করি। $y = x$ রেখা হতে $(-2, -8)$, $(-1, -1)$, $(1, 1)$ ও $(2, 8)$ বিন্দুগুলির সমদূরবর্তী যথাক্রমে A, B, C ও D নির্ণয় করি।

- A, B, O, C ও D বিন্দুগুলি মুক্ত হস্তে বক্রাকারে যোগ করে $y = x^{1/3}$ এর লেখা অঙ্কন করি।

- দ্বিঘাত ফাংশন, সূচক ফাংশন, লগারিদমিক ফাংশন, ত্রিকোণমিতিক ফাংশন পরমমান ফাংশনের লেখচিত্র অঙ্কন

পরীক্ষণ নং 14

তারিখ :

পরীক্ষণের নাম : $y = x^2 - x$ দ্বিঘাত ফাংশনটির লেখ অঙ্কন করে লেখের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়।

মূলতত্ত্ব : দ্বিঘাত ফাংশনের লেখ একটি পরাবৃত্ত।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : (i) পেন্সিল (ii) স্কেল (iii) গ্রাফ পেপার (iv) ইরেজার (v) শার্পনার (vi) চাঁদা (vii) পেন্সিল কম্পাস (viii) সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর।

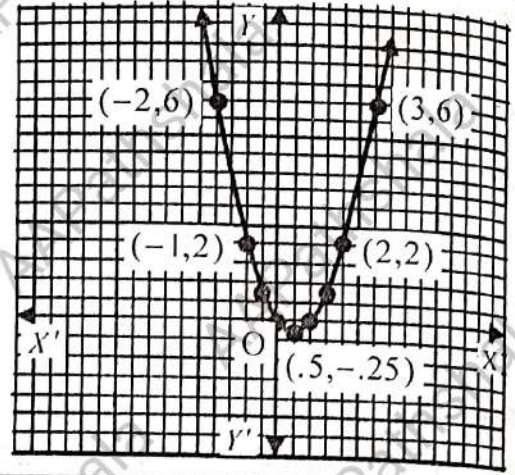
কার্যপদ্ধতি :

- একটি ছক কাগজে স্থানাংকের অক্ষ রেখা $X'OX$ ও YOY' আঁকি।
- নিচের তালিকায় x এর ভিন্ন ভিন্ন মানের জন্য $y = x^2 - x$ এর প্রতিলিপী মান নির্ণয় করি :

x	-2	-1.5	-1	-0.5	0	0	1	1.5	2	3
y	6	3.75	2	0.75	0	-0.25	0	0.75	2	6

৩. x -অক্ষ ও y -অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গের ২ বাহু = ১ একক ধরে তালিকাভুক্ত বিন্দুগুলি ছক কাগজে স্থাপন করি এবং সরু পেন্সিল দিয়ে স্থাপিত বিন্দুগুলি মুক্ত হস্তে বক্রাকারে যোগ করে $y = x^2 - x$ এর লেখ অঙ্কন করি।

বৈশিষ্ট্য : (i) লেখচিত্রটি একটি পরাবৃত্ত (দ্বিঘাত ফাংশনের লেখ একটি পরাবৃত্ত)। (ii) লেখচিত্রটি x অক্ষকে $(0, 0)$ ও $(1, 0)$ বিন্দুতে ছেদ করে। (iii) y অক্ষের সমান্তরাল রেখার সাপেক্ষে লেখচিত্রটি প্রতিসম।



পরীক্ষণ নং 15

তারিখ :

পরীক্ষণের নাম : $y = e^x$ ফাংশনটির লেখ অঙ্কন করে লেখের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়।

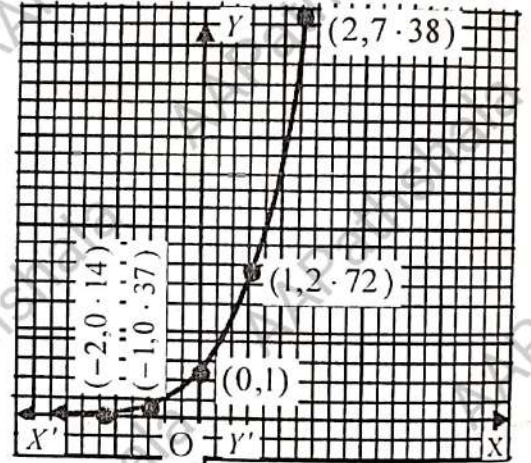
মূলতত্ত্ব : x এর যেকোনো বাস্তব মানের জন্য $f(x) = e^x$ ফাংশনটির লেখচিত্র অঙ্কন করতে হবে এবং লেখের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে হবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : (i) পেন্সিল (ii) স্কেল (iii) গ্রাফ পেপার (iv) ইরেজার (v) শার্পনার (vi) পেন্সিল কম্পাস (vii) সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ইত্যাদি।

কার্যপদ্ধতি :

- একটি ছক কাগজে স্থানাংকের অক্ষ রেখা $X'OX$ ও YOY' আঁকি।
- নিচের তালিকায় x এর ভিন্ন ভিন্ন মানের জন্য $y = e^x$ এর প্রতিরূপী মান নির্ণয় করি :

x	-2	-1	0	1	2
$y = e^x$	0.14	0.37	1	2.72	7.39



৩. x -অক্ষ ও y -অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গের ৩ বাহু = ১

একক ধরে তালিকাভুক্ত বিন্দুগুলি ছক কাগজে স্থাপন করি এবং সরু পেন্সিল দিয়ে স্থাপিত বিন্দুগুলি মুক্ত হস্তে বক্রাকারে যোগ করে $f(x) = e^x$ এর লেখ অঙ্কন করি।

বৈশিষ্ট্য : (1) লেখচিত্রটি x অক্ষের নিচে আসবে না। (2) x অক্ষটি লেখটির একটি অসীমতট রেখা।

(3) লেখচিত্রটি y অক্ষকে $(0, 1)$ বিন্দুতে ছেদ করে। (4) x অক্ষ বা y অক্ষের সাপেক্ষে লেখচিত্রটি প্রতিসম নয়।

পরীক্ষণ নং 16

তারিখ :

পরীক্ষণের নাম : $y = \ln x$ লগারিদমিক ফাংশনটির লেখ অঙ্কন করে লেখের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়।

মূলতত্ত্ব : $y = \ln x$ সমীকরণটি $x \leq 0$ এর জন্য অসংজ্ঞায়িত হয় বিধায় $x > 0$ এর যেকোনো বাস্তব মানের জন্য $y = \ln x$ এর লেখচিত্র অঙ্কন করতে হবে এবং লেখের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে হবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : (i) পেন্সিল (ii) স্কেল (iii) গ্রাফ পেপার (iv) ইরেজার (v) শার্পনার (vi) পেন্সিল কম্পাস (vii) সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ইত্যাদি।

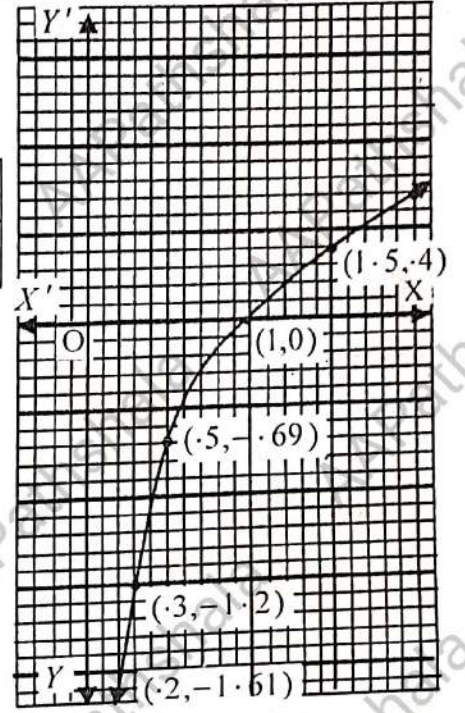
কার্যপদ্ধতি :

১. একটি ছক কাগজে স্থানাঙ্কের অক্ষ রেখা $X'OX$ ও YOY' আঁকি।

২. নিচের তালিকায় x এর ভিন্ন ভিন্ন মানের জন্য $f(x) = \ln x$ এর প্রতিনিধী মান নির্ণয় করি :

x	0.2	0.3	0.5	0.8	1	1.5	2
$y = \ln x$	-1.61	-1.2	-0.69	-0.22	0	0.41	0.69

৩. x - অক্ষ ও y - অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গের 3 বাহু = 1 একক ধরে তালিকাভুক্ত বিন্দুগুলি ছক কাগজে স্থাপন করি এবং সরু পেন্সিল দিয়ে স্থাপিত বিন্দুগুলি মুক্ত হস্তে বক্রাকারে যোগ করে $y = \ln x$ এর লেখ অঙ্কন করি।



বৈশিষ্ট্য : (i) লেখচিত্রটি x অক্ষ বা y অক্ষের সাপেক্ষে প্রতিসম নয়।

(ii) লেখচিত্রটি ১ম চতুর্ভাগ ও ৪র্থ চতুর্ভাগে অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত।

(iii) লেখচিত্রটি x অক্ষকে $(1, 0)$ বিন্দুতে ছেদ করে। (iv) y অক্ষ লেখচিত্র একটি অসীমতট রেখা।

(v) লেখচিত্রটি y অক্ষের ধনাত্মক দিকে বিদ্যমান।

পরীক্ষণ নং 16	তারিখ :
---------------	---------

পরীক্ষণের নাম : $y = \sin x$ ত্রিকোণমিতিক ফাংশনটির লেখ অঙ্কন করে লেখের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় যখন $-180^\circ \leq x \leq 180^\circ$

মূলতত্ত্বঃ $x \in [-180^\circ, 180^\circ]$ এর জন্য $y = \sin x$ এর লেখচিত্র অঙ্কন করতে হবে এবং লেখের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে হবে।

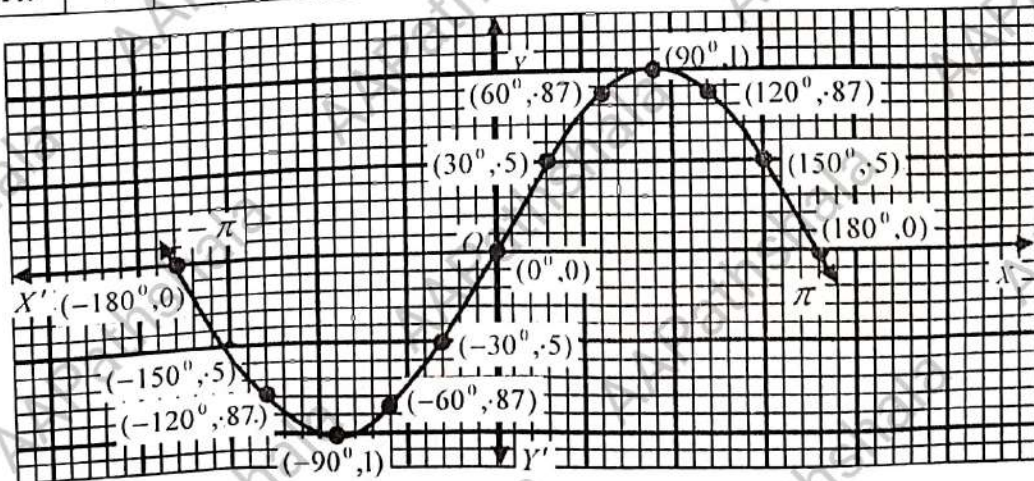
প্রয়োজনীয় উপকরণঃ (i) পেন্সিল (ii) স্কেল (iii) গ্রাফ পেপার (iv) ইরেজার (v) শার্পনার (vi) পেন্সিল কম্পাস (vii) সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ইত্যাদি।

কার্যপদ্ধতিঃ

১. একটি ছক কাগজে স্থানাঙ্কের অক্ষ রেখা $X'OX$ ও YOY' আঁকি।

২. নিচের তালিকায় $x \in [-180^\circ, 180^\circ]$ এর ভিন্ন ভিন্ন মানের জন্য $y = \sin x$ এর প্রতিনিধী মান নির্ণয় করি:

x	0°	$\pm 30^\circ$	$\pm 60^\circ$	$\pm 90^\circ$	$\pm 120^\circ$	$\pm 150^\circ$	$\pm 180^\circ$
$y = \sin x$	0	$\pm .5$	$\pm .87$	± 1	$\pm .87$	$\pm .5$	0



3. x -অক্ষ বরাবর ছোট বর্গের এক বাহু = 10° এবং y - অক্ষ বরাবর ছোট বর্গের 10 বাহু = 1 ধরে তালিকাভুক্ত বিন্দুগুলি ছক কাগজে স্থাপন করি এবং স্থাপিত বিন্দুগুলি মুক্ত হস্তে বক্রাকারে যোগ করে $y = \sin x$ এর লেখচিত্র অঙ্কন করি।

বৈশিষ্ট্য: 1. লেখচিত্রটি অবিচ্ছিন্ন। 2. ইহা ডেউয়ের মত। 3. ইহা মূলবিন্দুগামী। 4. $y = \sin x$ একটি পর্যায়বৃত্ত ফাংশন যার পর্যায়কাল = 360° ।

পরীক্ষণ নং 17	তারিখ :
---------------	---------

পরীক্ষণের নাম : $y = |x|$ পরমমান ফাংশনটির লেখ অঙ্কন করে লেখের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়।

মূলতত্ত্ব : $y = |x|$ সমীকরণে x এর সকল বাস্তব মানের জন্য y এর মান অঋণাত্মক।

$$\therefore |x| = \begin{cases} x, & \text{যখন } x \geq 0 \\ -x, & \text{যখন } x < 0 \end{cases}$$

প্রয়োজনীয় উপকরণ : (i) পেন্সিল (ii) স্কেল (iii) গ্রাফ পেপার (iv) ইরেজার (v) শার্পনার (vi) পেন্সিল কম্পাস (vii) সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ইত্যাদি।

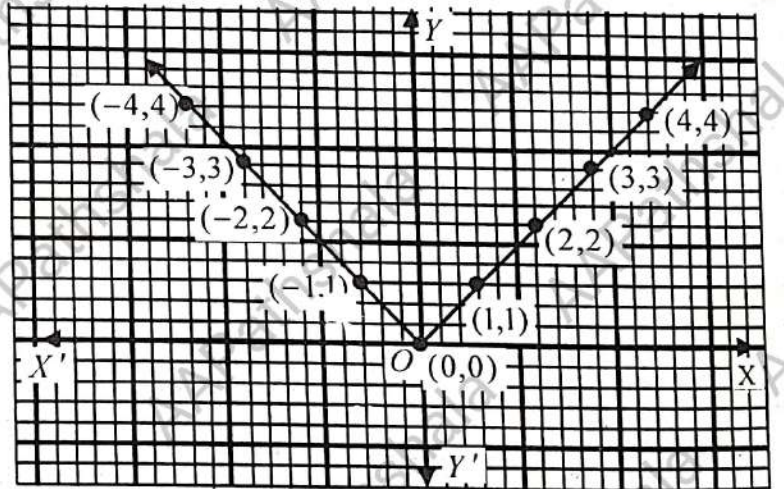
কার্যপদ্ধতি :

1. একটি ছক কাগজে স্থানাঙ্কের অক্ষ রেখা $X'OX$ ও YOY' আঁকি।

নিচের তালিকায় x এর ভিন্ন ভিন্ন মানের জন্য $y = |x|$ এর প্রতিরূপী মান নির্ণয় করিঃ

x	0	± 1	± 2	± 3	± 4
$y = x $	0	1	2	3	4

3. x - অক্ষ ও y - অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গের 3 বাহু = 1 একক ধরে তালিকাভুক্ত বিন্দুগুলি ছক কাগজে স্থাপন করি এবং সরু পেন্সিলের সাহায্যে স্থাপিত বিন্দুগুলি মুক্ত হস্তে বক্রাকারে যোগ করে $y = |x|$ এর লেখ অঙ্কন করি।



বৈশিষ্ট্য : (i) লেখচিত্রটি y অক্ষের সাপেক্ষে প্রতিসম।

(ii) লেখচিত্রটি ১ম চতুর্ভাগ ও ২য় চতুর্ভাগে অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত।

(iii) লেখচিত্রটি মূলবিন্দুতে ছেদ করে।

(iv) লেখচিত্রটি y অক্ষের ধনাত্মক দিকে বিদ্যমান।

শ্রেণির কাজ

1. $y = -x^2$ ফাংশনের এবং রূপান্তরিত $y = -(x+3)^2$ ও $y = (x-3)^2$ ফাংশনের লেখচিত্র অঙ্কন কর।
2. $y = x^2$ ফাংশনের ও রূপান্তরিত $y = -2x^2 + 4x - 5$ ফাংশনের লেখচিত্র অঙ্কন কর।
3. একই লেখচিত্রে $y = 2x + 5$ ফাংশনের ও তার বিপরীত ফাংশনের লেখচিত্র অঙ্কন কর।
4. $y = 5^x$ সূচক ফাংশনটির লেখ অঙ্কন করে লেখের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় কর।
5. $y = \log_{10} x$ লগারিদমিক ফাংশনটির লেখ অঙ্কন করে লেখের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়।
6. $y = \cos^{-1} x$ ত্রিকোণমিতিক ফাংশনটির লেখ অঙ্কন করে লেখের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়।
7. $y = |2x - 1|$ পরমমান ফাংশনটির লেখ অঙ্কন করে লেখের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়।